각방제어 온도조절 시스템 완전 가이드

초보자도 따라하는 설치·점검·트러블슈팅 실전 전자책

각방제어 실무 가이드

2026-02-24

목 차

Part A. 입문-전문가 단계형 학습

· Chapter 1. 각방제어 시스템 개요
· Chapter 2. 2선식과 3선식 비교 이해
· Chapter 3. 핵심 장치 동작 원리
· Chapter 4. 지역난방 시스템 연동

Part B. 실무자용 설치-시운전 매뉴얼

· Chapter 5. 설계 및 시공 전 준비
· Chapter 6. 배선/결선 표준
· Chapter 7. 설치 절차 SOP
· Chapter 8. 시운전 및 인수인계

Part C. 문제해결 중심 트러블슈팅/케이스북

· Chapter 9. 증상 기반 트러블슈팅
· Chapter 10. 원인 매트릭스와 진단 절차
· Chapter 11. 현장 케이스 스터디
· Chapter 12. 예방점검과 유지관리

Part D. 가정용 시공 실전 가이드

· Chapter 13. 가정용 시공 실전 가이드
· Chapter 14. 가정용 초보자 완전 정복

부록

· 부록 A. 설치/시운전 체크리스트 양식
· 부록 B. 장애 접수/조치 리포트 양식
· 부록 C. 용어사전
· 부록 D. 자주 묻는 질문(FAQ)
· 부록 E. 업체 선정 체크리스트 & 견적 비교표
· 부록 F. 실전 케이스별 장비 리스트 & 배선도

Part A. 입문-전문가 단계형 학습

Chapter 1. 각방제어 시스템 개요

한눈에 보기 (핵심 5줄)

1. 각방제어란 방마다 온도를 따로따로 조절하는 난방 기술이다.
2. 거실·침실·공부방 등 각 공간의 밸브를 독립적으로 열고 닫아 온도를 맞춘다.
3. 핵심 장치는 제어기(Controller), 구동기(Actuator), 온도조절기(Thermostat) 세 가지다.
4. 올바르게 설치하면 에너지를 20~30% 절감할 수 있다.
5. 이 전자책은 전기·배관 지식이 없어도 순서대로 따라가면 이해·설치·점검이 가능하도록 구성됐다.

1.1 각방제어의 필요성과 에너지 절감 효과

왜 필요한가? — 생활 속 예시

예시 1 — "거실은 더운데 아이 방은 춥다"

겨울철 아파트에서 보일러를 틀면 집 전체가 같은 세기로 난방됩니다.
거실에 있는 어른은 덥다고 창문을 열고, 안방에서 자는 아이는 춥다고 이불을 더 덮습니다.
각방제어가 있으면 거실 밸브는 20%, 아이 방 밸브는 80%로 각각 맞출 수 있습니다.

예시 2 — "낮에 아무도 없는 방을 계속 데우고 있다"

직장인 부부가 낮에 집을 비우면 거실·주방이 텅 비어 있습니다.
그래도 보일러는 전 방을 똑같이 가열합니다.
각방제어가 있으면 빈 방의 밸브를 완전히 닫아 난방비를 줄일 수 있습니다.

에너지 절감 효과

조건	절감률
미사용 방 밸브 완전 차단	15~20%
방별 설정온도 최적화	10~15%
재실 감지 연동 시	최대 30%

> **초보자 TIP**: 절감 수치는 건물 단열성능·거주 패턴·외기온도에 따라 달라집니다.
>
> 중요한 것은 "쓰지 않는 공간은 덜 데운다"는 원칙입니다.

1.2 시스템 기본 구성 (열원, 배관, 말단 제어)

큰 그림으로 이해하기

각방제어 시스템은 다음 세 레이어로 나뉩니다.

[열원] → [배관/분배기] → [말단 제어]
보일러 분배기·배관 온도조절기·구동기·밸브
(열 생산) (열 운반) (방별 열 공급 조절)

구성 요소별 역할

구성 요소	쉬운 설명	역할
보일러 / 열원	물을 뜨겁게 데우는 장치	난방수 생산
분배기 (Manifold)	여러 방으로 물을 나눠주는 분기점	난방수 분배
구동기 (Actuator)	분배기 위의 전동 밸브	방별 밸브 개폐
온도조절기 (Thermostat)	방 안의 온도 설정·측정 장치	온도 감지 및 명령
제어기 (Controller)	온도조절기 신호를 받아 구동기를 동작시키는	전체 제어 로직

동작 흐름 (순서)

① 방 안 온도조절기가 현재 온도 측정
② 설정 온도보다 낮으면 → 제어기에 "난방 요청" 신호 송출
③ 제어기가 해당 방 구동기에 "밸브 열어라" 명령
④ 구동기가 분배기 밸브를 열어 난방수 공급
⑤ 방 온도가 설정값에 도달 → 온도조절기가 "난방 종료" 신호 송출
⑥ 구동기가 밸브를 닫음

1.3 존(Zone) 제어 개념과 운전 시나리오

존(Zone)이란?

존(Zone)은 하나의 온도조절기가 담당하는 공간 단위입니다.
방 1개 = 존 1개가 기본이지만, 넓은 거실+주방을 하나의 존으로 묶을 수도 있습니다.

운전 시나리오 예시

시나리오: 3베드룸 아파트 (존 4개)

존	위치	낮(외출)	저녁(귀가)	밤(취침)
Zone 1	거실+주방	16°C (절약)	22°C	20°C
Zone 2	안방	16°C	20°C	22°C
Zone 3	아이방	16°C	21°C	22°C
Zone 4	서재	16°C	23°C	16°C

> 외출 중 전체를 16°C로 낮추는 것만으로도 난방비가 크게 줄어듭니다.

1.4 중앙제어와 개별제어의 역할 분담

중앙제어 vs 개별제어

구분	중앙제어	개별제어(각방제어)
제어 단위	전체 세대	방별
장점	관리 단순	에너지 절약, 쾌적성 향상
단점	비효율	초기 설치 비용
적용 사례	구형 아파트 중앙 보일러실	신축 아파트, 리모델링

역할 분담 원칙

- 보일러(열원): 난방수 온도·압력 유지 → 보일러 자체 제어
- 각방제어 시스템: 방별 밸브 개폐로 유량 배분 → 각방제어기 담당
- 두 시스템 연동: 모든 존이 난방 요청 없을 때 보일러 절약모드 전환

체크리스트 — Chapter 1 학습 확인

- [ ] 각방제어의 목적을 한 문장으로 설명할 수 있다
- [ ] 열원 → 분배기 → 말단 제어의 흐름을 순서대로 말할 수 있다
- [ ] 존(Zone)의 개념을 이해했다
- [ ] 제어기, 구동기, 온도조절기의 역할 차이를 구분할 수 있다
- [ ] 중앙제어와 각방제어의 차이를 설명할 수 있다

자주 하는 실수 TOP 5

#	실수	올바른 이해
1	"각방제어기가 보일러 역할도 한다"	각방제어기는 밸브만 제어. 열원은 별도 보일러
2	"구동기 하나로 모든 방 제어 가능"	구동기는 방(존) 수만큼 필요
3	"온도조절기 위치는 어디든 상관없다"	에어컨 바람·햇빛·가전제품 열 영향 없는 위치 선정
4	"설정온도를 높게 하면 빨리 더워진다"	설정온도는 목표값. 빠르기는 보일러 출력과 단열성능
5	"각방제어 설치 후 보일러 설정 그대로 둬도 된	보일러 출수온도·환수온도 재설정 필요

문제 발생 시 즉시 대응

증상	1차 확인
전체 방이 난방 안 됨	보일러 정상 작동 여부 확인 → 제어기 전원 확인
특정 방만 난방 안 됨	해당 구동기 전원·결선 확인 → 밸브 수동 개폐 테
온도표시가 이상함	온도조절기 위치 점검 (직사광선, 외풍 영향 여부)

> 전기 배선에 손대기 전에 반드시 **차단기(분전반)를 OFF** 하세요.

초보자 Q&A

Q1. 각방제어 시스템을 설치하면 기존 보일러를 교체해야 하나요?
A. 대부분의 경우 기존 보일러를 그대로 사용합니다. 보일러와 연동 신호선(콜-포-히트 선) 연결만 추가됩니다. 단, 보일러 제조사·모델에 따라 연동 방식이 다를 수 있으니 설치 전 확인이 필요합니다.

Q2. 각방제어는 온수 난방(바닥)에만 쓰나요?
A. 바닥 난방(온수 순환)에 주로 사용되지만, 팬코일·방열기에도 적용 가능합니다. 적용 방식은 구동기 종류가 달라집니다.

Q3. 스마트폰으로 제어할 수 있나요?
A. 제품에 따라 Wi-Fi·앱 연동 기능을 제공합니다. 스마트홈(IoT) 연동은 제조사 앱 또는 별도 홈 오토메이션 시스템이 필요합니다.

Q4. 설치를 꼭 전문가에게 맡겨야 하나요?
A. 온도조절기 교체·구동기 교환 등 단순 작업은 이 전자책 가이드를 따라 직접 가능합니다. 단, 배전반 내부 작업이나 배관 공사는 반드시 전문가에게 의뢰하세요.

Q5. 각방제어가 없으면 어떤 손해가 있나요?
A. 빈 방까지 가열하므로 에너지 낭비가 크고, 가족 구성원마다 선호 온도가 달라 불쾌함이 생깁니다. 장기적으로 난방비 차이가 상당합니다.

Chapter 1 완료 → 다음: Chapter 2 (2선식과 3선식 비교 이해)

Chapter 2. 2선식과 3선식 비교 이해

한눈에 보기 (핵심 5줄)

1. 각방제어 구동기(전동밸브)는 전선 2가닥(2선식)과 전선 3가닥(3선식) 두 방식으로 나뉜다.
2. 2선식은 전선이 적어 시공이 단순하지만, 밸브가 완전히 열렸는지 닫혔는지 피드백이 없다.
3. 3선식은 전선이 한 가닥 더 있어 밸브 동작을 더 정확히 제어하고 상태 확인이 가능하다.
4. 신축 공사는 3선식, 기존 배선 재활용 리모델링은 2선식이 유리한 경우가 많다.
5. 두 방식을 혼용하면 오작동이 생기므로, 현장 조건에 맞게 한 가지로 통일한다.

왜 중요한가? — 생활 속 예시

예시 1 — "전선을 잘못 연결해서 방이 항상 뜨겁다"

2선식 구동기를 3선식 제어기에 연결하거나, 반대의 경우 밸브가 제대로 개폐되지 않습니다.
한 방이 계속 가열되거나 전혀 난방이 안 되는 증상이 생깁니다.
방식을 정확히 구분해야 이런 오결선을 막을 수 있습니다.

예시 2 — "리모델링 중 기존 전선을 재활용하고 싶다"

기존 건물에 이미 깔린 배선이 2가닥이라면 3선식 구동기를 쓸 수 없습니다.
배선 방식을 먼저 파악해야 구동기·제어기 선택이 가능합니다.

2.1 2선식 구조와 동작 원리

구조

2선식은 구동기와 제어기 사이를 전선 2가닥으로 연결합니다.

```
제어기
 ├── L선(전원) ──────────────────────┐
 |                    ▼
 |              [구동기 코일]
 |                    |
 └── N선(중성) ──────────────────────┘
```

선	역할
L선 (Live)	전원 공급
N선 (Neutral)	전원 복귀(중성선)

동작 원리

- 제어기가 L선에 전압을 인가하면 구동기 코일이 통전 → 밸브 열림
- 제어기가 전압을 차단하면 스프링 복귀 → 밸브 닫힘
- 즉, 전압 인가 = 열림 / 전압 차단 = 닫힘 구조 (상시 닫힘, N.C. 방식이 일반적)

특징 요약

항목	내용
전선 수	2가닥
피드백	없음 (개폐 상태 확인 불가)
제어 방식	ON/OFF
복귀 방식	스프링 자동 복귀
동작 시간	약 2~3분 (열림/닫힘)

> **초보자 TIP**: 2선식 구동기는 전원을 끊으면 스프링 힘으로 자동으로 닫힙니다.
>
> 정전 시 모든 밸브가 닫히므로 난방이 중단됩니다. 이는 안전 설계입니다.

2.2 3선식 구조와 동작 원리

구조

3선식은 구동기와 제어기 사이를 전선 3가닥으로 연결합니다.

```
제어기
  ├── 공통선(COM) ──────────────────────┐
  ├── 열림선(OPEN) ──────────────────── [모터 권선 A]
  └── 닫힘선(CLOSE) ─────────────────── [모터 권선 B]
                          ↕
                     [밸브 모터]
```

선	색상(일반)	역할
COM (공통)	흑색 또는 갈색	공통 기준선
OPEN (열림)	백색 또는 주황	밸브 열기 신호
CLOSE (닫힘)	적색 또는 청색	밸브 닫기 신호

> **주의**: 색상은 제조사마다 다릅니다. 반드시 제품 매뉴얼의 단자 표기를 기준으로 결선하세요.

동작 원리

- COM + OPEN에 전압 → 모터가 열림 방향 회전 → 밸브 열림
- COM + CLOSE에 전압 → 모터가 닫힘 방향 회전 → 밸브 닫힘
- 모터 구동이므로 스프링 불필요 → 정확한 위치 제어 가능

특징 요약

항목	내용
전선 수	3가닥

피드백	일부 제품은 위치 신호 제공
제어 방식	모터 양방향 구동
복귀 방식	모터 역회전 (스프링 없음)
동작 시간	약 2~5분 (제품별 상이)

> **초보자 TIP**: 3선식은 정전 시 밸브가 현재 위치에서 멈춥니다 (스프링 복귀 없음).
>
> 정전 전 밸브가 열려 있었다면 정전 후에도 열린 상태를 유지합니다.

2.3 배선 복잡도, 안정성, 확장성 비교

종합 비교표

비교 항목	2선식	3선식
배선 수	2가닥	3가닥
시공 난이도	낮음 (단순)	중간
배선 비용	낮음	중간
밸브 동작 정확성	보통	높음
상태 피드백	없음	일부 가능
정전 시 밸브 상태	닫힘 (안전)	현 위치 유지
고장 진단 용이성	낮음	높음
비용 (구동기)	저렴	다소 높음
국내 신축 적용	점차 감소	증가 추세

안정성 관점

- 2선식 안전 포인트: 정전 시 자동 닫힘 → 과열 방지에 유리
- 3선식 안전 포인트: 모터 토크가 크고 동작이 확실 → 결빙·오염된 밸브에서도 동작 신뢰성 높음

확장성 관점

- 2선식: 배선 수가 적어 존 추가 시 전선관 여유 공간 필요
- 3선식: 존 추가 시 가닥 수가 많아 전선관 용량 계획이 중요

2.4 현장 적용 기준 (신축 / 리모델링 / 교체)

신축 현장

- 권장: 3선식
- 배선을 새로 설계하므로 가닥 수 제약 없음
- 고급 아파트·스마트홈 연동 요구가 증가하는 추세
- 장기 유지보수·진단 편의성 우수

리모델링 현장 (기존 배선 재활용)

- 기존 2가닥 배선 재활용 시: 2선식 유리
- 배선 공사 없이 구동기만 교체 가능
- 단, 배선 상태(단선·피복 손상) 반드시 점검 후 재활용

구동기 단순 교체

- 기존 방식 그대로 유지가 원칙
- 2선식 구동기를 3선식으로 교체 시 배선 추가 공사 필요
- 교체 전 현장 배선 방식 확인 필수

판단 흐름도

```
현장 확인
    |
    ├── 기존 배선 있음?
    |       ├── 2가닥 → 2선식 구동기 선택
    |       └── 3가닥 → 3선식 구동기 선택
    |
    └── 신규 배선?
            └── 3선식 권장 (특수 요건 없으면)
```

체크리스트 — Chapter 2 학습 확인

- [ ] 2선식과 3선식의 전선 구성 차이를 설명할 수 있다
- [ ] 2선식의 스프링 복귀 원리를 이해했다
- [ ] 3선식의 모터 양방향 구동 원리를 이해했다
- [ ] 정전 시 각 방식의 밸브 상태 차이를 말할 수 있다
- [ ] 현장 조건(신축/리모델링)에 따른 선택 기준을 설명할 수 있다

자주 하는 실수 TOP 5

#	실수	올바른 방법
1	2선식 구동기를 3선식 단자에 연결	현장 구동기 방식 먼저 확인 후 제어기 선택
2	3선식 OPEN/CLOSE 선 반대로 결선	제품 매뉴얼의 단자 기호(O/C 또는 색상) 재확인
3	리모델링 시 기존 배선 방식 미확인	기존 구동기 제거 전 전선 가닥 수·색상 메모
4	2선식·3선식 구동기 혼용	한 시스템에서는 동일 방식으로 통일
5	정전 복귀 후 밸브 상태 미확인	정전 후 재가동 시 각 존 밸브 동작 점검

문제 발생 시 즉시 대응

증상	원인 추정	1차 조치

밸브가 열리지 않음	결선 오류 또는 구동기 불량	전원 OFF → 단자 결선 확인
밸브가 닫히지 않음 (과열)	2선식 L선 상시 통전	해당 존 제어기 출력 점검
밸브 동작 소리 없음	전원 미인가 또는 구동기 불량	제어기 출력 전압 측정 (멀티미터)
특정 방만 항상 열림	OPEN/CLOSE 선 반대 결선	단자 재결선

> 전기 작업 전 반드시 **분전반 차단기 OFF** 후 **검전기로 무전압 확인** 후 작업하세요.

초보자 Q&A

Q1. 집에 있는 구동기가 2선식인지 3선식인지 어떻게 알 수 있나요?
A. 구동기에 연결된 전선 가닥 수를 세어보세요. 2가닥이면 2선식, 3가닥이면 3선식입니다. 또는 구동기 바디에 적힌 모델명을 검색하거나 제조사 스티커를 확인하세요.

Q2. 2선식 구동기가 더 저렴한가요?
A. 일반적으로 2선식이 더 저렴합니다. 단, 장기적으로 고장 진단·교체 비용을 고려하면 3선식이 유리한 경우도 있습니다.

Q3. 3선식에서 OPEN선과 CLOSE선을 동시에 연결하면 어떻게 되나요?
A. 모터에 상반된 명령이 동시에 인가돼 과전류가 흐를 수 있습니다. 구동기 내부 보호 회로가 동작하거나, 모터가 손상될 수 있습니다. 절대 동시 인가하지 마세요.

Q4. 2선식과 3선식을 같은 시스템에 섞어 써도 되나요?
A. 원칙적으로 혼용하지 않는 것이 좋습니다. 제어기에 따라 혼용을 지원하는 제품도 있지만, 이 경우 제조사 매뉴얼을 반드시 확인하고 단자 설정을 맞춰야 합니다.

Q5. 스프링 복귀 2선식 구동기가 오래되면 스프링이 망가지나요?
A. 네, 반복 동작으로 스프링 탄성이 저하될 수 있습니다. 밸브가 완전히 닫히지 않아 미세 누수나 난방 불균형이 생기면 구동기 교체를 검토하세요.

Chapter 2 완료 → 다음: Chapter 3 (핵심 장치 동작 원리)

Chapter 3. 핵심 장치 동작 원리

한눈에 보기 (핵심 5줄)

1. 각방제어의 핵심 장치는 제어기(Controller), 구동기(Actuator), 온도조절기(Thermostat) 세 가지다.
2. 온도조절기는 방 온도를 측정하고 명령을 내리는 "두뇌", 제어기는 명령을 처리하는 "중앙 처리 장치", 구동기는 실제 밸브를 움직이는 "손발"이다.
3. 세 장치가 정확히 연동되어야 원하는 온도가 유지된다.
4. 센서 위치가 잘못되면 온도 오차가 생겨 난방이 과잉 또는 부족해진다.
5. 각 장치의 역할과 고장 증상을 알면 문제 발생 시 빠르게 원인을 찾을 수 있다.

왜 중요한가? — 생활 속 예시

예시 1 — "설정은 22°C인데 방은 27°C다"

온도조절기 센서가 에어컨 바람이나 창문 근처 냉기에 노출되어 있으면,
실제 방 온도와 다른 값을 읽어 제어기가 계속 밸브를 열어둡니다.
장치 역할을 이해하면 "센서 위치 문제"임을 빠르게 진단할 수 있습니다.

예시 2 — "구동기를 교체했는데도 밸브가 안 열린다"

구동기는 정상이어도 제어기 출력 단자가 불량이거나, 온도조절기 신호선이 단선이면 동작하지 않습니다.
세 장치의 역할 분담을 알아야 어디서 문제가 생겼는지 순서대로 점검할 수 있습니다.

3.1 제어기(Controller) 기능과 제어 로직

제어기란?

제어기는 온도조절기로부터 신호를 받아 구동기에 명령을 전달하는 중간 처리 장치입니다.
분배기 근처(분전반 또는 별도 박스)에 설치되며, 여러 존을 동시에 관리합니다.

```
[온도조절기 1] ──신호──┐
[온도조절기 2] ──신호──┤
[온도조절기 3] ──신호──┤  →  [제어기]  →  [구동기 1,2,3...]
[온도조절기 N] ──신호──┘          |
                          └→ [보일러 연동 신호]
```

주요 기능

기능	설명
존별 신호 수신	각 온도조절기의 ON/OFF 신호 입력 처리

구동기 출력 제어	해당 존의 구동기에 전압 출력 (열림/닫힘)
보일러 연동	1개 이상 존에서 난방 요청 시 보일러 기동 신호
전원 공급	일부 제품은 온도조절기에 DC 전원 공급
상태 표시	LED 또는 디스플레이로 각 존 동작 상태 표시

제어 로직 흐름

① 온도조절기 → 제어기: "난방 필요" 신호 입력
② 제어기 → 구동기: 해당 존 밸브 열기 출력
③ 제어기 → 보일러: 콜-포-히트(Call for Heat) 신호 출력
④ 보일러 기동 → 난방수 순환 시작
⑤ 온도 설정값 도달 → 온도조절기 신호 해제
⑥ 제어기 → 구동기: 밸브 닫기
⑦ 모든 존 요청 없을 시 → 보일러 신호 해제 → 보일러 정지

제어기 단자 구성 (일반적)

단자	기호	역할
전원 입력	L, N	AC 220V 전원
보일러 연동	BLR 또는 CH	보일러 콜-포-히트 출력
존 입력	Z1~ZN	온도조절기 신호 수신
존 출력	A1~AN	구동기 전압 출력
접지	GND	안전 접지

3.2 구동기(Actuator) 종류와 밸브 연동 방식

구동기란?

구동기는 분배기 밸브 위에 장착해 전기 신호에 따라 밸브를 열고 닫는 장치입니다.
"전동 밸브 헤드" 또는 "액추에이터"라고도 불립니다.

구동기 종류

1) 열동형 (Thermal/Wax) 구동기 — 가장 일반적

항목	내용
동작 원리	내부 왁스(Wax) 소자에 전기 가열 → 팽창 →
전선 방식	2선식 (가열 ON/OFF)
동작 시간	열림: 2~3분, 닫힘(냉각 복귀): 3~5분
장점	구조 단순, 저렴, 소음 없음
단점	응답 느림, 중간 개도 불가
적용	일반 주거용 각방제어 대다수

2) 모터형 구동기

항목	내용
동작 원리	소형 전동 모터로 밸브 축 회전
전선 방식	3선식 (COM/OPEN/CLOSE)
동작 시간	2~5분 (제품별)
장점	응답 빠름, 위치 제어 가능
단점	가격 높음, 모터 고장 가능성
적용	상업용, 고급 주거용

분배기 밸브 연동 방식

```
분배기
  ├── 유로(Flow path) ── 밸브 스템 ── 구동기 핀 접촉
  |
  |   [구동기 OFF / 냉각 상태]   [구동기 ON / 가열 상태]
  |     핀 수축 → 스프링 닫힘       핀 팽창 → 밸브 열림
  |
  └── 난방수 흐름: 차단              개통
```

구동기 설치 방향

- 구동기는 반드시 수직(상향) 또는 수평 장착 (제품 지정 방향 준수)
- 역방향 설치 시 왁스 소자 편마모 → 조기 고장 원인
- 분배기 밸브 규격(M28, M30 나사 등)과 구동기 어댑터 일치 확인 필수

3.3 온도조절기(Thermostat) 센싱 및 제어 특성

온도조절기란?

온도조절기는 사용자가 목표 온도를 설정하고, 실내 온도를 측정해 제어기에 신호를 보내는 방별 제어 인터페이스입니다.

온도 측정 방식

방식	원리	특징
NTC 서미스터	온도 상승 시 저항 감소	소형, 저렴, 일반적
PTC 서미스터	온도 상승 시 저항 증가	일부 고급 제품
PT100 (백금)	정밀 저항 변화	산업용, 고정밀

> 주거용 각방제어는 대부분 **NTC 서미스터** 방식입니다.

제어 방식

ON/OFF 제어 (가장 일반적)

설정 온도: 22°C
히스테리시스(Hysteresis): ±0.5°C

동작:
실내 온도 < 21.5°C → "난방 켜기" 신호 출력
실내 온도 > 22.5°C → "난방 끄기" 신호 출력

- 히스테리시스: 온도조절기가 너무 자주 ON/OFF 되는 것을 방지하는 온도 폭
- 히스테리시스가 없으면 설정온도 부근에서 밸브가 수백 번 개폐 → 구동기 수명 단축

PID 제어 (고급형)

- 현재 온도·변화율·누적 오차를 계산해 밸브 개도를 비례적으로 제어
- 온도 오버슈트(설정값 초과) 최소화
- 주거용보다 상업용·정밀 제어 환경에서 주로 사용

온도조절기 출력 신호 방식

방식	설명	연결 대상
무전압 접점 (건접점)	내부 릴레이 스위치만 제공, 전원 없음	제어기의 존 입력 단자
전압 출력	DC 3V/5V/12V 등 직접 출력	제어기 또는 구동기 직결

> 대부분의 주거용 시스템은 **무전압 접점** 방식입니다.

3.4 센서 오차, 위치 선정, 보정 기준

센서 오차 원인

원인	증상	대책
직사광선	실제보다 높은 온도 측정	햇빛 닿지 않는 내벽에 설치
에어컨·환기구 근처	차가운 공기로 낮은 온도 측정	기류 영향 없는 위치로 이동
가전제품 발열	TV·냉장고 열로 높은 온도 측정	발열체에서 1m 이상 이격
외벽 설치	벽체 냉기 전도로 낮은 온도 측정	내벽(단열 측)에 설치
바닥에 너무 낮게 설치	바닥 복사열 영향	바닥에서 1.2~1.5m 높이 권장

설치 위치 기준

[올바른 위치]
- 내벽 기준
- 바닥에서 1.2~1.5m 높이
- 출입구에서 먼 쪽 (문 개폐 바람 영향 제거)
- 햇빛, 에어컨, 가전 발열 없는 곳

[피해야 할 위치]
- 외벽 (냉기 전도)
- 창문 옆 (외풍)
- TV/냉장고 옆 (발열)

- 에어컨 취출구 정면
- 욕실/주방 근처 (습기, 증기)

온도 보정(Offset) 방법

온도조절기 설정에서 ±수°C 범위로 보정값을 입력합니다.

보정 절차:

1. 정밀 온도계(기준 온도계)를 온도조절기 옆 동일 높이에 설치
2. 30분 이상 안정화 대기
3. 기준 온도계 측정값과 온도조절기 표시값 비교
4. 차이만큼 오프셋 설정 (예: 기준 21°C, 표시 22°C → 오프셋 -1°C)

> **보정 범위**: 일반적으로 ±3°C 이내. 범위 초과 시 센서 불량 의심.

체크리스트 — Chapter 3 학습 확인

- [ ] 제어기·구동기·온도조절기의 역할 분담을 설명할 수 있다
- [ ] 제어기의 보일러 연동(콜-포-히트) 신호 흐름을 이해했다
- [ ] 열동형과 모터형 구동기의 차이를 말할 수 있다
- [ ] ON/OFF 제어에서 히스테리시스의 역할을 이해했다
- [ ] 온도조절기 올바른 설치 위치 기준 3가지를 말할 수 있다
- [ ] 온도 보정(오프셋) 절차를 이해했다

자주 하는 실수 TOP 5

#	실수	올바른 방법
1	온도조절기를 외벽에 설치	내벽, 바닥에서 1.2~1.5m 높이에 설치
2	구동기 장착 방향 무시	제품 화살표·매뉴얼 방향대로 수직/수평 설치
3	제어기 존 단자 순서 착오	결선 전 존 번호와 온도조절기 위치 매핑표 작성
4	보일러 연동선 미연결	제어기 BLR 단자와 보일러 외부 입력 단자 연결
5	온도 보정 없이 이상 증상 방치	기준 온도계로 측정 후 오프셋 보정 먼저 시도

문제 발생 시 즉시 대응

증상	추정 원인	1차 조치
설정온도와 실제온도 차이 큼	센서 위치 불량 또는 오차	보정값 조정, 위치 변경 검토
특정 존 구동기 무반응	제어기 출력 불량 또는 결선 불량	해당 존 단자 전압 측정
보일러가 켜지지 않음	연동선 단선 또는 접촉 불량	BLR 단자 연결 상태 확인
밸브 열림 후 닫히지 않음	온도조절기 접점 고착	온도조절기 교체 검토

> 멀티미터로 단자 전압을 측정할 때도 반드시 **한 손 작업 원칙**을 지키세요.

(감전 시 심장 통과 방지를 위해 한 손은 주머니에 넣고 측정)

초보자 Q&A

Q1. 온도조절기를 거실에만 달면 안 되나요?
A. 거실 온도조절기 하나로 전체를 제어하면 각방제어가 아닙니다. 각 방마다 독립적인 온도조절기가 있어야 방별로 다른 온도를 설정할 수 있습니다.

Q2. 제어기 없이 온도조절기와 구동기를 직접 연결할 수 있나요?
A. 일부 단순 2선식 시스템에서는 가능하지만, 보일러 연동·다중 존 관리·전원 배분을 위해 제어기 사용을 권장합니다. 직결 시 보일러 연동이 안 되어 에너지 낭비가 생깁니다.

Q3. 온도조절기 배터리가 없는데 전원은 어떻게 공급되나요?
A. 유선형 온도조절기는 제어기에서 신호선과 함께 DC 전원(3V~12V)을 공급받습니다. 배터리형은 무선 또는 독립 전원 방식입니다.

Q4. 구동기가 동작하는 "딸깍" 소리가 나는 게 정상인가요?
A. 열동형 구동기는 소음이 거의 없습니다. 반복적인 딸깍 소리는 밸브 완전 개폐 불량이나 히스테리시스 미설정으로 인한 잦은 ON/OFF일 수 있습니다. 히스테리시스 설정을 확인하세요.

Q5. 제어기를 분배기 근처가 아닌 다른 곳에 설치할 수 있나요?
A. 가능하지만 구동기까지의 배선 거리가 길어져 전압강하·노이즈 문제가 생길 수 있습니다. 가급적 분배기(구동기) 근처 또는 분전반 내 설치를 권장합니다.

Chapter 3 완료 → 다음: Chapter 4 (지역난방 시스템 연동)

Chapter 4. 지역난방 시스템 연동

한눈에 보기 (핵심 5줄)

1. 지역난방은 외부 열공급소에서 뜨거운 물을 아파트 단지 전체에 공급하는 방식이다.
2. 세대 내 열교환기가 지역난방 열을 받아 세대 자체 난방수로 변환한다.
3. 각방제어 시스템은 열교환기 이후 세대 난방수 배관 단계에서 연동된다.
4. 지역난방 세대는 보일러가 없고 열교환기·유량조절밸브가 핵심 장치다.
5. 압력·유량 조건이 개별 보일러와 달라 각방제어 설치 전 반드시 현장 조건을 확인해야 한다.

왜 중요한가? — 생활 속 예시

예시 1 — "난방을 켰는데 바닥이 미지근하다"

지역난방 아파트에서는 열공급소의 공급 압력·온도가 시간대별로 변합니다.
각방제어 밸브를 모두 열었는데도 유량이 부족하면 바닥이 충분히 따뜻해지지 않습니다.
지역난방 구조를 알아야 "밸브 문제"인지 "공급 측 문제"인지 구분할 수 있습니다.

예시 2 — "리모델링 후 특정 방만 뜨겁고 나머지는 안 따뜻하다"

지역난방 연동 각방제어에서 분배기 유량 밸런싱이 안 되면 유량이 많이 흐르는 루프에만 열이 집중됩니다.
개별 보일러 시스템과 달리 지역난방은 유량 밸런싱이 특히 중요합니다.

4.1 지역난방 기본 구조와 난방수 흐름

지역난방 전체 구조

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
```

```
│  [세대 열교환기(HIU: Heat Interface Unit)]  ◀── 이 지점부터      │
│        │  세대 난방수 (2차측, 40~60°C)          세대 관할       │
│      ▼                                              │
│  [세대 분배기] → [각방 루프 배관] → [각방 바닥 난방]            │
└──────────────
```

HIU 유량조절밸브	HIU 내부 또는 근처	세대 전체 유량 조절	난방 용량 설계값 유지
세대 분배기	보일러실 또는 다용도실	각방 루프 유량 분배	구동기 장착 위치
각방 구동기	분배기 밸브 헤드	방별 밸브 개폐	2선식/3선식 방식 확인
제어기	분배기 근처 벽면	온도조절기 신호 처리	HIU 연동 신호 여부 확인

4.3 열교환기 / 분배기 / 밸브 인터페이스

HIU(열교환기) 구조

```
[1차측 공급 IN]  (단지 고온수)
      |
      ▼
┌──────────────────────────────┐
|  판형 열교환기      |  ← 1차측 ↔ 2차측 열전달
|  (격리: 1차/2차    |     (물은 섞이지 않음)
|   물은 분리됨)      |
└──────────────────────────────┘
      |
[1차측 환수 OUT]

┌──────────────────────────────┐
|  2차측 (세대)      |
|  순환펌프·팽창탱크  |
|  자동 유량조절밸브  |
└──────────────────────────────┘
      |
[세대 공급 OUT] → 분배기로
[세대 환수 IN]  ← 분배기에서
```

분배기(Manifold) 구조

공급 헤더 (상단)

```
┌────┬────┬────┬────┬────┬────┐
|  |  |  |  |  |  |  ← 구동기 장착 위치
└────┴────┴────┴────┴────┴────┘
 루프1 루프2 루프3 루프4 루프5 루프6
 (거실)(안방)(아이방)(서재)(주방)(욕실)
```

환수 헤더 (하단)

```
┌────┬────┬────┬────┬────┬────┐
|  |  |  |  |  |  |  ← 유량계/밸런싱 밸브 위치
└────┴────┴────┴────┴────┴────┘
```

분배기 구성 요소

부품	위치	역할
공급 헤더	상단	세대 공급수를 각 루프로 분배
환수 헤더	하단	각 루프 환수를 모아 HIU로 복귀
구동기 (밸브 헤드)	공급 헤더 각 루프	각방 유량 ON/OFF
유량계	환수 헤더 각 루프	각 루프 유량 시각 확인
밸런싱 밸브	환수 헤더	루프별 유량 균형 조정
에어벤트	헤더 상단 끝	배관 내 공기 자동 배출
드레인 밸브	헤더 하단 끝	시스템 물 빼기용

4.4 연동 시 빈번한 문제와 예방 설계

문제 유형 매트릭스

```
문제 발생 위치
    |
    ├── 1차측 (열공급 계통)
    |       ├── 공급 압력 부족 → 세대 전체 난방 불량
    |       ├── 공급 온도 저하 → 바닥 미온
    |       └── 단지 배관 공기 유입 → 소음·유량 불안정
    |
    ├── HIU (열교환기)
    |       ├── 스케일(석회질) 축적 → 열교환 효율 저하
    |       ├── 순환펌프 고장 → 세대 전체 순환 불가
    |       └── 유량조절밸브 고착 → 유량 과다/부족
    |
    └── 2차측 (각방제어 구간)
            ├── 구동기 불량 → 특정 방 개폐 불가
            ├── 밸런싱 불량 → 특정 루프 과잉 유량
            ├── 공기 유입 → 배관 소음, 열 전달 불량
            └── 제어기·온도조절기 불량 → 오제어
```

빈번한 문제와 예방책

#	문제	원인	예방 설계
1	특정 방만 뜨거움	루프 밸런싱 불량 (짧은 루프에 유량	설치 시 루프별 밸런싱 밸브 조정
2	전체 방이 미온	HIU 열교환 효율 저하 (스케일)	연 1회 HIU 필터 청소, 스케일 점검
3	배관 소음 (콸콸)	배관 내 공기 혼입	에어벤트 설치, 초기 퍼징(공기 제거)
4	난방 응답 느림	긴 배관·낮은 유량	HIU 순환펌프 속도 설정 확인
5	에너지 과다 소비	미사용 방 밸브 열림 지속	온도조절기 스케줄 설정 활용
6	압력 경보	팽창탱크 용량 부족 또는 고장	팽창탱크 압력 정기 점검

지역난방 vs 개별 보일러 각방제어 차이

```
┌──────────────
```

자주 하는 실수 TOP 5

#	실수	올바른 방법
1	HIU 1차측 밸브 임의 조작	1차측은 열공급 회사·관리사무소 영역. 절대 손대지
2	초기 퍼징(공기 빼기) 생략	시공 후 에어벤트 열고 물 채우며 공기 완전 제거
3	루프 밸런싱 없이 시운전	환수 헤더 유량계 보며 루프별 밸런싱 밸브 조정 후
4	보일러 연동 신호 방식 미확인	HIU 제조사 매뉴얼에서 외부 제어 입력 단자 확인
5	지역난방 공급 온도 저하 시 각방제어 탓으로 !	관리사무소에 1차측 공급 온도·압력 정상 여부 먼저

문제 발생 시 즉시 대응

증상	확인 순서
세대 전체 난방 불량	① 관리사무소에 1차측 공급 정상 여부 확인 → ②
특정 방만 난방 불량	① 해당 구동기 동작 확인 → ② 분배기 유량계로
배관 소음	① 에어벤트 열어 공기 배출 → ② 분배기 드레인으
압력 경보	① 팽창탱크 압력 측정 → ② 물 보충 또는 전문가

> **전문가 의뢰 기준**: HIU 내부 부품 교체, 1차측 배관 작업, 단지 계통 압력 조정은 반드시 전문가(열공급 회사 또는 공인 설비 업체)에게 의뢰하세요.

초보자 Q&A

Q1. 지역난방 아파트에서 각방제어 리모델링이 가능한가요?
A. 네, 가능합니다. 다만 관리사무소에 사전 신고·승인이 필요한 경우가 많습니다. 또한 HIU 연동 방식이 아파트 단지마다 달라 사전에 관리사무소 및 HIU 제조사에 확인하세요.

Q2. 지역난방인데 세대 내 보일러를 추가 설치할 수 있나요?
A. 지역난방 공급 약관상 세대 내 별도 보일러 설치가 금지된 경우가 많습니다. 반드시 열공급 회사와 관리사무소에 문의 후 진행하세요.

Q3. HIU와 각방제어 제어기 연동이 꼭 필요한가요?
A. 연동하지 않아도 각방제어는 동작하지만, 모든 존이 난방 불필요 상태일 때 HIU 순환펌프가 계속 가동돼 에너지 낭비가 생깁니다. 제어기 → HIU 절약모드 신호 연동을 권장합니다.

Q4. 겨울에 지역난방 공급이 중단되면 각방제어 장치가 고장나나요?
A. 각방제어 전기 장치(제어기·온도조절기)는 영향 없습니다. 단, 장기간 시스템을 방치하면 배관 내 공기 유입이 생길 수 있으므로 재가동 시 퍼징을 권장합니다.

Q5. 루프 길이가 다른데 밸런싱은 어떻게 하나요?
A. 환수 헤더의 유량계를 보면서 밸런싱 밸브를 조정합니다. 짧은 루프(유량 많음)의 밸런싱 밸브를 조여 유량을 줄이고, 긴 루프는 열어 균등하게 맞춥니다. 정밀 밸런싱은 설비 전문가에게 의뢰를 권장합니다.

Chapter 4 완료 → 다음: Chapter 5 (설계 및 시공 전 준비)

Part B. 실무자용 설치-시운전 매뉴얼

Chapter 5. 설계 및 시공 전 준비

한눈에 보기 (핵심 5줄)

1. 시공 전 현장 조사를 충분히 하면 자재 낭비·재공사를 막을 수 있다.
2. 방(존) 개수와 루프 길이를 파악해야 제어기·구동기 수량을 정확히 산출한다.
3. 자재는 제어기·구동기·온도조절기·전선·분배기 순으로 목록을 작성한다.
4. 전기 도면과 설비 도면을 함께 검토해야 배선 경로와 간섭 요소를 사전에 파악한다.
5. 전문가 의뢰 구간(배전반 내부, 구조 배관)을 먼저 구분해 작업 범위를 명확히 한다.

왜 중요한가? — 생활 속 예시

예시 1 — "구동기를 샀는데 분배기 나사 규격이 안 맞는다"

현장 분배기 밸브 나사 규격(M28·M30 등)을 미리 확인하지 않으면
구동기를 사 와도 장착이 안 됩니다. 반품·재구매로 며칠을 허비하게 됩니다.

예시 2 — "제어기를 설치했는데 전선 길이가 짧아 온도조절기까지 닿지 않는다"

각 방까지의 거리를 미리 측정하지 않으면
전선이 부족하거나, 반대로 남아서 정리가 어려워집니다.

5.1 현장 조사 체크리스트

현장 조사 흐름도

현장 도착
|
▼
① 열원 장치 확인
(보일러 / HIU 모델·위치·연동 방식)
|
▼
② 분배기 확인
(위치·루프 수·밸브 규격·현재 구동기 방식)
|
▼
③ 배관·배선 경로 확인
(전선관 여유·배관 간섭·통과 구간)
|

▼

④ 각 방 확인

(방 크기·루프 길이·온도조절기 설치 가능 위치)

|

▼

⑤ 분전반 확인

(빈 차단기 슬롯·접지 단자·제어기까지 거리)

|

▼

⑥ 현장 메모·사진 기록

|

▼

자재 목록 작성

현장 조사 세부 체크리스트

A. 열원 장치

항목	확인 내용	메모
열원 종류	개별 보일러 / 지역난방 HIU	
모델명	보일러 또는 HIU 스티커	
외부 제어 입력 단자	보일러 콜-포-히트 / HIU 연동 단자 유무	
공급 온도	설계값 또는 실측값	
설치 위치	보일러실 위치 및 접근성	

B. 분배기

항목	확인 내용	메모
분배기 위치	다용도실 / 보일러실 / 복도	
루프 수	공급 헤더 루프 개수	
밸브 나사 규격	M28 / M30 / 기타	
현재 구동기	유무 / 2선식 / 3선식	
유량계 유무	환수 헤더 유량계 설치 여부	
에어벤트 유무	상단 에어벤트 설치 여부	

C. 각 방 (존별)

방 이름	루프 번호	방 면적(㎡)	온도조절기 설치 가능 위	전선 경로	전선 예상 길이
거실					
안방					
아이방					
서재					
주방					

D. 전기 설비

항목	확인 내용	메모
분전반 위치		
빈 차단기 슬롯 수	제어기용 전용 차단기 필요	
접지 단자 유무		
분전반 → 분배기 거리		
기존 배선관 여유 공간	추가 전선 삽입 가능 여부	

5.2 부하 추정과 존 구성 원칙

방별 부하 추정

난방 부하 간이 산출식

필요 열량(W) = 방 면적(㎡) × 단위 부하(W/㎡)

단위 부하 기준:

건물 유형	단위 부하
고단열 신축 아파트	30~40 W/㎡
일반 아파트	40~60 W/㎡
노후 아파트	60~80 W/㎡
단독주택	70~100 W/㎡

존 구성 원칙

원칙	설명	예시
1존 1온도조절기	존마다 독립 온도 제어	안방 1개 = Zone 1
넓은 공간 분할	40㎡ 이상 거실은 2존 분할 검토	거실·주방 분리
유사 사용 패턴 묶기	항상 같이 사용하는 공간은 1존	주방+식당
루프 길이 균형	한 루프 최대 100m 이내	긴 루프는 2개 분할
욕실·화장실	독립 존 또는 인근 방과 묶기	소면적으로 독립 존 비효율

존 구성 예시 (3베드룸 아파트)

```
┌──────────────────────────────────────────┐
│  평면도 예시 (84㎡ 아파트)                 │
│                                          │
│  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐      │
│  │              │  │              │      │
│  │  안방        │  │  거실        │      │
│  │  Zone 2      │  │  Zone 1      │      │
```

```
│   │ (12㎡) │   │  (25㎡)  │        │
│   └──────────────┘   └──────────────────┘        │
│   ┌──────────────┐   ┌──────────────────┐        │
│   │ 아이방  │   │  주방    │        │
│   │ Zone 3 │   │  Zone 1  │        │
│   │ (10㎡) │   │  (포함)  │        │
│   └──────────────┘   └──────────────────┘        │
│   ┌──────────────┐                  │
│   │  서재  │                  │
│   │ Zone 4 │                  │
│   │ (8㎡)  │                  │
│   └──────────────┘                  │
└──────────────────────────────────────────────────────┘
```

→ 총 4존 / 온도조절기 4개 / 구동기 4개

5.3 자재 선정 기준 (제어기·구동기·온도조절기)

자재 선정 흐름도

```
현장 조사 완료
      │
      ▼
 존 수 확정
      │
      ├── 제어기: 존 수 이상 채널 제품 선택
      ├── 구동기: 분배기 루프 수 = 구동기 수
      │           + 밸브 나사 규격 맞춤 어댑터 확인
      ├── 온도조절기: 존 수만큼
      │             + 유선/무선 선택
      └── 부자재: 전선·전선관·커넥터·나사 등
```

제어기 선정 기준

항목	확인 내용
채널 수	존 수 이상 (여유 1~2채널 권장)
구동기 방식	2선식 전용 / 3선식 전용 / 겸용
보일러 연동	콜-포-히트 출력 단자 유무
전원	AC 220V 입력
온도조절기 전원 공급	DC 전원 공급 가능 여부
설치 형태	DIN 레일 / 벽면 박스
제조사 A/S	국내 A/S 가능 여부

구동기 선정 기준

항목	확인 내용
방식	2선식 열동형 / 3선식 모터형
밸브 나사 규격	M28×1.5 / M30×1.5 (분배기 규격 일치
작동 전압	AC 220V / AC 24V (제어기 출력 전압
작동 온도 범위	설치 환경 기준
동작 시간	열림·닫힘 시간 확인
방수 등급	보일러실 습기 환경 고려

온도조절기 선정 기준

항목	확인 내용
연결 방식	유선(2선/4선) / 무선(RF·Wi-Fi)
전원 방식	제어기에서 DC 공급 / 자체 배터리
표시 방식	LCD / LED / 터치스크린
프로그램 기능	시간별·요일별 스케줄 설정 가능 여부
히스테리시스 설정	조정 가능 여부
앱 연동	스마트홈·앱 제어 지원 여부
설치 방식	매립형 / 표면 부착형

자재 수량 산출표 (예시: 4존)

자재	수량 산출 기준	예시 수량
제어기	1대 (4채널 이상)	1대
구동기	분배기 루프 수	4개
온도조절기	존 수	4개
신호선 (2심)	제어기~각 온도조절기 거리 합계 + 여유 20%	실측 후 산출
구동기 전선 (2심 or 3심)	제어기~분배기 구동기 수×거리	실측 후 산출
전선 커넥터	접속 개소 × 2	20개 이상
구동기 어댑터	분배기 규격 맞는 것	구동기 수만큼
차단기	제어기용 전용	1개
전선관 (CD관)	배선 경로 합계	실측 후 산출

5.4 도면 검토 포인트 (전기/설비 협업)

전기 도면 검토 항목

전기 도면에서 확인해야 할 것

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ① 분전반 위치 및 회로 구성                                │
│    └── 제어기용 여유 슬롯 확인                            │
│                                                          │
│ ② 각 방 전기 배선 경로                                    │
│    └── 온도조절기 신호선 경로 계획                        │
```

```
│                                │
│ ③ 접지 계통                    │
│    └── 제어기 접지 단자 연결 가능 여부  │
│                                │
│ ④ 기존 전선관 경로 및 여유 공간       │
│    └── 신규 전선 추가 삽입 가능 여부    │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

설비 도면 검토 항목

설비 도면에서 확인해야 할 것

```
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ① 분배기 위치 및 배관 경로            │
│    └── 구동기 설치 공간 확인          │
│                                │
│ ② 각 방 루프 배관 경로 및 길이        │
│    └── 루프 길이 기반 밸런싱 계획      │
│                                │
│ ③ 공급·환수 배관 방향              │
│    └── 구동기 설치 방향 확인          │
│                                │
│ ④ 열원(보일러/HIU) 연동 배관          │
│    └── 제어기 연동 신호선 경로 계획     │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

전기·설비 협업 주요 확인 사항

구분	확인 항목	협의 내용
전기	제어기 전용 회로	분전반에 전용 차단기 설치 계획
전기	온도조절기 배선 경로	도배·마감 전 선행 작업 일정
전기	접지 연결	접지선 공유 또는 독립 접지
설비	분배기 구동기 교체	기존 배관 연결 상태 확인
설비	보일러/HIU 연동	외부 제어 입력 단자 확인
설비	루프 밸런싱	설치 완료 후 유량 조정 일정

전문가 의뢰 구간 정리

```
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│          작업 범위 구분                │
├──────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤
│  직접 가능 (이 전자책) │  전문가 의뢰 필수          │
├──────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 온도조절기 교체          │ 분전반 내부 회로 작업      │
│ 구동기 교체              │ 접지 공사                  │
│ 제어기 단자 결선         │ 구조 변경 배관 공사        │
```

```
| 신호선 연결          | 가스·열공급 배관 작업     |
| 기본 점검 및 시운전     | HIU 1차측 작업         |
|                    | 법정 자격 필요 전기 공사 |
└──────────────────────┴──────────────────────┘
```

준비물 (공구·자재·안전장비)

공구 목록

공구	용도
드라이버 (십자·일자)	단자 나사 조임
니퍼·와이어 스트리퍼	전선 피복 제거·절단
멀티미터	전압·저항·도통 측정
검전기	전압 인가 여부 확인
줄자·레이저 거리계	거리 실측
수평계	기기 수평 설치 확인
케이블 타이·클립	배선 정리
카메라 또는 스마트폰	현장 사진 기록

안전장비 목록

안전장비	용도
절연 장갑	전기 작업 시 감전 방지
절연 드라이버	통전 부위 접촉 방지
안전화	작업 중 발 보호
보안경	배선 작업 중 이물질 방지

체크리스트 — Chapter 5 학습 확인

- [ ] 현장 조사 항목(열원·분배기·각방·전기)을 순서대로 말할 수 있다
- [ ] 존 구성 원칙 3가지를 이해했다
- [ ] 부하 추정 간이 공식을 활용해 방별 열량을 계산할 수 있다
- [ ] 제어기·구동기·온도조절기 선정 기준을 설명할 수 있다
- [ ] 직접 작업 가능 범위와 전문가 의뢰 범위를 구분할 수 있다
- [ ] 시공 전 필요한 공구·안전장비 목록을 파악했다

자주 하는 실수 TOP 5

#	실수	올바른 방법
1	분배기 밸브 나사 규격 미확인 후 구동기 구매	분배기 규격 실측 후 어댑터 포함 구동기 선택

2	전선 길이 실측 없이 넉넉하겠지 하고 구매	각 경로 줄자 실측 후 20% 여유 추가
3	존 수보다 채널이 적은 제어기 구매	현장 존 수 + 여유 1~2채널 제품 선택
4	도면 검토 없이 현장 착공	전기·설비 도면 검토 후 배선 경로 확정
5	전문가 의뢰 구간과 직접 작업 구간 혼동	작업 전 범위 명확히 구분하고 시작

문제 발생 시 즉시 대응

상황	즉시 조치
구동기 규격 불일치 발견	작업 중단, 올바른 어댑터 또는 구동기 재선택
전선 길이 부족	커넥터로 연장, 또는 경로 변경
분전반 여유 슬롯 없음	전기 전문가 의뢰로 분전반 증설 또는 회로 재배치
기존 배선관 여유 없음	표면 배선(몰딩) 또는 별도 전선관 추가 계획

초보자 Q&A

Q1. 도면이 없는 구형 아파트는 어떻게 하나요?
A. 도면이 없으면 현장 실측이 더 중요합니다. 분배기·분전반·각 방을 직접 눈으로 확인하고 줄자로 거리를 재며, 기존 배선 경로를 추적해 메모합니다.

Q2. 존 수가 많을수록 무조건 좋은가요?
A. 꼭 그렇지 않습니다. 존이 많을수록 장치 수·배선·비용이 늘어납니다. 실제 사용 패턴에 맞게 필요한 방만 독립 존으로 구성하는 것이 효율적입니다.

Q3. 온도조절기를 무선으로 선택하면 배선 작업이 없나요?
A. 온도조절기 신호선은 없어지지만, 구동기 전선과 제어기 전원은 여전히 유선으로 필요합니다. 무선 온도조절기는 배터리 교체 관리가 필요합니다.

Q4. 자재를 온라인으로 사도 괜찮나요?
A. 가능하지만 분배기 규격(나사 사이즈)과 제어기-구동기 호환성을 반드시 확인 후 구매하세요. 규격 불일치로 반품·재구매가 발생하는 경우가 많습니다.

Q5. 시공 전 관리사무소나 건물주에게 신고해야 하나요?
A. 아파트의 경우 공용 설비(배관·배전)에 영향이 없는 세대 내 자재 교체는 대부분 신고 불필요합니다. 단, 배관 공사·분전반 작업이 포함되면 관리사무소에 사전 신고를 권장합니다.

Chapter 5 완료 → 다음: Chapter 6 (배선/결선 표준)

Chapter 6. 배선/결선 표준

한눈에 보기 (핵심 5줄)

1. 결선은 전자책에서 가장 오류가 잦은 단계이므로 반드시 순서를 지켜 진행한다.
2. 2선식과 3선식 결선도는 완전히 다르므로 현장 방식을 먼저 확인 후 결선한다.
3. 전원선(L/N)·신호선·접지선을 절대 혼용하지 않는다.
4. 노이즈 대응(쉴드선 사용·접지 처리)을 하지 않으면 온도조절기 오작동이 발생한다.
5. 결선 완료 후 멀티미터로 도통 점검을 반드시 수행하고 전원을 인가한다.

왜 중요한가? — 생활 속 예시

예시 1 — "전원을 넣었더니 제어기 퓨즈가 끊어졌다"

L선(전원)과 N선(중성)을 구동기 단자에 반대로 연결하거나,
신호선 단자에 전원선을 연결하면 과전류로 퓨즈가 끊어집니다.
결선 전 도면을 한 번 더 확인하는 습관이 이 사고를 막습니다.

예시 2 — "온도조절기 숫자가 계속 깜빡이거나 오작동한다"

신호선이 전원선과 같은 전선관에 나란히 지나가면
전자기 노이즈가 신호선에 유입돼 오작동이 생깁니다.
노이즈 대응 배선 규칙을 지키면 이런 문제를 예방할 수 있습니다.

6.1 2선식 표준 결선도

2선식 시스템 전체 결선도

```
분전반
  |
  | AC 220V
  ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
|                    제어기                          |
|                                                    |
|  [L] ──────── 전원 입력                            |
|  [N] ──────── 전원 입력                            |
|  [GND] ─── 접지                                    |
|                                                    |
|  [BLR+] ──────────────────────────────────────────┐ |
```

```
│  [BLR-] ──────────────────────────────────────────────────────────┤├  → 보일러
│                                  ┗┓    콜-포-히트
│  [Z1] ──────── Zone1 온도조절기 신호 입력          │
│  [Z2] ──────── Zone2 온도조절기 신호 입력          │
│  [Z3] ──────── Zone3 온도조절기 신호 입력          │
│  [Z4] ──────── Zone4 온도조절기 신호 입력          │
│                                  │
│  [A1+] ──────────────────────────────────────────────────────────→ 구동기 1 (L)
│  [A1-] ──────────────────────────────────────────────────────────→ 구동기 1 (N)
│  [A2+] ──────────────────────────────────────────────────────────→ 구동기 2 (L)
│  [A2-] ──────────────────────────────────────────────────────────→ 구동기 2 (N)
│  [A3+] ──────────────────────────────────────────────────────────→ 구동기 3 (L)
│  [A3-] ──────────────────────────────────────────────────────────→ 구동기 3 (N)
│  [A4+] ──────────────────────────────────────────────────────────→ 구동기 4 (L)
│  [A4-] ──────────────────────────────────────────────────────────→ 구동기 4 (N)
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

온도조절기 연결:

온도조절기 1 —— 신호선 (2심) —— [Z1, COM]
온도조절기 2 —— 신호선 (2심) —— [Z2, COM]
온도조절기 3 —— 신호선 (2심) —— [Z3, COM]
온도조절기 4 —— 신호선 (2심) —— [Z4, COM]

구동기 연결:

구동기 1 —— 전선 (2심) —— [A1+, A1-]
구동기 2 —— 전선 (2심) —— [A2+, A2-]
구동기 3 —— 전선 (2심) —— [A3+, A3-]
구동기 4 —— 전선 (2심) —— [A4+, A4-]

2선식 단자별 결선 요약표

단자 기호	연결 대상	전선 규격	비고
L	분전반 차단기 L	2.5㎟ 이상	전원선
N	분전반 차단기 N	2.5㎟ 이상	중성선
GND	분전반 접지	2.5㎟ 이상	접지선 (녹색/황녹)
BLR+/-	보일러 외부 입력	0.75㎟ 이상	무전압 접점 출력
Z1~ZN	각 온도조절기 신호	0.5~0.75㎟	신호선 (쉴드 권장)
COM	온도조절기 공통	0.5~0.75㎟	신호선 공통 기준
A1~AN +/-	각 구동기 전원 출력	0.75~1.5㎟	AC 220V 출력

6.2 3선식 표준 결선도

3선식 시스템 전체 결선도

```
분전반
  |
  | AC 220V
  ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
|                    제어기                                                    |
|                                                                              |
|  [L] ──────── 전원 입력                                                      |
|  [N] ──────── 전원 입력                                                      |
|  [GND] ─── 접지                                                              |
|                                                                              |
|  [BLR+/BLR-] ──────────────────────────────────────────────────────────────→ 보일러/HIU
|                                                                              |
|  [Z1~ZN] ─── 온도조절기 신호 입력                                            |
|  [COM]   ─── 온도조절기 공통                                                 |
|                                                                              |
|  [A1-COM] ─────────────────────────────────────────────────────────────────→ 구동기1 COM
|  [A1-OPN] ─────────────────────────────────────────────────────────────────→ 구동기1 OPEN
|  [A1-CLS] ─────────────────────────────────────────────────────────────────→ 구동기1 CLOSE
|                                                                              |
|  [A2-COM] ─────────────────────────────────────────────────────────────────→ 구동기2 COM
|  [A2-OPN] ─────────────────────────────────────────────────────────────────→ 구동기2 OPEN
|  [A2-CLS] ─────────────────────────────────────────────────────────────────→ 구동기2 CLOSE
|                                                                              |
|  [A3-COM] ─────────────────────────────────────────────────────────────────→ 구동기3 COM
|  [A3-OPN] ─────────────────────────────────────────────────────────────────→ 구동기3 OPEN
|  [A3-CLS] ─────────────────────────────────────────────────────────────────→ 구동기3 CLOSE
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

3선식 구동기 단자 결선 상세

```
제어기 출력 단자          구동기 단자
                    (제품마다 색상 다름 — 반드시 매뉴얼 확인)
 [A1-COM] ──── 흑(공통) ──── [COM / C]
 [A1-OPN] ──── 백(열림) ──── [OPEN / O / NO]
 [A1-CLS] ──── 적(닫힘) ──── [CLOSE / C / NC]
```

3선식 단자별 결선 요약표

단자 기호	연결 대상	전선 규격	비고
L, N	분전반 차단기	2.5㎟ 이상	전원
GND	접지	2.5㎟ 이상	녹색/황녹
BLR	보일러/HIU	0.75㎟	무전압 접점

Z1~ZN, COM	온도조절기	0.5~0.75㎟	신호선
AN-COM	구동기 공통(COM)	0.75~1.5㎟	3선 중 공통
AN-OPN	구동기 열림(OPEN)	0.75~1.5㎟	3선 중 열림
AN-CLS	구동기 닫힘(CLOSE)	0.75~1.5㎟	3선 중 닫힘

6.3 전원·신호선·접지·노이즈 대응

전선 종류별 역할 구분

```
┌──────────────
```

노이즈 대응 원칙

노이즈 유입 경로

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  전원선 (L/N)                                                  │
│      │                                                         │
│      │  전자기 유도                                            │
│      ▼                                                         │
│  신호선 (Z/COM)  ← 노이즈 유입 → 오작동 발생                   │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

노이즈 차단 방법

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ① 전원선과 신호선 분리 배선                                    │
│    (같은 전선관 금지, 최소 10cm 이격)                          │
│                                                                │
│ ② 신호선에 쉴드(Shield) 케이블 사용                            │
│    쉴드층 → 제어기 GND에 단자 측만 접지                        │
│    (양단 접지 금지 → 루프 전류 유발)                           │
│                                                                │
│ ③ 긴 신호선 구간 (10m 이상)                                    │
│    → 트위스트 페어(꼬임 쌍) 케이블 사용                        │
│                                                                │
│ ④ 신호선과 동력선 교차 시                                      │
│    → 직각으로 교차 (평행 배선 금지)                            │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

쉴드 케이블 접지 방법

```
온도조절기 측          제어기 측
(이 쪽 쉴드는          (이 쪽 쉴드를
 절연 처리)            GND에 접지)

  [온도조절기]              [제어기 GND]
      │                         │
  ────────┼──────── 신호선(심선) ────────────────┼────────
      │                         │
  ────────┼──────── 쉴드(차폐층) ────────────────┼──────── GND 접지
      │                         │
      ×  (이 쪽은 접지 안 함)
```

6.4 배선 실수 사례와 교정 방법

오결선 유형 및 교정

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  오결선 유형 1: 전원선과 신호선 단자 혼용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│  [잘못된 결선]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│  제어기 Z1 단자 ─────── L선 (AC220V)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│  증상: 제어기 내부 손상, 퓨즈 단락                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│  교정: 전원 OFF → 단자 재확인 → 올바른 선으로 재결선                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  오결선 유형 2: 3선식 OPEN/CLOSE 반전                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│  [잘못된 결선]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│  A1-OPN ─────── 구동기 CLOSE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│  A1-CLS ─────── 구동기 OPEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│  증상: 밸브가 반대로 동작 (열어야 닫힘, 닫아야 열림)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│  교정: 전원 OFF → OPN/CLS 선 교환 재결선                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  오결선 유형 3: 접지선 미연결                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│  [잘못된 결선]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│  GND 단자 ─────── 미연결                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│  증상: 누전 시 감전 위험, 노이즈 증가, 오작동                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│  교정: 전원 OFF → GND 선 추가 결선 → 접지 저항 측정                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  오결선 유형 4: 존 번호 혼용 (Z1과 Z2 선 교차)
```

```
│  [잘못된 결선]                  [올바른 결선]          │
│  거실 온도조절기 ─────── Z2 단자       거실 온도조절기 ─────── Z1  │
│  안방 온도조절기 ─────── Z1 단자       안방 온도조절기 ─────── Z2  │
│                                                        │
│  증상: 거실 온도 올리면 안방 밸브가 열림                  │
│  교정: 존 번호 매핑표 작성 후 선 순서 재확인              │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  오결선 유형 5: 보일러 연동선 극성 반전                    │
│                                                        │
│  [잘못된 결선]                  [올바른 결선]          │
│  BLR+ ─────── 보일러 (-) 단자         BLR+ ─────── 보일러 (+)     │
│  BLR- ─────── 보일러 (+) 단자         BLR- ─────── 보일러 (-)     │
│                                                        │
│  증상: 보일러가 항상 켜지거나 전혀 안 켜짐                │
│  교정: 보일러 매뉴얼 단자 기호 확인 후 재결선             │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

결선 완료 후 도통 점검 절차

```
결선 완료
    │
    ▼
① 전원 OFF (차단기 내림) 확인
    │
    ▼
② 멀티미터 → 저항(Ω) 모드 설정
    │
    ▼
③ 각 구동기 전선 양단 도통 측정
   (정상: 수십~수백 Ω / 단선: 무한대 / 단락: 0Ω)
    │
    ▼
④ 각 신호선 양단 도통 측정
   (정상: 수 Ω 이하 / 단선: 무한대)
    │
    ▼
⑤ 전원선(L)과 중성선(N) 간 저항 측정
   (정상: 무한대 / 단락: 0Ω → 결선 오류)
    │
```

▼

⑥ 이상 없으면 차단기 올리고 전원 인가

|

▼

⑦ 각 존 동작 확인 (Chapter 8 시운전 절차로 이동)

오결선 빠른 진단표

증상	추정 오결선 유형	확인 방법
전원 인가 즉시 차단기 트립	전원-신호선 혼용 또는 단락	전원 OFF 후 멀티미터 저항 측정
특정 방 밸브 동작 반대	3선식 OPEN/CLOSE 반전	해당 구동기 선 교환
모든 방 밸브 무반응	전원 미인가 또는 GND 미연결	전원 전압 측정
보일러 미기동	보일러 연동선 오결선	BLR 단자 전압·극성 확인
온도조절기 표시 오작동	신호선 노이즈 또는 존 혼용	존 번호 매핑 재확인
특정 방 다른 방 제어	존 번호 혼용	신호선 추적 후 재결선

준비물

공구/장비	용도
멀티미터	전압·저항·도통 측정 (필수)
검전기	전압 인가 여부 확인 (필수)
와이어 스트리퍼	전선 피복 제거
압착 단자 + 압착 공구	단자 접속 (나사 단자 대신 사용 시)
절연 테이프	접속부 절연 마감
케이블 마킹 태그	전선 구분 표시
결선 도면 출력본	작업 중 참조용

체크리스트 — Chapter 6 학습 확인

- [ ] 2선식 표준 결선도에서 각 단자의 역할을 설명할 수 있다
- [ ] 3선식 COM/OPEN/CLOSE 단자 결선 순서를 말할 수 있다
- [ ] 전원선과 신호선을 같은 전선관에 넣으면 안 되는 이유를 안다
- [ ] 쉴드 케이블을 한쪽(제어기 측)만 접지하는 이유를 이해했다
- [ ] 오결선 5가지 유형과 교정 방법을 알고 있다
- [ ] 결선 완료 후 도통 점검 절차를 순서대로 말할 수 있다

자주 하는 실수 TOP 5

#	실수	올바른 방법
1	전원 인가 상태에서 결선 작업	반드시 차단기 OFF + 검전기 확인 후 작업

2	단자 기호 확인 없이 색상만 보고 결선	단자 기호(L·N·Z·COM 등) 기준으로 결선
3	전원선과 신호선 같은 전선관 배선	분리 배선, 최소 10cm 이격
4	쉴드 케이블 양단 모두 접지	제어기 측(단자 측) 한쪽만 GND 접지
5	도통 점검 없이 전원 인가	결선 후 멀티미터 도통 점검 필수

문제 발생 시 즉시 대응

증상	즉시 조치
차단기 트립	즉시 전원 OFF → 멀티미터로 단락 지점 탐색
제어기 전원 LED 안 켜짐	전원선(L/N) 결선 확인 → 차단기 용량 확인
구동기 전체 무반응	제어기 출력 전압 측정 → 구동기 전선 도통 확인
연기·냄새 발생	즉시 차단기 OFF → 전문가 점검 의뢰 (재가동

> **안전 최우선 원칙**
>
> 연기·타는 냄새·이상한 소리가 나면 즉시 차단기를 내리고
>
> 원인이 파악될 때까지 절대 재가동하지 마세요.

초보자 Q&A

Q1. 전선 굵기(단면적)는 어떻게 고르나요?
A. 전원선·구동기 출력선은 2.5㎟ 이상, 신호선은 0.5~0.75㎟를 사용합니다. 길이가 15m를 초과하면 전압강하를 줄이기 위해 한 단계 굵은 전선을 선택합니다.

Q2. 압착 단자와 나사 단자 중 어느 것이 더 좋나요?
A. 진동이 있는 환경에서는 압착 단자가 접촉 불량 방지에 유리합니다. 가정용 각방제어는 나사 단자도 충분하지만, 단자 나사를 적정 토크로 균일하게 조여야 합니다.

Q3. 신호선에 일반 전선(VCTF)을 써도 되나요?
A. 짧은 거리(5m 이내, 노이즈 환경 아닌 경우)는 사용 가능합니다. 10m 이상이거나 전원선 근처를 지나는 경우 쉴드 케이블(CVVS 등) 사용을 권장합니다.

Q4. 보일러 연동선에 극성이 없다고 했는데, 왜 오결선이 생기나요?
A. 무전압 접점(건접점) 방식의 보일러 연동은 극성이 없습니다. 단, 일부 보일러는 유전압(DC 12V 등) 입력 방식이어서 극성이 있습니다. 사전에 보일러 매뉴얼을 확인하세요.

Q5. 결선 중 중간에 멈추고 다음날 이어서 작업해도 되나요?
A. 가능합니다. 단, 작업 재개 전 반드시 차단기 OFF 상태를 확인하고, 어디까지 작업했는지 메모와 사진을 남겨 혼동을 방지하세요.

Chapter 6 완료 → 다음: Chapter 7 (설치 절차 SOP)

Chapter 7. 설치 절차 SOP

한눈에 보기 (핵심 5줄)

1. 설치는 반드시 전원 차단 → 기기 설치 → 배선 → 결선 → 점검 → 시운전 순서로 진행한다.
2. 순서를 바꾸면 감전·오결선·기기 손상이 발생하므로 절대 건너뛰지 않는다.
3. 각 장치(제어기·구동기·온도조절기)의 설치 위치·높이·방향 기준을 지켜야 정확한 제어가 된다.
4. 전기 작업 전 검전기로 무전압 확인, 배관 작업 전 누수 확인은 매 단계 필수 절차다.
5. 설치 완료 후 검수 기준을 모두 통과해야 Chapter 8 시운전 단계로 넘어간다.

왜 중요한가? — 생활 속 예시

예시 1 — "구동기를 먼저 달고 나중에 배선하려니 공간이 너무 좁다"

분배기 위에 구동기를 모두 장착하고 나면 전선 연결 공간이 좁아집니다.
SOP 순서대로 배선 경로를 먼저 계획하고, 구동기 장착과 배선을 동시에 진행해야 합니다.

예시 2 — "온도조절기를 벽에 달았는데 수평이 안 맞아 보기 싫다"

수평계 없이 눈으로만 맞추면 비뚤어지기 쉽습니다.
설치 기준(수평계·높이·위치)을 지키면 보기 좋고 정확한 측정이 가능합니다.

7.1 공정 순서 (기기 설치 → 배선 → 결선 점검)

전체 설치 공정 흐름도

```
┌──────────────
```

- 분배기 근처 벽면 위치 선정
- 브래킷 또는 DIN 레일 고정
- 전원선 경로 확인 (미결선)

|
▼

[STEP 2] 구동기 장착
- 분배기 기존 수동 핸들 제거
- 구동기 어댑터 체결 (규격 확인)
- 구동기 본체 장착 · 방향 확인

|
▼

[STEP 3] 온도조절기 베이스 설치
- 각 방 설치 위치 결정 (내벽·높이)
- 매립박스 또는 표면 브래킷 고정
- 배선 홀 통과 확인

|
▼

[STEP 4] 배선 작업
- 제어기 ↔ 구동기 전선 포설
- 제어기 ↔ 온도조절기 신호선 포설
- 제어기 ↔ 보일러/HIU 연동선 포설
- 전선관·몰딩 고정 및 정리

|
▼

[STEP 5] 결선 작업
- 단자 결선 (Chapter 6 결선도 준수)
- 전선 마킹 태그 부착
- 접지선 연결

|
▼

[STEP 6] 결선 점검
- 멀티미터 도통 점검
- 단락·단선 확인
- 결선도와 실제 배선 대조

|
▼

[STEP 7] 전원 인가 및 기초 동작 확인
- 차단기 ON
- 제어기 전원 LED 확인
- 각 존 온도조절기 표시 확인

|
▼

[STEP 8] 설치 완료 검수

- 검수 기준 체크리스트 완료
- 이상 없으면 Chapter 8 시운전으로

7.2 장치별 설치 기준 (높이·위치·간격)

제어기 설치 기준

```
┌──────────────
```

```
│  ② 수평 (제품 허용 시)                          │
│  ③ 수직 하향 → 대부분 금지 (왁스 편마모)          │
│                                                 │
│  장착 순서:                                     │
│  수동 핸들 제거 → 어댑터 체결 → 구동기 삽입 →     │
│  고정 링 또는 클립으로 잠금                       │
└─────────────────────────────────────────────────┘
```

항목	기준	이유
장착 방향	수직 상향 또는 수평	왁스 소자 균일 팽창
어댑터 규격	분배기 나사 규격 일치 (M28/M30)	기밀 유지, 누수 방지
고정 상태	손으로 흔들어도 움직이지 않음	진동으로 인한 결선 이탈 방지
전선 여유	구동기 ~ 제어기 간 10cm 여유	유지보수 시 탈착 편의

온도조절기 설치 기준

방 내부 설치 위치 기준

```
┌─────────────────────────────────────────────────┐
│                                                 │
│  천장 ──────────────────────────────────────────│
│                                                 │
│            ← 에어컨 취출구 방향 (설치 금지)       │
│                                                 │
│   ← 창문 (이 옆 설치 금지)                        │
│                                                 │
│                                                 │
│        [온도조절기 권장 위치]                     │
│     →   내벽 중앙부, 바닥에서 1.2~1.5m 높이      │
│                                                 │
│                                                 │
│   ← TV·냉장고 (1m 이상 이격)  ← 가전 발열         │
│                                                 │
│  바닥 ──────────────────────────────────────────│
└─────────────────────────────────────────────────┘
```

항목	기준
설치 높이	바닥에서 1.2~1.5m
벽면	외벽 금지, 내벽 설치
햇빛	직사광선 닿지 않는 위치
에어컨	취출구 방향 1m 이상 이격
가전 발열	TV·냉장고 등에서 1m 이상 이격

수평	수평계로 확인 후 고정
배선 통과	벽 뒤 배선 홀 밀봉 (외풍 차단)

7.3 안전 수칙 (전기·화재·누수)

전기 안전 수칙

```
┌──────────────
```

배관 연결부 테이프 점검	실테이프(테프론) 감김 상태 확인

작업 즉시 중단 기준

아래 상황 발생 시 즉시 작업 중단 → 안전 확보 → 전문가 호출

전선에서 연기나 냄새 발생
차단기가 반복적으로 트립됨
배관 연결부에서 물이 새거나 뚝뚝 떨어짐
가스 냄새가 느껴짐
감전 느낌 (찌릿함) 발생
구조물(벽·바닥)에 예상치 못한 배선·배관 발견

7.4 설치 완료 검수 기준

설치 완료 검수 체크리스트

A. 제어기 검수

[ ] 제어기가 수평으로 단단히 고정되어 있다
[ ] 전원 LED가 정상 점등된다
[ ] 모든 단자 나사가 규정 토크로 조여져 있다
[ ] 전원선·신호선·구동기선이 올바른 단자에 결선되어 있다
[ ] 접지선이 연결되어 있다
[ ] 제어기 주변 환기 공간(상하 5cm)이 확보되어 있다

B. 구동기 검수

[ ] 모든 구동기가 수직 상향 또는 허용 방향으로 장착되어 있다
[ ] 어댑터 체결 후 손으로 흔들어도 흔들리지 않는다
[ ] 장착 부위에서 누수가 없다 (5분 이상 관찰)
[ ] 구동기 전선이 올바른 단자에 결선되어 있다
[ ] 전선이 케이블 타이로 정리되어 이동·마찰이 없다
[ ] 구동기 LED(있는 경우) 또는 상태 표시가 정상이다

C. 온도조절기 검수

[ ] 모든 온도조절기가 지정 높이(1.2~1.5m)에 수평으로 설치되어 있다
[ ] 외벽·직사광선·에어컨·가전 발열 영향 없는 위치에 있다
[ ] 배선 통과 홀이 밀봉되어 있다 (외풍 차단)
[ ] 전원 공급 또는 배터리 장착 상태가 정상이다
[ ] 온도 표시가 정상적으로 나타난다
[ ] 올바른 존 번호에 대응하는 단자에 신호선이 연결되어 있다

D. 배선·결선 검수

[ ] 전선 마킹 태그가 모든 전선에 부착되어 있다

[ ] 전원선과 신호선이 분리 배선되어 있다
[ ] 전선관·몰딩이 단단히 고정되어 있다
[ ] 멀티미터 도통 점검을 모든 선에 완료했다
[ ] 결선도와 실제 배선이 일치한다
[ ] 남은 전선 끝이 절연 처리되어 있다

E. 안전 검수

[ ] 모든 전선 피복에 손상이 없다
[ ] 단자 커버 및 제어기 케이스가 닫혀 있다
[ ] 누수 부위가 없다
[ ] 차단기 용량이 제어기 정격 전류 이상이다
[ ] 접지 저항이 정상 범위(100Ω 이하)이다 (가능한 경우)

검수 결과 판정 기준

```
┌──────────────
```

줄자	설치 높이 측정
카메라/스마트폰	설치 완료 사진 기록

자주 하는 실수 TOP 5

#	실수	올바른 방법
1	검전기 확인 없이 단자 작업	차단기 OFF 후 검전기로 반드시 무전압 확인
2	구동기 방향 확인 없이 장착	제품 화살표 또는 매뉴얼 방향 먼저 확인
3	온도조절기 배선 홀 밀봉 생략	실리콘 또는 마감재로 홀 밀봉 후 마감
4	도통 점검 전 전원 인가	반드시 멀티미터 도통 점검 완료 후 차단기 ON
5	검수 체크리스트 없이 시운전	검수 기준 모든 항목 완료 확인 후 시운전

문제 발생 시 즉시 대응

상황	즉시 조치
구동기 장착 후 누수 발생	분배기 공급 밸브 잠금 → 어댑터 재체결 또는 교체
차단기 ON 즉시 트립	차단기 OFF → 멀티미터 단락 점검 → 원인 해소
온도조절기 화면 미표시	전원 배선 확인 → 배터리 교체 → 제어기 전원 출
제어기 특정 LED 이상	제조사 매뉴얼 오류 코드 확인 → 해당 존 결선 재

초보자 Q&A

Q1. 구동기 장착 시 기존 수동 핸들이 잘 안 빠집니다. 어떻게 하나요?
A. 수동 핸들은 대부분 시계 방향으로 돌리면 잠기고, 반시계 방향으로 돌리면 풀립니다. 오래된 밸브는 고착되어 있을 수 있으므로 윤활제(WD-40 등)를 살짝 분사 후 부드럽게 돌려보세요. 강제로 힘을 주면 밸브 스템이 손상됩니다.

Q2. 전선관(CD관) 없이 전선을 그냥 벽에 붙여도 되나요?
A. 가정용 내장 공간(천장·벽 속)은 CD관 또는 PE관을 사용하는 것이 원칙입니다. 노출 배선 시에는 PVC 몰딩을 사용해 전선을 보호하고 미관을 정리하세요.

Q3. 온도조절기 베이스를 붙일 때 드릴이 꼭 필요한가요?
A. 석고보드 벽면은 드릴 없이 나사를 돌려 고정할 수 있습니다. 콘크리트·벽돌 벽면은 드릴로 앵커(다월)를 박아야 합니다. 접착 방식은 장기적으로 탈락 위험이 있어 권장하지 않습니다.

Q4. 설치 중 부품이 파손됐을 때 어떻게 하나요?
A. 작업을 중단하고 파손된 부품을 교체한 후 재시작합니다. 특히 구동기 어댑터 나사가 파손된 경우 분배기 밸브 스템 손상 여부도 함께 확인하세요.

Q5. 설치 완료 사진은 왜 찍어야 하나요?
A. 벽 마감 후 배선 경로를 알 수 없게 됩니다. 나중에 유지보수·추가 공사 시 배선 위치를 파악하기 위해 반드시 배선 경로와 결선 상태 사진을 남겨두세요.

Chapter 7 완료 → 다음: Chapter 8 (시운전 및 인수인계)

Chapter 8. 시운전 및 인수인계

한눈에 보기 (핵심 5줄)

1. 시운전은 설치 완료 후 시스템이 설계대로 동작하는지 확인하는 최종 검증 단계다.
2. 전원 인가 전 사전 점검 → 존별 동작 시험 → 보일러 연동 시험 → 전체 통합 시험 순서로 진행한다.
3. 각 존의 온도 요청 → 밸브 열림 → 보일러 기동 → 온도 도달 → 밸브 닫힘 흐름이 정상 동작하는지 확인한다.
4. 시운전 완료 후 사용자에게 조작 방법·주의사항·비상 대처법을 반드시 인수인계한다.
5. 인수인계 체크리스트에 서명을 받고 보관하면 향후 분쟁·오작동 책임 소재를 명확히 할 수 있다.

왜 중요한가? — 생활 속 예시

예시 1 — "설치는 됐는데 보일러가 안 켜진다"

존별 밸브는 정상 동작하는데 보일러가 켜지지 않으면
제어기 → 보일러 연동 신호선 문제입니다.
시운전 단계에서 연동 시험을 순서대로 하면 이 문제를 즉시 발견할 수 있습니다.

예시 2 — "사용자가 온도조절기 조작법을 몰라서 계속 전화가 온다"

설치만 하고 사용법을 알려주지 않으면 사용자가 불편을 겪습니다.
인수인계 때 조작법·스케줄 설정·비상 대처를 직접 시연하면 사후 민원을 줄일 수 있습니다.

8.1 전원 인가 전 사전 점검

전원 인가 전 최종 점검 흐름도

전원 인가 전 사전 점검 순서
|
▼
① 결선 최종 육안 확인
- 단자 기호와 전선 색상 일치 여부
- 느슨한 단자 나사 재조임
- 피복 손상 전선 교체

|
▼
② 멀티미터 저항 점검 (차단기 OFF 상태)
- L-N 간: 무한대 (∞) 확인
- 구동기 전선 양단: 코일 저항값 (수십~수백 Ω)
- 신호선 양단: 수 Ω 이하

|
▼

③ 분배기 물 채우기 및 누수 확인
- 공급 밸브 서서히 개방
- 에어벤트로 공기 제거
- 5분 이상 누수 관찰

|
▼

④ 보일러/HIU 정상 가동 확인
- 보일러 전원 ON
- 오류 코드 없음 확인
- 공급 온도 정상 범위 확인

|
▼

⑤ 이상 없으면 제어기 차단기 ON

전원 인가 전 점검표

점검 항목	정상 기준	이상 시 조치
L-N 간 저항	무한대 (∞)	단락 지점 탐색 후 재결선
구동기 코일 저항	50~500 Ω (제품별)	0Ω → 단락 / ∞ → 단선, 구동기 교체
신호선 도통	수 Ω 이하	∞ → 단선, 경로 재확인
배관 누수	누수 없음	밸브 잠금 후 어댑터 재체결
보일러 오류 코드	없음	보일러 매뉴얼 오류 코드 조치

8.2 존별 동작 시험 (난방 요구·밸브 동작·온도 응답)

존별 동작 시험 흐름도

존별 동작 시험 (Zone 1부터 순서대로 반복)

|
▼

① 해당 존 온도조절기 설정온도를
현재 실내온도보다 3~5°C 높게 설정

|
▼

② 제어기 해당 존 LED 점등 확인
(난방 요청 수신 표시)

|
▼

③ 해당 구동기 동작 확인
열동형: 2~3분 후 밸브 열림 (구동기 몸체 미열)

모터형: 동작음 후 밸브 열림

|

▼

④ 분배기 유량계(있는 경우) 유량 증가 확인

|

▼

⑤ 보일러/HIU 기동 확인

(제어기 BLR 신호 출력 → 보일러 버너 점화)

|

▼

⑥ 해당 존 온도조절기 설정온도를

현재 온도보다 낮게 재설정

|

▼

⑦ 밸브 닫힘 확인

열동형: 3~5분 후 냉각 복귀

모터형: 동작음 후 닫힘

|

▼

⑧ 다음 존으로 이동 → ①부터 반복

존별 동작 시험 기록표

존	위치	온도조절기 반응	구동기 열림	유량 확인	구동기 닫힘	판정
Z1	거실	○ /	○ /	○ /	○ /	정상 / 불량
Z2	안방	○ /	○ /	○ /	○ /	정상 / 불량
Z3	아이방	○ /	○ /	○ /	○ /	정상 / 불량
Z4	서재	○ /	○ /	○ /	○ /	정상 / 불량

온도 응답 확인 기준

온도 응답 정상 범위

```
┌──────────────
```

```
│  │   ↓                                  │
│  └──────── 밸브 닫힘 신호 출력                  │
│                                        │
│  ※ 응답 시간은 건물 단열·외기온도·바닥 면적에 따라  │
│     달라지므로 수치보다 흐름(열림→상승→닫힘)을 확인 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
──┘
```

8.3 통신·연동 시험 및 로그 확인

보일러/HIU 연동 시험

연동 시험 순서

```
        │
        ▼
① 모든 존 온도조절기를 현재 온도보다 낮게 설정
  → 모든 존 난방 요청 없음 상태
        │
        ▼
② 보일러/HIU 정지 상태 확인
  (제어기 BLR 신호 없음 → 보일러 대기)
        │
        ▼
③ Zone 1 온도조절기 설정온도 높임
  → 제어기 BLR 신호 출력
  → 보일러 기동 확인
        │
        ▼
④ Zone 1 온도조절기 설정온도 낮춤
  → 모든 존 요청 없음
  → 보일러 정지 확인
        │
        ▼
⑤ 연동 정상 판정
```

연동 시험 결과 기록표

시험 항목	기대 동작	실제 동작	판정
1존 요청 → 보일러 기동	보일러 버너 ON		○ /
모든 존 해제 → 보일러 정지	보일러 버너 OFF		○ /
2존 동시 요청	2개 밸브 열림 + 보일러 ON		○ /
정전 복귀 후 재기동	이전 설정값 유지		○ /

스마트홈/앱 연동 시험 (해당 제품)

시험 항목	확인 내용
앱 설치 및 기기 등록	온도조절기 앱 페어링 성공 여부
원격 온도 확인	앱 표시 온도 = 현장 온도조절기 표시 일치
원격 설정 변경	앱에서 설정온도 변경 → 밸브 동작 확인
스케줄 설정	요일·시간대별 온도 스케줄 동작 확인
알림 기능	오류·온도 이탈 알림 수신 확인

8.4 사용자 인수인계 체크리스트

인수인계 전달 내용 목록

```
┌──────────────
```

```
│    • 연 1회: HIU 필터 청소, 분배기 에어 제거        │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

인수인계 시연 순서

순서	시연 내용	사용자 확인
1	온도조절기 화면 설명	○ /
2	설정온도 올리기·내리기 시연	○ /
3	밸브 열림·닫힘 동작 직접 확인	○ /
4	스케줄 설정 방법 시연	○ /
5	분전반 차단기 위치 안내	○ /
6	분배기 긴급 차단 밸브 위치 안내	○ /
7	A/S 연락처 전달	○ /

인수인계 서명 양식

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                 각방제어 시스템 설치 완료 인수인계 확인서                │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  설치 일자:          년     월     일                          │
│  설치 주소:                                                    │
│  시스템 구성: 제어기 모델명:                                    │
│               온도조절기 모델명:                                │
│               구동기 모델명:                                    │
│               존 수:          개                                │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  설치 완료 확인 항목                                            │
│  [ ] 모든 존 동작 시험 완료                                     │
│  [ ] 보일러/HIU 연동 시험 완료                                  │
│  [ ] 사용자 조작법 교육 완료                                    │
│  [ ] 비상 대처 방법 전달 완료                                   │
│  [ ] A/S 연락처 전달 완료                                       │
│  [ ] 관련 서류(설명서·보증서·결선도) 전달 완료                  │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  설치자 서명:                (인)                               │
│  사용자 서명:                (인)                               │
│  A/S 연락처:                                                   │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

시운전 전체 진행 요약표

```
┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────────────┬──────────┐
│ 단계 │ 시험 내용                  │ 정상 기준      │ 판정 │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┤
│  1   │ 전원 인가 후 제어기 LED      │ 전원 LED 점등 │  ○   │
│  2   │ 온도조절기 화면 표시         │ 온도 정상 표시 │ ○   │
│  3   │ Z1 밸브 열림 시험            │ 2~5분 내 열림 │  ○   │
│  4   │ Z1 밸브 닫힘 시험            │ 3~5분 내 닫힘 │  ○   │
│  5   │ Z2~ZN 동일 반복              │ 모든 존 정상 │  ○   │
│  6   │ 보일러 기동 연동             │ 버너 점화     │  ○   │
│  7   │ 보일러 정지 연동             │ 버너 소화     │  ○   │
│  8   │ 전체 존 동시 동작            │ 모든 밸브 열림 │ ○   │
│  9   │ 실내 온도 응답 확인          │ 설정온도 도달 │  ○   │
│  10  │ 앱·스마트홈 연동 (해당 시)   │ 원격 제어 가능 │ ○   │
├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┤
│ 판정 │ 전 항목 ○ → 인수인계 진행   │              │        │
│      │ 항목 있음 → 재조치 후 재시 │ 험           │        │
└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────────────┴──────────┘
```

체크리스트 — Chapter 8 학습 확인

- [ ] 전원 인가 전 5가지 사전 점검 항목을 말할 수 있다
- [ ] 존별 동작 시험 순서 (요청 → 열림 → 보일러 → 닫힘)를 설명할 수 있다
- [ ] 보일러 연동 시험에서 정상 동작 기준을 안다
- [ ] 사용자 인수인계 시 반드시 전달해야 할 5가지 항목을 말할 수 있다
- [ ] 인수인계 서명 양식의 필수 기재 항목을 이해했다

자주 하는 실수 TOP 5

#	실수	올바른 방법
1	누수 확인 없이 바로 전기 시험 진행	배관 물 채우기 → 누수 확인 후 전기 시험
2	존별 시험 없이 전체 동시 테스트	존 1번부터 순서대로 개별 시험 후 통합 시험
3	보일러 연동 시험 생략	최소 1존 요청 → 보일러 기동 확인 필수
4	사용자 교육 없이 설치 완료 처리	조작법·비상 대처 시연 후 서명 받기
5	인수인계 서류 미보관	서명 양식 복사본 설치자·사용자 각 1부 보관

문제 발생 시 즉시 대응

증상	원인 추정	조치
전원 인가 후 제어기 LED 없음	전원 결선 불량 또는 차단기 용량 부족	결선 재확인, 차단기 용량 확인
특정 존 구동기 무반응	결선 오류 또는 구동기 불량	해당 존 단자 전압 측정
보일러 미기동	BLR 연동선 불량	BLR 단자 전압·접촉 재확인
온도가 설정값까지 오르지 않음	유량 부족 또는 단열 불량	분배기 밸런싱 재조정, 창문·문 확인
스케줄 설정 후 동작 안 함	시각 설정 오류	온도조절기 현재 시각 재설정

초보자 Q&A

Q1. 시운전 시 구동기가 열리는 데 3분 넘게 걸립니다. 고장인가요?
A. 열동형(왁스) 구동기는 코일 가열 후 왁스가 팽창하는 시간이 필요해 2~5분이 소요됩니다. 5분 이상 지나도 열리지 않으면 구동기 불량을 의심하세요.

Q2. 온도조절기 설정온도를 현재보다 높게 설정했는데 밸브가 안 열립니다.
A. ① 제어기 해당 존 LED 확인 → ② 구동기 전선 전압 측정 순서로 점검하세요. 제어기 LED가 켜졌는데 구동기가 반응 없으면 구동기 불량, LED도 안 켜지면 온도조절기 신호선 문제입니다.

Q3. 사용자가 스케줄 설정을 어렵다고 합니다. 어떻게 설명하면 좋나요?
A. "평일 오전 7시에 22도, 낮 10시에 18도로 자동으로 바뀌게 하는 기능"처럼 생활 언어로 설명합니다. 제조사 앱이 있으면 앱 화면에서 직접 같이 설정해보는 것이 가장 효과적입니다.

Q4. 인수인계 서류를 꼭 종이로 받아야 하나요?
A. 사진·이메일·문자로 대체할 수 있지만, 분쟁 발생 시 종이 서명이 가장 명확한 증거가 됩니다. 최소한 설치 완료 사진과 연락처 교환 기록을 남겨두세요.

Q5. 시운전 완료 후 얼마나 지나야 실제 난방이 안정되나요?
A. 시운전 직후에는 배관 내 공기 잔류·바닥 열용량 때문에 온도 응답이 다소 느립니다. 첫 2~3일간 정상 운전 후 안정화됩니다. 이 기간 중 이상 증상은 사용자에게 미리 안내해두세요.

Chapter 8 완료 → 다음: Chapter 9 (증상 기반 트러블슈팅)

Part C. 문제해결 중심 트러블슈팅/케이스북

Chapter 9. 증상 기반 트러블슈팅

한눈에 보기 (핵심 5줄)

1. 고장 진단은 "전체 → 부분" 순서로 범위를 좁혀가는 것이 가장 빠르다.
2. 증상만 보면 원인이 여러 개일 수 있으므로 반드시 순서대로 점검한다.
3. 전기 측정(멀티미터)을 두려워하지 말자. 전압·저항 두 가지만 알면 대부분 진단 가능하다.
4. 1차 진단으로 해결 안 되면 무리하게 분해하지 말고 전문가에게 의뢰한다.
5. 같은 증상도 원인이 다를 수 있으므로 추측이 아닌 측정으로 확인한다.

왜 중요한가? — 생활 속 예시

예시 1 — "구동기를 교체했는데도 여전히 그 방이 안 따뜻하다"

증상만 보고 구동기 불량이라 판단해 교체했지만, 실제 원인은 온도조절기 신호선 단선이었습니다.
순서대로 진단했다면 비용과 시간을 절약할 수 있었습니다.

예시 2 — "전체 방이 갑자기 난방이 안 된다"

제어기 불량이라 생각했지만, 실제로는 분전반 차단기가 내려가 있었습니다.
가장 단순한 원인부터 확인하는 습관이 중요합니다.

트러블슈팅 기본 원칙

```
┌──────────────
```

- 온도조절기 설정온도를 올려도 변화 없다
- 보일러 버너가 점화되지 않는다

진단 흐름도

```
[증상] 전체 난방 불가
        |
        ▼
 ① 보일러/HIU 전원·오류 확인
   └── 보일러 오류 코드 있음?
       ├── YES → 보일러 매뉴얼 오류코드 처리
       └── NO  → ②로
       |
       ▼
 ② 분전반 제어기 차단기 확인
   └── 차단기 내려가 있음?
       ├── YES → 차단기 올림 → 재기동 확인
       └── NO  → ③으로
       |
       ▼
 ③ 제어기 전원 LED 확인
   └── LED 꺼져 있음?
       ├── YES → 제어기 전원 결선 확인
       |         L/N 단자 전압 측정 (정상: AC 220V)
       └── NO  → ④로
       |
       ▼
 ④ 온도조절기 전체 확인
   └── 모든 온도조절기 화면 꺼짐?
       ├── YES → 제어기→온도조절기 전원선 확인
       └── NO  → ⑤로
       |
       ▼
 ⑤ 보일러 연동선 확인
   └── BLR 단자 신호 출력 여부
       ├── 신호 없음 → 온도조절기 신호선 도통 확인
       └── 신호 있음 → 보일러 측 입력 단자 확인
       |
       ▼
 ⑥ 원인 미파악 → 전문가 의뢰
```

전체 난방 불가 원인·조치 매트릭스

원인	확인 방법	조치

차단기 트립	분전반 시각 확인	차단기 ON, 과부하 원인 제거
보일러 오류	보일러 디스플레이 오류 코드	보일러 매뉴얼 따라 리셋·수리
제어기 전원 불량	L/N 단자 전압 측정	결선 재확인, 제어기 교체
BLR 연동선 단선	BLR 단자 도통 측정	연동선 재결선
보일러 입력 단자 불량	보일러 단자 전압 측정	보일러 수리 의뢰
정전	세대 전체 전원 확인	전기 복구 대기

9.2 특정 방만 과열 또는 저온

증상 정의

- 한 방만 설정온도 이상으로 과열되거나
- 한 방만 난방이 전혀 되지 않음
- 다른 방은 정상

진단 흐름도

```
[증상] 특정 방(Zone N) 이상
          |
     ┌────┴────┐
     |         |
  [과열]    [저온/불가]
     |         |
     ▼         ▼
  밸브가     밸브가
  안 닫힘    안 열림
     |         |
     ▼         ▼
① 온도조절기  ① 온도조절기
  신호 확인    신호 확인
  (설정온도    (설정온도
   이상인데     미만인데
   계속 열림)   신호 없음)
     |         |
     ▼         ▼
② 제어기     ② 제어기
  해당 존     해당 존
  LED 확인    LED 확인
     |         |
     ▼         ▼
③ 구동기     ③ 구동기
  전선 전압   전선 전압
  측정        측정
```

(전압 있는데 (전압 없으면
닫히지 않음) → 제어기 불량)
| |
▼ ▼
④ 구동기 ④ 구동기
수동 테스트 수동 테스트
(수동으로 (수동으로
닫히면 열리면
구동기 불량) 구동기 정상
→ 결선 재확인)

특정 방 과열 원인·조치표

원인	확인 방법	조치
온도조절기 접점 고착 (항상 ON)	온도조절기 분리 후 단자 도통 측정	온도조절기 교체
구동기 코일 고착 (밸브 닫힘 불가)	수동으로 밸브 닫기 시도	구동기 교체
제어기 해당 존 출력 고착	다른 온도조절기 단자에 연결 테스트	제어기 교체
2선식 L선 상시 통전	해당 구동기 단자 전압 측정 (항상 220V)	결선 재확인
밸브 스템 이물질 낀 경우	구동기 제거 후 밸브 스템 확인	밸브 청소 또는 교체

특정 방 저온 원인·조치표

원인	확인 방법	조치
온도조절기 신호선 단선	신호선 양단 도통 측정	신호선 재결선 또는 교체
구동기 코일 단선	구동기 코일 저항 측정 (∞ → 단선)	구동기 교체
제어기 해당 존 출력 불량	출력 단자 전압 측정 (0V → 불량)	제어기 교체
밸브 스프링 파손 (2선식)	구동기 제거 후 스프링 상태 확인	구동기 교체
루프 배관 막힘	분배기 유량계로 해당 루프 유량 확인	배관 세척 의뢰
온도조절기 센서 오차	기준 온도계와 비교 측정	보정값(오프셋) 조정

9.3 구동기 소음·오동작·반복 개폐

증상 정의

- 분배기 근처에서 딸깍·윙윙·진동 소리가 반복된다
- 구동기가 짧은 시간 간격으로 열렸다 닫혔다를 반복한다
- 특정 구동기가 작동 중 멈추거나 비정상 위치에 걸린다

소음·오동작 원인 진단표

소음 유형에 따른 원인 분류

소음 유형	추정 원인

```
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 딸깍 반복          │ 히스테리시스 미설정 → 잦은 ON/OFF      │
│ (2~5분 간격)       │ 온도조절기 설치 위치 불량 (냉기 유입)  │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 윙윙·진동음        │ 구동기 모터 베어링 마모                │
│ (3선식 모터형)     │ 밸브 스템 이물질                       │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 물 흐르는 소리     │ 밸브 완전 닫힘 불량 (미세 개방)        │
│ (콸콸/쉬이)        │ 배관 내 공기 혼입                      │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 소리 없이          │ 제어기 신호 불안정                     │
│ 반복 동작          │ 온도조절기 신호선 노이즈               │
└──────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

반복 개폐 진단 흐름도

```
[증상] 구동기 반복 개폐
        │
        ▼
 ① 히스테리시스 설정 확인
    └── 설정값이 0.5°C 미만?
        ├── YES → 히스테리시스 1°C 이상으로 조정
        └── NO  → ②로
        │
        ▼
 ② 온도조절기 위치 확인
    └── 에어컨·창문·냉기 영향 있음?
        ├── YES → 온도조절기 이동 설치
        └── NO  → ③으로
        │
        ▼
 ③ 신호선 노이즈 확인
    └── 신호선이 전원선과 같은 관 통과?
        ├── YES → 분리 배선 또는 쉴드 케이블 교체
        └── NO  → ④로
        │
        ▼
 ④ 구동기 기계적 상태 확인
    └── 밸브 스템 이물질 또는 마모
```

```
├── YES → 구동기 교체
└── NO  → 제조사 A/S 의뢰
```

조치 방법 요약표

증상	원인	조치
딸깍 반복	히스테리시스 부족	온도조절기 히스테리시스 1~2°C로 설정
딸깍 반복	센서 위치 불량	냉기·열원 없는 위치로 이동
윙윙음	모터 마모	구동기 교체
물 소리	밸브 완전 닫힘 불가	구동기 교체 (스프링 약화)
신호 없이 동작	노이즈 유입	분리 배선, 쉴드 케이블 적용

9.4 온도 표시 불안정·제어 불량

증상 정의

- 온도조절기 숫자가 계속 변하거나 깜빡인다
- 설정온도 도달 후에도 난방이 계속된다
- 실제 방 온도와 표시 온도가 3°C 이상 차이난다
- 온도조절기가 갑자기 재부팅된다

온도 표시 불안정 진단표

```
┌──────────────
```

```
│ 설정온도 도달   │ ① 히스테리시스 설정 오류          │
│ 후에도 난방     │ ② 온도조절기 접점 고착            │
│ 계속            │ ③ 제어기 해당 존 출력 고착        │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────
```

```
│  증상 키워드 → 해당 섹션                              │
├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 전체 방 난방 안 됨          │ → 9.1                  │
│ 보일러 안 켜짐              │ → 9.1                  │
│ 차단기 트립                 │ → 9.1                  │
│ 특정 방만 과열              │ → 9.2 (과열)           │
│ 특정 방만 차가움            │ → 9.2 (저온)           │
│ 밸브가 닫히지 않음          │ → 9.2 (과열)           │
│ 밸브가 열리지 않음          │ → 9.2 (저온)           │
│ 딸깍 소리 반복              │ → 9.3                  │
│ 구동기 진동·소음            │ → 9.3                  │
│ 온도 표시 이상              │ → 9.4                  │
│ 설정온도 도달 후에도 난방   │ → 9.4                  │
│ 실제 온도와 표시 온도 차이  │ → 9.4                  │
└──────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

체크리스트 — Chapter 9 학습 확인

- [ ] 고장 진단 3원칙(단순→복잡, 전체→부분, 측정 우선)을 설명할 수 있다
- [ ] 전체 난방 불가 시 차단기 → 제어기 → 연동선 순서로 점검할 수 있다
- [ ] 특정 방 과열과 저온의 원인 차이를 설명할 수 있다
- [ ] 구동기 딸깍 반복 소리의 원인과 조치를 알고 있다
- [ ] 온도 표시 불안정의 주요 원인 3가지를 말할 수 있다

자주 하는 실수 TOP 5

#	실수	올바른 방법
1	증상만 보고 부품 바로 교체	진단 흐름도 순서대로 원인 먼저 특정
2	차단기·전원 확인 생략	가장 먼저 차단기·전원 상태부터 확인
3	멀티미터 없이 눈으로만 판단	전압·저항은 반드시 멀티미터로 측정
4	온도 표시 이상 시 제어기 교체	온도조절기 위치·보정부터 확인 후 교체
5	여러 원인 동시에 수정	한 번에 하나씩 수정 후 재시험 (원인 특정)

문제 발생 시 즉시 대응

증상	즉시 조치
전체 난방 갑자기 중단	분전반 차단기 상태 먼저 확인

특정 방 갑자기 과열	해당 존 온도조절기 설정온도 낮추기 → 밸브 수동
구동기에서 연기 발생	차단기 즉시 OFF → 구동기 교체 의뢰
온도조절기 화면 완전 꺼짐	배터리 교체 또는 전원선 확인

초보자 Q&A

Q1. 멀티미터가 없어도 진단할 수 있나요?
A. 일부 증상(차단기·누수·LED 확인)은 육안으로 가능하지만, 단선·단락·전압 문제는 멀티미터 없이 정확히 진단하기 어렵습니다. 5~10만원대 기본 멀티미터 한 개는 꼭 갖춰두세요.

Q2. 히스테리시스는 어디서 설정하나요?
A. 온도조절기 설정 메뉴에서 "차동폭", "히스테리시스", "편차" 등의 항목으로 제공됩니다. 제조사별로 메뉴 이름이 다르니 제품 설명서를 확인하세요. 일반적으로 0.5~2°C 범위로 설정합니다.

Q3. 구동기를 수동으로 열고 닫는 방법이 있나요?
A. 열동형 구동기는 대부분 수동 잠금/개방 버튼(수동 핸들)이 없습니다. 단, 일부 제품은 어댑터에 수동 개폐 기능이 있습니다. 모터형 구동기는 수동 조작 레버가 있는 제품도 있습니다. 제품 매뉴얼을 확인하세요.

Q4. 겨울에 장기 공실 후 돌아왔을 때 전체 난방이 안 됩니다. 왜일까요?
A. 장기 공실 중 정전·동파·배관 공기 유입이 생겼을 가능성이 높습니다. 9.1 진단 흐름도 순서대로 점검하되, 배관 에어 제거와 분배기 에어벤트 확인을 먼저 진행하세요.

Q5. 진단해도 원인을 모르겠을 때는 어떻게 하나요?
A. 이 전자책의 진단 흐름도를 끝까지 따라갔는데도 원인을 찾지 못했다면 전문가에게 의뢰하세요. 시스템 모델명·증상·이미 점검한 항목을 메모해두면 A/S 처리 시간을 단축할 수 있습니다.

Chapter 9 완료 → 다음: Chapter 10 (원인 매트릭스와 진단 절차)

Chapter 10. 원인 매트릭스와 진단 절차

한눈에 보기 (핵심 5줄)

1. 같은 증상이라도 원인이 전원·배선·통신·부품 중 어느 계층인지 먼저 분류해야 한다.
2. 원인 매트릭스는 증상과 원인의 교차점에서 어느 장치를 먼저 볼지 우선순위를 알려준다.
3. 제어기·구동기·온도조절기 각각을 분리 진단하면 교체 비용을 최소화할 수 있다.
4. 지역난방은 압력·유량·밸브 계통이 추가되므로 1차측/2차측 구분 진단이 필수다.
5. 단계별 복구 절차를 순서대로 따르면 실수 없이 정상 상태로 복원할 수 있다.

왜 중요한가? — 생활 속 예시

예시 1 — "세 장치를 다 교체했는데 여전히 고장이다"

원인 계층을 분류하지 않고 부품부터 교체하면 헛돈을 씁니다.
매트릭스로 원인 계층을 먼저 좁히면 꼭 필요한 부품만 교체할 수 있습니다.

예시 2 — "지역난방인데 제어기 문제라고 교체했지만 여전히 차갑다"

지역난방 공급 압력이 낮아서 생긴 문제였는데, 세대 내 장치만 점검했습니다.
1차측(열공급)과 2차측(세대 제어)을 구분하지 않으면 이런 오진이 생깁니다.

10.1 전원·배선·통신 원인 분류

원인 계층 구조

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│                 고장 원인 계층 (위에서부터 순서대로 확인)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│  Layer 1. 전원 계층                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│   ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
│   │ 차단기 트립 / 전원 미인가 / 전압 불안정                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│   └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
│
│                 ↓ 전원 정상이면                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│  Layer 2. 배선 계층                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
```

```
│   ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
│   │ 단선 / 단락 / 접촉 불량 / 오결선 / 노이즈      │        │
│   └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
│
│                 ↓ 배선 정상이면                      │
│ Layer 3. 통신·신호 계층                              │
│   ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
│   │ 신호선 불량 / 보일러 연동 불량 / 앱 연동 오류   │        │
│   └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
│
│                 ↓ 신호 정상이면                      │
│ Layer 4. 부품 계층                                   │
│   ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
│   │ 온도조절기 불량 / 구동기 불량 / 제어기 불량    │        │
│   └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
│
│                 ↓ 부품 정상이면                      │
│ Layer 5. 설비 계층                                   │
│   ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
│   │ 보일러 불량 / HIU 불량 / 배관 막힘 / 밸런싱    │        │
│   └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

계층별 점검 항목표

계층	점검 항목	측정 도구	정상 기준
전원	차단기 상태	육안	차단기 ON 상태
전원	제어기 입력 전압	멀티미터 AC	210~230V
전원	구동기 출력 전압	멀티미터 AC	제품 정격 전압 ±10%
배선	각 전선 도통	멀티미터 저항	수 Ω 이하
배선	단락 여부	멀티미터 저항	L-N 간 ∞
배선	접촉 저항	멀티미터 저항	단자당 1Ω 이하
신호	온도조절기 신호선	멀티미터 저항	도통 정상
신호	BLR 출력	멀티미터 저항/전압	난방 요청 시 도통
부품	구동기 코일 저항	멀티미터 저항	50~500Ω (제품별)
부품	온도조절기 접점	멀티미터 저항	요청 시 0Ω / 해제 시 ∞
설비	분배기 유량계	육안	해당 루프 유량 표시

설비	보일러 공급 온도	온도계 또는 보일러 표시	설계 온도 범위

10.2 제어기·구동기·온도조절기 불량 분리 진단

장치별 불량 분리 진단 매트릭스

```
┌──────────────
```

② 신호선 양단을 멀티미터로 단락(0Ω) 연결
(온도조절기가 난방 요청 상태 시뮬레이션)
|
▼
③ 제어기 해당 존 LED 점등 확인
└── LED 켜짐 → 온도조절기 불량 (또는 신호선 불량)
└── LED 꺼짐 → 제어기 해당 채널 불량

구동기 불량 단독 진단

구동기 불량 여부 판별 절차
|
▼
① 구동기 단자 전압 측정
└── 0V → 제어기 출력 또는 배선 불량
└── 정상 전압 → ②로
|
▼
② 구동기 코일 저항 측정 (전원 OFF 후)
└── ∞ (무한대) → 코일 단선 → 교체
└── 0Ω → 코일 단락 → 교체
└── 정상 저항 → ③으로
|
▼
③ 구동기 수동 동작 테스트
└── 정상 전압 인가 후 2~5분 내 동작 없음
→ 구동기 기계적 불량 → 교체

제어기 불량 단독 진단

제어기 불량 여부 판별 절차
|
▼
① 전원 입력 전압 측정 (정상: AC 220V)
└── 0V → 배선 불량 (제어기 자체는 정상일 수 있음)
└── 정상 → ②로
|
▼
② 모든 채널 LED 상태 확인
└── 특정 채널만 이상 → 해당 채널 불량
└── 전체 이상 → 제어기 전체 불량
|
▼
③ 정상 채널에 불량 존 신호선 교차 연결

```
└── 정상 채널에서도 동작 안 함 → 신호선/온도조절기 불량
└── 정상 채널에서 동작함 → 원래 채널 불량 → 제어기 교체
```

10.3 지역난방 계통 (압력·유량·밸브) 연계 진단

지역난방 연계 진단 구조

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 지역난방 각방제어 진단 계층                                                                                                    │
│                                                                                                                                  │
│ [1차측: 열공급 계통] ← 이 구간은 열공급사/관리사무소                                                                              │
│   ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │
│   │ 열공급소 공급 압력 / 온도 / 단지 밸브                                                                                    │   │
│   └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │
│                                ↓                                                                                                 │
│ [HIU: 세대 열교환기]                                                                                                             │
│   ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │
│   │ 스케일 / 순환펌프 / 유량조절밸브                                                                                          │   │
│   └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │
│                                ↓                                                                                                 │
│ [2차측: 세대 각방제어] ← 이 전자책 적용 범위                                                                                     │
│   ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │
│   │ 제어기 / 구동기 / 온도조절기 / 분배기                                                                                    │   │
│   └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

지역난방 압력 진단표

증상	확인 항목	정상 기준	이상 시 조치
세대 전체 미온	HIU 2차측 공급 압력	1.0~2.0 bar	관리사무소 1차측 압력 확인
순환 느림·소음	HIU 순환펌프 동작음	정상 작동음	HIU 전문 A/S
압력 급등 경보	팽창탱크 압력	0.5~1.5 bar	팽창탱크 점검 의뢰
온수 공급 불량	1차측 공급 온도	60°C 이상	관리사무소 문의

지역난방 유량 진단표

증상	확인 항목	정상 기준	이상 시 조치
특정 루프 유량 0	분배기 유량계	설계 유량 범위 내 표시	해당 구동기 동작·결선 확인
루프 간 유량 불균형	유량계 눈금 비교	루프별 편차 20% 이내	밸런싱 밸브 재조정
전체 유량 낮음	분배기 전체 유량계	설계 유량의 80% 이상	HIU 유량조절밸브 확인
특정 루프 유량 과다	유량계 눈금	다른 루프 대비 2배 이상	해당 루프 밸런싱 밸브 조임

지역난방 밸브 계통 진단표

밸브 계통 진단 흐름도

```
[세대 난방 전체 불량]
        |
        ▼
HIU 공급측 차단 밸브 열림 확인
   └── 닫힘 → 밸브 열기 (관리사무소 확인 후)
   └── 열림 → ↓
        |
        ▼
분배기 공급 밸브 열림 확인
   └── 닫힘 → 밸브 열기
   └── 열림 → ↓
        |
        ▼
분배기 각 루프 밸런싱 밸브 확인
   └── 전체 잠김 → 밸브 열기
   └── 일부 잠김 → 해당 루프 열기
        |
        ▼
구동기 전체 수동 테스트
   └── 전체 닫힘 유지 → 제어기·신호 계층 점검
```

10.4 단계별 복구 절차와 확인 항목

복구 절차 전체 흐름

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  이상 발생 → 복구 표준 절차                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
```

```
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

```
        |
        ▼
STEP 1. 안전 확보
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ • 차단기 OFF                                                          │
  │ • 검전기로 무전압 확인                                                 │
  │ • 배관 이상 시 분배기 밸브 잠금                                        │
  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
        |
```

```
        ▼
STEP 2. 원인 계층 분류

┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│ • Layer 1~5 순서로 점검                              │
│ • 매트릭스에서 원인 범위 좁히기                      │
└──────────────────────────────────────────────────────┘

        │
        ▼
STEP 3. 원인 부품/배선 특정

┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│ • 분리 진단으로 불량 장치 확정                       │
│ • 교체 부품 준비                                     │
└──────────────────────────────────────────────────────┘

        │
        ▼
STEP 4. 조치 실행

┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│ • 결선 교정 또는 부품 교체                           │
│ • 한 번에 하나씩만 수정                              │
└──────────────────────────────────────────────────────┘

        │
        ▼
STEP 5. 복구 확인 시험

┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│ • 차단기 ON → 기초 동작 확인                         │
│ • 존별 동작 시험 (Chapter 8 참조)                    │
│ • 보일러 연동 확인                                   │
└──────────────────────────────────────────────────────┘

        │
        ▼
STEP 6. 정상 복구 확인 후 사용자 인계
```

복구 단계별 확인 항목표

단계	확인 항목	기준
1. 안전 확보	차단기 OFF 상태	검전기 미표시
2. 원인 분류	Layer 1부터 순서 점검	각 계층 측정값 정상 기준 충족
3. 원인 특정	불량 장치 1개로 좁히기	교차 테스트로 최종 확정
4. 조치 실행	단일 수정 후 시험 반복	수정 후 재시험 필수
5. 복구 시험	존별 동작·보일러 연동	모든 존 정상 동작
6. 사용자 인계	원인·조치 내용 설명	사용자 이해 및 서명

복구 판정 기준표

```
┌──────────────
```

```
| 구동기      | ★       | ★★      | ★★★     | ★★      | ★       |
| 반복 동작   |         |         | (우선)  |         |         |
├──────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────
──────┼──────────────────┤
| 온도 표시   | ★       | ★★      | ★★★     | ★★      | ★       |
| 불안정      |         |         | (우선)  |         |         |
├──────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────
──────┼──────────────────┤
| 지역난방    | ★       | ★       | ★       | ★★      | ★★★     |
| 유량 불균형 |         |         |         | (우선)  |
└──────────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴──────────
──────┴──────────────────┘
```

★★★ = 최우선 점검 계층

체크리스트 — Chapter 10 학습 확인

- [ ] 고장 원인 5계층(전원·배선·신호·부품·설비)을 순서대로 말할 수 있다
- [ ] 장치 불량 분리 진단 매트릭스를 활용해 불량 장치를 좁힐 수 있다
- [ ] 온도조절기·구동기·제어기 각각의 단독 진단 절차를 설명할 수 있다
- [ ] 지역난방에서 1차측과 2차측 진단 구간을 구분할 수 있다
- [ ] 복구 표준 6단계를 순서대로 말할 수 있다

자주 하는 실수 TOP 5

#	실수	올바른 방법
1	계층 구분 없이 비싼 부품부터 교체	Layer 1 (전원)부터 순서대로 점검
2	두 가지 이상 동시에 수정 후 재시험	한 번에 하나씩 수정 → 재시험 반복
3	지역난방 문제를 2차측(세대) 장치 불량으로 오	1차측 압력·온도 먼저 관리사무소 확인
4	분리 진단 없이 "아마 이게 불량이겠지" 판단	교차 테스트로 불량 장치 최종 확정
5	복구 후 사용자 인계·설명 생략	복구 원인과 조치 내용 반드시 설명

문제 발생 시 즉시 대응

상황	즉시 조치
원인을 Layer 1~5 모두 점검했는데 미파악	현상·측정값 메모 후 전문가 A/S 의뢰
복구 시험 중 차단기 재트립	즉시 차단기 OFF → 단락 지점 재탐색
부품 교체 후에도 동일 증상	교체 부품 불량 가능성 → 다른 불량 계층 재확인
지역난방 1차측 이상 의심	관리사무소 즉시 연락, 세대 내 작업 중단

초보자 Q&A

Q1. 멀티미터로 어떤 항목을 측정해야 하나요?
A. 전압(AC 220V 확인), 저항(코일·신호선 도통), 이 두 가지만 알면 대부분의 진단이 가능합니다. 멀티미터 기본 사용법을 한 번 익혀두면 큰 도움이 됩니다.

Q2. 교체 전 원래 부품을 보관해야 하나요?
A. 네, 교체 후 1~2주는 보관하세요. 교체 후에도 증상이 계속되면 다른 원인일 수 있으므로, 이전 부품의 재점검이 필요할 수 있습니다.

Q3. 제어기와 구동기 제조사가 달라도 함께 쓸 수 있나요?
A. 동일한 전선 방식(2선식/3선식)이고 전압 규격이 맞으면 사용 가능합니다. 단, 제조사 혼용 시 A/S 경계가 불분명해질 수 있습니다. 가능하면 동일 제조사 시스템으로 구성을 권장합니다.

Q4. 복구 후 얼마나 지나야 정상이라고 확인할 수 있나요?
A. 복구 직후 존별 동작 시험으로 즉시 확인 가능합니다. 단, 온도 안정화는 바닥 열용량 때문에 1~2시간 운전 후 판단하세요.

Q5. 보일러 연동 신호선 규격을 모를 때 어떻게 하나요?
A. 보일러 매뉴얼에서 "외부 실내온도조절기", "외부 입력", "CH 입력" 단자를 찾으세요. 무전압 건접점 입력이 가장 일반적입니다. 모를 경우 보일러 제조사 A/S 센터에 연락하세요.

Chapter 10 완료 → 다음: Chapter 11 (현장 케이스 스터디)

Chapter 11. 현장 케이스 스터디

한눈에 보기 (핵심 5줄)

1. 실제 현장 사례는 교과서에 없는 복합 원인과 현실적 해결 과정을 보여준다.
2. 신축·리모델링·반복 고장·실패 사례는 각각 다른 패턴의 교훈을 담고 있다.
3. 케이스마다 "증상 → 진단 과정 → 원인 → 조치 → 결과 → 교훈" 흐름으로 정리했다.
4. 비슷한 상황이 발생했을 때 이 케이스를 참고하면 진단 시간을 크게 단축할 수 있다.
5. 실패 사례에서 얻은 교훈이 성공 사례만큼 중요하다.

케이스 목록 한눈에 보기

번호	케이스 제목	핵심 교훈
1	신축 84㎡ 아파트 4존 설치	초기 밸런싱
2	신축 현장 스마트홈 연동 문제	프로토콜 확인
3	노후 아파트 2선식→3선식 교체	배선 사전 조사
4	리모델링 중 분배기 규격 불일치	현장 실측 우선
5	반복 고장: 구동기 3개월마다 교체	근본 원인 탐색
6	반복 고장: 온도조절기 오작동 반복	노이즈 배선
7	실패: 전원 인가 후 제어기 소손	결선 검수 생략
8	실패: 지역난방 1차측 오조작	작업 범위 준수

11.1 신축 현장 적용 사례

케이스 1. 신축 84㎡ 아파트 4존 각방제어 초기 설치

현장 조건

```
┌──────────────
```

| • 세대 면적: 84㎡ (방 3개 + 거실/주방) |
| • 열원: 개별 보일러 (콘덴싱 가스 보일러) |
| • 분배기: 6루프 (거실·안방·아이방·서재·주방·욕실) |
| • 적용 방식: 3선식 / 존 수: 4존 |
| • 스마트홈: 없음 (일반 유선 온도조절기) |
└──┘

진행 과정

단계	작업 내용	소요 시간	특이 사항
현장 조사	분배기·분전반·각 방 실측	1시간	신축이라 도면 정확함
자재 선정	제어기(4ch)·구동기 6개·온도조절기	-	주방·욕실은 인접 존에 통합
제어기 설치	보일러실 벽면 고정	30분	-
구동기 장착	분배기 6루프 전체	1시간	M30 어댑터 사용
온도조절기 설치	4개 방 내벽	1시간	수평계 사용
배선·결선	신호선·구동기선·보일러 연동	2시간	CD관 경로 사전 계획
시운전	존별 동작·보일러 연동	1시간	-

문제 발생 및 해결

[문제] 시운전 중 거실 온도가 설정값 초과 (과열)

원인 분석:
거실 루프(18m) < 안방 루프(35m)
→ 짧은 거실 루프에 유량 집중
→ 밸런싱 밸브 미조정 상태

해결:
분배기 환수 헤더 밸런싱 밸브로
거실 루프 유량 25% 감소 조정
→ 전 루프 유량 균등화 후 정상

결과 및 교훈

항목	내용
설치 총 소요 시간	약 6.5시간 (1인 기준)
최종 동작	전 존 정상
난방비 절감 (추정)	이전 대비 약 20%
핵심 교훈	**신축이라도 루프 길이 차이가 있으면 밸런싱 밸브

케이스 2. 신축 현장 스마트홈 연동 문제

현장 조건 및 증상

┌──

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 현장 정보                                                                    │
│ • 건물 유형: 신축 스마트홈 아파트                                            │
│ • 각방제어: Wi-Fi 온도조절기 + 스마트홈 허브 연동                            │
│ • 증상: 앱에서 설정 변경 시 30~60초 지연                                     │
│         가끔 설정이 적용 안 되고 원래 값으로 복귀                            │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

진단 과정

```
증상: 앱 설정 지연·미적용
        │
        ▼
① Wi-Fi 신호 강도 측정
  → 온도조절기 위치 수신 강도: -80dBm (약함)
        │
        ▼
② 스마트홈 허브와 온도조절기 통신 프로토콜 확인
  → 온도조절기: Zigbee 프로토콜
  → 스마트홈 허브: Wi-Fi 전용 (Zigbee 지원 안 함)
  → 프로토콜 불일치 확인
        │
        ▼
원인: 프로토콜 불일치로 인한 간헐적 통신 오류
```

해결 및 교훈

조치	내용
즉시 조치	Zigbee 지원 스마트홈 허브로 교체
보완 조치	중간 Zigbee 리피터 1개 추가
결과	앱 응답 2초 이내, 안정적 동작
핵심 교훈	**자재 선정 시 온도조절기·제어기·스마트홈 허브의

11.2 노후 아파트 교체 사례

케이스 3. 15년 된 아파트 2선식→3선식 전환 교체

현장 조건

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 현장 정보                                                                    │
│ • 건물 유형: 준공 15년 아파트 (리모델링)                                     │
```

```
│  • 기존 시스템: 2선식 열동형 구동기 (노후)          │
│  • 요청 사항: 3선식 모터형으로 교체                 │
│  • 기존 배선: 2심 전선 (전선관 내)                  │
└──────────────
```

최종 선택	2선식 신형 구동기 + 신형 제어기로 교체
추가 작업	노후 전선 피복 손상 구간 절연 테이프 처리
결과	전 존 정상 동작, 배선 추가 공사 없음
핵심 교훈	**교체 전 기존 배선 방식·상태·전선관 여유를 반

케이스 4. 리모델링 중 분배기 밸브 규격 불일치

현장 조건 및 증상

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 현장 정보                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│ • 건물 유형: 20년 된 아파트 전면 리모델링                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│ • 문제: 구매한 구동기가 분배기에 장착 안 됨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│ • 분배기 밸브 규격: M28×1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│ • 구매한 구동기 어댑터 규격: M30×1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

진행 과정 및 해결

[사건 경위]

① 온라인에서 일반 구동기 구매 (M30 어댑터 포함)
② 현장 도착 후 장착 시도
③ 나사 규격 불일치 → 장착 불가 발견
④ 분배기 규격 실측: M28×1.5 확인
⑤ M28 어댑터 별도 주문 (3일 소요)

[비용 손실]
- 공사 지연: 3일
- 추가 배송비 발생
- 거주자 불편 발생

결과 및 교훈

항목	내용
해결 방법	M28 어댑터 추가 구매 후 정상 장착
지연 비용	3일 공사 지연 + 추가 배송비
핵심 교훈	**현장 방문 시 분배기 밸브 나사 규격 실측 (버

11.3 반복 고장 현장 개선 사례

케이스 5. 구동기 3개월마다 반복 교체

현장 조건 및 증상

```
┌──────────────
```

결과 및 교훈

항목	내용
조치 후 경과	18개월 이상 재고장 없음
예방 조치	연 1회 밸브 스템 점검 스케줄 추가
핵심 교훈	**반복 고장은 부품 불량이 아닌 근본 원인(스케일

케이스 6. 온도조절기 오작동 반복

현장 조건 및 증상

```
┌──────────────
```

└──────────────────────────────────┘

조치	내용
1	신호선 전선관 분리 (별도 전선관)
2	신호선 → 쉴드 케이블(CVVS)로 교체
3	쉴드 제어기 측 GND 접지
결과	온도조절기 정상, 재발 없음
핵심 교훈	**신호선은 반드시 전력선과 분리 배선. 교체 전

11.4 실패 사례에서 얻은 설계·시공 교훈

케이스 7. 전원 인가 후 제어기 소손

사건 경위

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 실패 경위                                                                                                    │
│                                                                                                              │
│ ① 결선 완료 후 도통 점검 생략                                                                                │
│ ② 차단기 ON → 즉시 제어기에서 연기 발생                                                                      │
│ ③ 차단기 즉시 OFF                                                                                            │
│ ④ 제어기 내부 회로 소손 확인                                                                                 │
│                                                                                                              │
│ 원인 추적:                                                                                                   │
│ 구동기 출력 단자(A1+)에 전원 L선이 연결됨                                                                    │
│ → 제어기 내부에서 출력단과 전원단 단락 발생                                                                  │
│ → 내부 회로 즉시 소손                                                                                        │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

피해 규모 및 교훈

항목	내용
피해	제어기 1대 완파, 추가 구매 비용 발생
지연	2일 (부품 재수급)
원인	결선 도통 점검 생략
핵심 교훈	**도통 점검은 절약할 수 있는 단계가 아니다. 5

케이스 8. 지역난방 1차측 밸브 오조작

사건 경위

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
```

```
│  실패 경위                                    │
│                                              │
│  ① 분배기 구동기 교체 작업 중                    │
│  ② 분배기 공급 밸브(2차측)로 알고 잠근 밸브가       │
│     실제로는 HIU 1차측 공급 차단 밸브였음          │
│  ③ 1차측 밸브 잠금 → 단지 계통 압력 이상 발생       │
│  ④ 관리사무소 긴급 연락, 단지 전체 난방 1시간 중단   │
└──────────────
```

- [ ] 신호선과 전력선 분리 배선의 필요성을 알고 있다
- [ ] 도통 점검 생략이 어떤 결과를 초래하는지 설명할 수 있다

자주 하는 실수 TOP 5

#	실수	교훈
1	도통 점검 생략 후 전원 인가	5분 점검으로 수십만 원 손실 예방
2	자재 구매 후 현장 방문	현장 실측 → 자재 구매 순서 준수
3	반복 고장 시 부품만 교체	환경·배관 상태 등 근본 원인 탐색
4	신호선·전력선 동일 전선관 배선	분리 배선 + 쉴드 케이블 원칙
5	지역난방 밸브 위치 미확인	작업 전 반드시 관리사무소 확인

초보자 Q&A

Q1. 케이스 스터디의 증상이 우리 집과 비슷한데 똑같이 따라하면 되나요?
A. 비슷한 증상이라도 현장마다 원인이 다를 수 있습니다. 케이스를 참고해 진단 방향을 잡되, 반드시 Chapter 9~10의 진단 절차대로 직접 확인 후 조치하세요.

Q2. 스케일(석회질)은 어떻게 예방하나요?
A. 연수기 설치로 경수를 연수로 전환하거나, 연 1회 밸브 스템 점검 및 세척을 정기 점검에 포함시키면 스케일 축적을 줄일 수 있습니다.

Q3. 지역난방 아파트에서 작업 전 관리사무소에 어떻게 신고하나요?
A. 관리사무소 방문 또는 전화로 "세대 내 각방제어 구동기 교체 작업 예정"임을 알리고, 작업 일시와 연락처를 남겨두세요. 대부분의 관리사무소는 세대 내 단순 부품 교체는 별도 승인 없이 허용합니다.

Q4. 케이스 8처럼 실수로 1차측 밸브를 잠궜을 때 즉시 해야 할 일은?
A. 즉시 잠근 밸브를 원래대로 열고, 관리사무소에 바로 연락해 단지 계통 압력 정상 여부를 확인 요청하세요. 혼자 판단해 방치하면 단지 전체 피해가 커집니다.

Q5. 반복 고장이 아닌 처음 발생한 고장도 케이스 스터디처럼 접근해야 하나요?
A. 네, 동일한 접근법이 유효합니다. "증상 → 원인 계층 분류 → 측정으로 확인 → 단일 조치 → 재시험" 흐름은 처음 발생한 고장에도 그대로 적용됩니다.

Chapter 11 완료 → 다음: Chapter 12 (예방점검과 유지관리)

Chapter 12. 예방점검과 유지관리

한눈에 보기 (핵심 5줄)

1. 예방점검은 고장이 나기 전에 문제를 발견하는 가장 경제적인 유지관리 방법이다.
2. 월간·분기·연간 주기로 점검 항목을 나누면 빠짐없이 관리할 수 있다.
3. 구동기·온도조절기·제어기는 부품 수명이 있으므로 교체 주기를 미리 파악해두어야 한다.
4. 난방 시즌 시작(가을)과 종료(봄) 시점의 계절 전환 점검이 특히 중요하다.
5. 점검 기록을 남기면 반복 고장 원인 추적과 A/S 요청 시 빠른 처리가 가능하다.

왜 중요한가? — 생활 속 예시

예시 1 — "겨울 첫날 보일러를 켰는데 갑자기 난방이 안 된다"

여름 동안 방치했던 구동기 코일이 굳어버리거나 배관에 공기가 유입된 경우입니다.
난방 시즌 전 계절 점검을 해두면 추운 날 갑자기 난방이 멈추는 상황을 막을 수 있습니다.

예시 2 — "10년 동안 한 번도 점검하지 않았는데 괜찮겠지"

구동기 스프링 탄성 저하, 온도조절기 센서 오차 누적, 단자 접촉 저항 증가는 서서히 진행됩니다.
눈에 보이지 않는 노화는 어느 날 갑자기 큰 고장으로 나타납니다.

12.1 월간·분기·연간 점검 항목

점검 주기 전체 구조

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  각방제어 시스템 정기 점검 캘린더                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
├──────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 주기 │ 주요 점검 항목                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 월간 │ 온도조절기 표시 확인 / 이상 소음 확인                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│ (매월) │ 구동기 동작 이상 육안 확인                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 분기 │ 단자 나사 조임 확인 / 전선 피복 상태                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│(3개월)│ 구동기 열림·닫힘 동작 시험 / 누수 점검                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
```

```
├──────────────────┼──────────────────
```

```
| 부품 수명 및 교체 주기 가이드                                |
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
| 부품                | 설계 수명  | 실사용 수명  | 교체 권장   |
|                     | (제조사)   | (현장 기준)  | 시점        |
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
| 열동형 구동기       | 10만 회    | 5~10년       | 7년 이상 또는 |
| (왁스 타입)         | 동작 기준  |              | 동작 불량 시 |
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
| 모터형 구동기       | 10~15년    | 8~12년       | 10년 이상 또는 |
| (3선식)             |            |              | 소음 발생 시 |
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
| 온도조절기          | 10~15년    | 7~12년       | 센서 오차   |
| (유선형)            |            |              | ±3℃ 초과 시 |
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
| 온도조절기          | 배터리     | 1~2년        | 화면 어두워짐 |
| (배터리 무선형)     | 1~2년      |              | 또는 반응 느림 |
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
| 제어기              | 10~15년    | 10~15년      | 채널 불량   |
|                     |            |              | 또는 과열 시 |
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
| 분배기 밸브          | 20~30년    | 15~25년      | 누수·개폐   |
|                     |            |              | 불량 시     |
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
| HIU 순환펌프        | 10~15년    | 8~12년       | 소음·진동   |
| (지역난방)          |            |              | 또는 유량 저하 |
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

> **주의**: 수명은 사용 환경·물 수질·동작 빈도에 따라 크게 달라집니다.
>
> 위 기준은 참고값이며, 이상 증상 발생 시 수명과 관계없이 교체를 검토하세요.

교체 판단 흐름도

```
부품 교체 판단
      |
      ▼
```

```
① 이상 증상 발생?
   └── YES → 즉시 교체 검토
   └── NO  → ②로
        |
        ▼
② 설치 후 경과 연수 확인
   └── 권장 교체 시점 초과?
        ├── YES → 예방적 교체 권장
        └── NO  → 분기 점검 유지
        |
        ▼
③ 연간 점검에서 성능 저하 확인?
   └── 온도 오차 증가 / 동작 시간 지연
        ├── YES → 교체 준비
        └── NO  → 다음 점검까지 유지
```

12.3 계절 전환기 점검 (난방 시작·종료)

난방 시작 전 점검 (가을, 10월 전후)

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  난방 시즌 시작 전 점검 체크리스트                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│  전기·제어 계통                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│  [ ] 제어기 전원 ON → LED 정상 확인                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│  [ ] 모든 온도조절기 전원 및 화면 정상 확인                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│  [ ] 온도 표시값 기준 온도계와 비교 (보정 필요 시 조정)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│  [ ] 배터리형 온도조절기 배터리 교체                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│  배관·분배기 계통                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│  [ ] 분배기 공급 밸브 열기 → 누수 확인                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│  [ ] 에어벤트로 배관 에어 제거 (퍼징)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│  [ ] 분배기 유량계 눈금 확인 (유량 정상 여부)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│  [ ] 각 루프 구동기 동작 시험 (전 존 열림·닫힘)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│  보일러·HIU 계통                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│  [ ] 보일러/HIU 전원 ON → 오류 코드 없음 확인                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│  [ ] HIU 필터 청소 (지역난방)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│  [ ] 보일러 공급 온도 설정 확인                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
```

```
│  [ ] 보일러 연동 시험 (존 요청 → 보일러 기동)              │
│                                                            │
│  최종 확인                                                 │
│  [ ] 전 존 난방 동작 및 온도 응답 확인                      │
│  [ ] 비정상 소음·누수 없음 확인                             │
└────────────
```

```
├──────────────
```

정기 점검 기록지 양식

```
┌──────────────
```

```
│  특이 사항 / 다음 점검 시 확인 항목:                    │
│                                                        │
│  다음 점검 예정일:        년    월    일               │
└────────────
```

- [ ] 월간·분기·연간 점검 주기별 핵심 항목을 말할 수 있다
- [ ] 구동기·온도조절기·제어기의 교체 권장 시점을 알고 있다
- [ ] 난방 시작 전 계절 전환 점검의 필수 항목을 설명할 수 있다
- [ ] 동파 방지 5가지 예방 조치를 말할 수 있다
- [ ] 점검 기록지와 부품 교체 이력의 중요성을 이해했다

자주 하는 실수 TOP 5

#	실수	올바른 방법
1	이상 없으면 점검 생략	이상 없어도 주기 점검 유지 (예방이 수리보다 저렴
2	시즌 시작일에 바로 전원 인가	시즌 전 1~2주 전에 미리 점검
3	배터리형 온도조절기 배터리 교체 늦음	시즌 시작 전 배터리 일괄 교체
4	점검 기록 미작성	점검 직후 바로 기록 (나중에 기억 안 남)
5	장기 부재 시 동파 방지 미설정	출발 전 동파 방지 모드 또는 최소 온도 설정

문제 발생 시 즉시 대응

상황	즉시 조치
시즌 시작 후 전체 난방 불가	배관 에어 제거 → 보일러 오류 코드 확인
시즌 시작 후 소음 심해짐	배관 에어 제거 → 구동기 동작 시험
동파 의심 (배관에서 물 안 나옴)	보일러 즉시 끄기 → 전문가 긴급 점검 의뢰
분배기에서 뚝뚝 물 샘	분배기 공급 밸브 잠금 → 어댑터 재체결 또는 교체

초보자 Q&A

Q1. 정기 점검을 직접 해야 하나요, 업체에 맡겨야 하나요?
A. 월간·분기 점검은 이 전자책을 참고해 직접 가능합니다. 연간 점검은 배선 절연 저항 측정이나 HIU 내부 점검 등 전문 장비가 필요한 항목이 있으므로, 설치 업체 또는 A/S 기사에게 의뢰를 권장합니다.

Q2. 에어 제거(퍼징)는 어떻게 하나요?
A. 분배기 상단 에어벤트를 조금 열어두고, 분배기 드레인 밸브를 이용해 물을 보충하면서 에어벤트에서 공기가 나오면 열어두고 물만 나오면 잠급니다. 처음 해보는 경우 설치 업체에 시연을 요청하세요.

Q3. 배터리형 온도조절기는 배터리가 얼마나 자주 교체되나요?
A. 사용 빈도와 배터리 용량에 따라 다르지만 일반적으로 1~2년마다 교체합니다. 화면이 어두워지거나 반응이 늦어지면 교체 시점입니다. 충전식 배터리 사용은 전압 불안정으로 오작동을 유발할 수 있어 권장하지 않습니다.

Q4. 유량계가 없는 분배기는 밸런싱을 어떻게 확인하나요?
A. 각 루프 배관의 바닥 온도를 손으로 느끼거나 접촉식 온도계로 비교합니다. 온도 차이가 크면 유량 불균형을 의심하고 밸런싱 밸브를 조정하세요. 정밀 밸런싱은 전문가 의뢰를 권장합니다.

Q5. 점검 기록은 어떤 형식으로 보관하는 게 좋나요?

A. 이 장에 수록된 양식을 출력해 바인더에 보관하거나, 스마트폰 사진과 메모 앱을 활용해도 됩니다. 중요한 것은 날짜·항목·이상 내용·조치 내용을 빠짐없이 남기는 것입니다.

Chapter 12 완료 → 다음: 부록 A (설치/시운전 체크리스트 양식)

Part D. 가정용 시공 실전 가이드

Chapter 13. 가정용 시공 실전 가이드

> **이 챕터는 가정에서 직접 각방제어를 설치하거나, 업체에 맡기려는 일반 거주자를 위한 챕터입니다.**
>
> 전문 기사가 아니더라도 이 챕터 하나로 "무엇을 직접 해도 되는지", "업체에 어떻게 맡겨야 하는지"를 판단할 수 있습니다.

13-1. 한눈에 보기

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                 가정용 각방제어 — 이 챕터에서 다루는 것                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  ① 자가 시공 가능 범위     ② 아파트 규정 확인법                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│  ③ 제품 선택 & 구매 가이드 ④ 스마트홈 연동 설정                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│  ⑤ 난방비 절감 계산법      ⑥ 세입자·임차인 주의사항                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│  ⑦ 업체 선정 & 견적 검증  ⑧ 긴급 상황 자가 대처법                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

13-2. 자가 시공 가능 범위 — "혼자 해도 되나요?"

법적 기준 (전기공사업법 기준)

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                 작업 범위 판단 기준                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│    220V 교류 전원 배선 건드림?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│            │                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│       ┌──────────┴──────────┐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│     YES            NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│       │              │                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│  전기면허 필요      저전압 신호선만 다룸 → 자가 작업 가능                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│  (전기공사업자)     (5~24V DC 온도조절기 신호선 등)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

작업별 자가 시공 가능 여부

작업 항목	자가 가능 여부	난이도	비고

온도조절기(실내기) 교체	가능	★☆☆	신호선 2~4가닥 연결만
구동기(액추에이터) 교체	가능	★★☆	분배기 밸브에 끼우기만
제어기(컨트롤러) 교체	△ 주의	★★★	220V 전원 단자 있음 → 전원 차단 후 진행
분배기 교체	불가	—	배관 공사 → 전문 업체 필수
지역난방 HIU 설정 변경	불가	—	지역난방 공사 관할
신규 배선 공사	불가	—	전기공사업 면허 필요
기존 배선 재활용 연결	△ 주의	★★☆	전원선 아닌 신호선만
앱·스마트홈 설정	가능	★☆☆	제품 매뉴얼 참고

> **핵심 원칙**: 220V 전원선(굵은 검정·흰색 선)은 절대 자가 작업 금지.
>
> 가는 신호선(보통 0.75mm² 이하, 여러 색상)은 전원 차단 후 자가 교체 가능.

자가 교체 시 안전 수칙

[STEP 1] 두꺼비집(분전반)에서 해당 회로 차단기 OFF

↓

[STEP 2] 온도조절기 또는 제어기 전면부 탈거

↓

[STEP 3] 기존 배선 스마트폰으로 사진 촬영 (원상복구 대비)

↓

[STEP 4] 동일한 위치에 동일한 색상의 선 연결

↓

[STEP 5] 차단기 ON → 정상 작동 확인

↓

[STEP 6] 각 방 온도 설정 후 구동기 작동 소리 확인

13-3. 아파트 거주자 — 공사 전 반드시 확인할 것

아파트 유형별 절차

아파트 유형	난방 방식	세대 자가 시공 범위	관리사무소 신고 필요
지역난방 아파트	HIU → 분배기	분배기 이후(세대 내부)만	필요
중앙난방 아파트	중앙 보일러 → 각 세대	원칙적 자가 불가	관리사무소 승인 후
개별난방 아파트	세대별 가스보일러	보일러 이후 전체	△ 권고
빌라·다세대	세대별 가스보일러	세대 내부 전체	불필요 (단독세대)

관리사무소 신고 절차

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

```
│                                                │
│  ① 관리사무소 방문 또는 전화                      │
│     "각방제어 온도조절 장치 교체 공사 예정"          │
│          ↓                                     │
│  ② 공사 신청서 작성 (동·호수, 공사 내용, 업체명, 공사 일자)  │
│          ↓                                     │
│  ③ 공사 가능 시간대 확인                          │
│     (보통 평일 09:00~17:00, 층간소음 규정 확인)      │
│          ↓                                     │
│  ④ 지역난방 열공급 차단 요청 (필요 시)              │
│     → 공사 당일 관리실에서 밸브 차단 → 공사 완료 후 개방  │
│          ↓                                     │
│  ⑤ 공사 완료 후 관리사무소 완료 신고               │
│                                                │
└────────────────────────────────────────────────┘
```

공사 신청서에 기재할 내용

항목	기재 내용 예시
공사 종류	각방제어 온도조절기 및 구동기 교체
공사 범위	세대 내부 분배기 ~ 각 방 온도조절기 (배관 공사
시공 업체	○○○ 전기·설비 (사업자등록번호 기재)
예정 일자	○○○○년 ○월 ○일 ○시~○시
폐기물 처리	교체 부품 업체 수거 예정

13-4. 제품 선택 & 구매 가이드

국내 주요 브랜드 비교

브랜드	대표 제품군	특징	스마트홈 연동	AS 전국망
경동나비엔	NavienSmartControl	보일러 연동 최적화, 앱 완성		
귀뚜라미	귀뚜라미 각방제어	중저가, 설치 용이	△ (일부 모델)	
대성셀틱	세스코 각방 시리즈	중간가, 안정성	△	
코맥스	COMMAX 스마트 시리즈	스마트홈 특화, 월패드 연동		
하이브	Haive 스마트 온도조절기	IoT 기능 강화, 앱 중심		△ (서울·수도권)
아이존	iZone 각방제어	저가형, 기본 기능 충실		△

세대 규모별 추천 구성

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    가정용 각방제어 구성 예시                    │
```

```
├──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 평형/구조 │ 구성품 (최소) │
├──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 20평 / 2룸 │ 제어기 1대 + 온도조절기 2개 + 구동기 2개 │
│ │ 예상 비용: 30~50만원 (부품), 시공비 20~30만원 │
├──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 30평 / 3룸 │ 제어기 1대 + 온도조절기 3~4개 + 구동기 3~4개 │
│ │ 예상 비용: 50~80만원 (부품), 시공비 30~40만원 │
├──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 40평 / 4룸 │ 제어기 1대 + 온도조절기 4~5개 + 구동기 4~5개 │
│ │ 예상 비용: 80~120만원 (부품), 시공비 40~60만원 │
├──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 50평 이상 │ 제어기 2대(구역 분리) + 온도조절기 6개 이상 │
│ │ 예상 비용: 130만원 이상, 전문가 설계 권장 │
└──────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

※ 가격은 2026년 기준 시장가 참고치, 브랜드·사양에 따라 변동

온라인 구매 시 호환성 체크리스트

인터넷에서 부품 구매 전 반드시 확인할 것

- ☐ 기존 제어기 브랜드·모델명 확인 (제어기 전면 스티커)
- ☐ 2선식 / 3선식 구분 확인 (현재 구동기 전선 수 세기)
- ☐ 온도조절기 통신 방식 확인 (유선 / 무선 / RS-485)
- ☐ 구동기 전압 규격 확인 (AC 220V / DC 24V 구분)
- ☐ 분배기 포트 수 확인 (현재 루프 수 = 구동기 개수)
- ☐ 월패드 연동 필요 여부 (아파트 홈넷 시스템 확인)
- ☐ AS 가능 지역 확인 (브랜드 AS 센터 위치)

> **주의**: 브랜드가 다른 제어기 + 온도조절기 혼용 시 통신 불가 경우 많음.
>
> 반드시 **같은 브랜드, 같은 세대(Generation) 제품** 조합으로 구매.

13-5. 스마트홈 연동 실전 설정

주요 플랫폼별 연동 방법

플랫폼	연동 방식	지원 브랜드 (주요)	특이사항

삼성 SmartThings	Wi-Fi / Zigbee	경동나비엔, 코맥스	갤럭시 앱 생태계
LG ThinQ	Wi-Fi	경동나비엔, LG 계열	LG 기기 통합 관리
카카오홈	Wi-Fi	하이브, 코맥스	카카오톡 연동
네이버 클로바	Wi-Fi	경동나비엔	클로바 스피커 음성 제어
구글 홈	Wi-Fi	경동나비엔, 하이브	안드로이드 기기 연동
애플 홈킷	Wi-Fi	일부 하이브 모델	iOS 전용

Wi-Fi 온도조절기 설정 순서

[공통 주의사항]
→ 반드시 2.4GHz Wi-Fi에 연결 (5GHz 미지원 제품 많음)
→ 공유기에서 2.4GHz / 5GHz 분리 SSID 설정 권장

[설정 순서]
STEP 1. 스마트폰에 브랜드 전용 앱 설치
↓
STEP 2. 앱 → 기기 추가 → 온도조절기 모델 선택
↓
STEP 3. 온도조절기 설정 버튼 3초 장누름 → Wi-Fi 등록 모드
↓
STEP 4. 앱에서 집 Wi-Fi(2.4GHz) SSID 선택 → 비밀번호 입력
↓
STEP 5. 연결 완료 → 앱에서 방 이름 설정 (예: 안방, 거실)
↓
STEP 6. 외부에서 앱으로 원격 제어 테스트

음성 제어 활용 예시

플랫폼	음성 명령 예시
네이버 클로바	"클로바, 안방 온도 22도로 맞춰줘"
카카오	"헤이 카카오, 거실 난방 켜줘"
구글 홈	"OK Google, 아이 방 온도 낮춰줘"
삼성 빅스비	"빅스비, 모든 방 난방 꺼줘"

자동화 스케줄 설정 추천

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                    절약형 주간 스케줄 예시 (맞벌이 가정)                                                  │
├──────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  시간대  │  설정 내용                                                                                                          │
├──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 06:00    │  안방·아이방 20°C 가동 (기상 30분 전)                                                                               │
```

```
| 08:30   | 전체 외출 모드 → 최저 온도 15°C 유지          |
| 17:00   | 거실 22°C, 아이방 21°C 예약 가동 (귀가 대비)    |
| 22:00   | 취침 모드 → 안방 18°C, 나머지 방 OFF          |
| 06:00   | 반복                                          |
└──────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

13-6. 난방비 절감 실전 계산법

각방제어 절감 원리

[기존 — 전체 가동 방식]
보일러 가동 → 분배기 → 모든 방 동시 유입
└── 빈 방도 가열 → 불필요한 에너지 낭비

[각방제어 도입 후]
보일러 가동 → 분배기 → 필요한 방만 선택적 유입
└── 빈 방 구동기 닫힘 → 해당 루프 순환 차단
└── 에너지를 사용 중인 방에만 집중

절감 효과 추정 공식

항목	계산식	예시 (3룸 기준)
평균 사용 방 수	실사용 방 ÷ 전체 방 수	2 ÷ 4 = 50%
이론적 절감률	(1 - 사용 비율) × 60%	50% × 60% = 30%
월 난방비	기존 요금 × (1 - 절감률)	10만원 × 70% = 7만원
월 절감액	기존 요금 × 절감률	10만원 × 30% = 3만원
투자 회수 기간	총 설치비 ÷ 월 절감액	120만원 ÷ 3만원 = 40개월

실제 절감률: 가정마다 다르지만 국내 실측 사례 기준 **겨울철 난방비 15~35% 절감** 보고됨.

빈 방 비율이 높을수록, 방 간 온도 편차가 클수록 절감 효과 증가.

온도 설정별 절감 전략

구역	추천 설정 온도	이유
거실 (주생활 공간)	21~23°C	활동 공간, 체감 온도 중요
안방 (취침)	18~20°C	수면 시 낮은 온도가 숙면에 유리
아이방 (학습/수면)	20~22°C	집중력·수면 모두 고려
서재·작업실	20~21°C	사용 시간에만 가동
빈 방·창고	10~13°C	동파 방지 최저 온도 유지
욕실 (온수 바닥)	25~28°C	짧은 시간 고온 설정

13-7. 세입자·임차인 주의사항

임차인이 가장 많이 겪는 상황

상황 A: "방이 너무 추워서 온도조절기 교체하고 싶은데..."
→ 온도조절기(실내기) 교체는 원상복구 가능 → 집주인 동의 없이 가능
→ 단, 퇴거 시 원상복구(기존 제품 재설치) 의무

상황 B: "각방제어 시스템 자체가 없어서 새로 설치하고 싶다"
→ 신규 배선 공사 포함 → 반드시 집주인 서면 동의 필요
→ 공사비 부담 및 퇴거 시 처리 방법 계약서에 명시 권장

상황 C: "구동기가 고장났는데 집주인이 안 고쳐준다"
→ 임대인의 수선 의무 (민법 제623조) 해당
→ 내용증명 발송 후 자가 수리 → 비용 청구 가능
→ 단, 임차인 고의·과실로 인한 고장은 임차인 부담

퇴거 시 체크리스트

항목	처리 방법
임차인이 설치한 온도조절기	원상복구 (기존 제품 재설치) 또는 집주인과 협의
임차인이 설치한 구동기	원상복구 기본, 협의 시 잔류 가능
임차인 비용으로 신규 설치한 전체 시스템	집주인 동의 하에 비용 협의 또는 철거
공사 중 발생한 벽면 훼손	임차인 원상복구 의무

계약서에 미리 넣을 문구 (예시)

"임차인은 임대인의 서면 동의를 받아 각방제어 온도조절 장치
(제어기 1대, 온도조절기 4개, 구동기 4개)를 설치하며,
설치 비용은 임차인이 부담한다. 임대차 계약 종료 시
설치물 처리(원상복구 또는 잔류)에 관하여는 상호 협의하여 결정한다."

13-8. 업체 선정 & 견적 검증 가이드

견적 요청 전 준비물

☐ 아파트 평수 및 방 구조 (방 개수, 분배기 위치)
☐ 현재 시스템 사진 (분배기, 제어기, 기존 온도조절기)
☐ 희망 브랜드 또는 기능 (스마트홈 연동 여부 등)
☐ 예산 범위 (부품비+시공비 총액 기준)
☐ 공사 희망 일정 (평일/주말, 오전/오후)

정상 견적서 vs 의심 견적서 비교

항목	정상 견적서	의심 견적서
부품 명세	브랜드·모델명·수량·단가 명시	"각방제어 일식" 등 뭉뚱그림
시공비	항목별 분리 (철거비, 설치비, 시험비)	총액만 표기
부가세	별도 또는 포함 명시	언급 없음
AS 조건	기간·범위·연락처 명시	구두로만 약속
업체 정보	사업자등록번호, 주소	개인 연락처만

시세 대비 견적 판단 기준

30평 3룸 기준 적정 견적 범위 (2026년 기준)

구분	금액 범위
부품비 (중급형 브랜드)	50~80만원
시공비	30~40만원
총액	80~120만원
50만원 미만 총액 견적	저가 부품 / 비공식 루트 의심
200만원 초과 견적	과다 청구 가능성 → 재견적 요청

사기성 업체 식별 패턴

패턴	실제 사례	대처법
"오늘만 특가" 압박	전화로 당일 결정 유도	전화 끊고 재검토
점검 후 갑자기 비용 추가	와서 보니 추가 공사 필요 주장	사전 서면 견적 고집
현금 결제 유도	카드 불가, 현금 영수증 없음	카드·계좌이체만 사용
브랜드 불명 부품 사용	국산 명품이라 주장하는 무브랜드 부품	모델명 현장 확인
AS 연락 두절	시공 후 전화 안 받음	계약 전 AS센터 전화 테스트

계약서 필수 체크포인트 5가지

1. 부품 브랜드·모델명·수량 명시
2. 하자보수 기간 및 무상 AS 범위 명시 (최소 1년)
3. 총 공사금액 및 부가세 포함 여부 명시
4. 공사 일정 및 완료 기준 명시
5. 추가 공사 발생 시 사전 서면 동의 조항 삽입

13-9. 긴급 상황 자가 대처법

상황 1 — 한겨울 난방 갑자기 전혀 안 됨

STEP 1. 두꺼비집 확인
→ 각방제어 회로 차단기 트립 여부 확인
→ 트립 시: 원인 제거 후 복구
↓
STEP 2. 제어기 전원 LED 확인
→ 꺼져 있음: 전원 플러그 또는 차단기 확인
→ 켜져 있음: 다음 단계
↓
STEP 3. 보일러 작동 여부 확인
→ 보일러 자체 오류 코드 있음: 보일러 AS
→ 보일러 정상: 다음 단계
↓
STEP 4. 분배기 수동 밸브 확인
→ 분배기 옆 빨간/파란 수동 밸브 모두 열려 있는지 확인
→ 닫혀 있으면: 반시계 방향으로 돌려 열기
↓
STEP 5. 온도조절기에서 수동 가동 시도
→ 설정 온도를 현재 온도보다 5℃ 이상 높게 설정
→ 구동기 작동음(칙칙 소리) 들리면 정상 신호
↓
STEP 6. 위 모두 해결 안 됨 → 업체 AS 접수

상황 2 — 특정 방만 안 따뜻함

점검 순서:

온도조절기 설정 온도 확인
|
설정 낮음? → 온도 올리기
|
설정 정상?
↓
해당 방 구동기 확인 (분배기에서)
|
구동기 LED 없거나 소리 없음?
↓
구동기 전선 접촉 불량 확인
→ 커넥터 재결합 시도
|
여전히 이상?

↓
구동기 교체 (자가 가능, 1~2만원대 부품)

상황 3 — 동파 방지 긴급 조치

장기 공실·여행 중 동파 예방 설정

온도조절기 전체 → 최저 온도 10°C 이상으로 설정
보일러 동파 방지 모드 활성화 (보일러 조작부에서)
분배기 수동 밸브 — 모두 열린 상태 유지 (순환 보장)
수도 계량기함 보온재 확인
외출 전 모든 온도조절기 앱으로 원격 확인

상황 4 — AS 전화 전 빠른 셀프 체크

증상	자가 점검 순서	예상 소요 시간
전체 난방 안됨	차단기 → 보일러 → 분배기 밸브	5분
특정 방만 안됨	온도 설정 → 구동기 → 신호선 접촉	10분
온도조절기 화면 꺼짐	전원 어댑터 → 배터리 교체	3분
앱 연결 안됨	Wi-Fi 재연결 → 라우터 재시작	5분
구동기 소음 심함	구동기 고정 나사 조임 → 교체 검토	5분

> **불필요한 출장비 방지**: 대부분의 경우 위 자가 점검으로 해결됩니다.
>
> 출장비는 보통 2~5만원이므로 셀프 점검 먼저, 해결 안 되면 AS 접수.

13-10. 실수 TOP 5 — 가정용 시공에서 자주 하는 실수

순위	실수 내용	결과	예방법
1	브랜드 혼용 구매 (제어기 A + 온도	통신 불가, 작동 안 됨	같은 브랜드 세트로 구매
2	5GHz Wi-Fi에 스마트 온도조절기 (	연결 계속 실패	2.4GHz 공유기 SSID에 연결
3	전원 차단 없이 제어기 선 건드림	쇼트 → 제어기 고장	반드시 차단기 OFF 후 작업
4	아파트 관리사무소 미신고 후 공사	경고·원상복구 요구	공사 전 신고 필수
5	구동기 방향 확인 없이 장착	밸브 열림/닫힘 반대로 작동	장착 후 작동 방향 반드시 확인

13-11. Q&A — 가정용 자주 묻는 질문

Q1. 각방제어 설치하면 겨울 난방비가 얼마나 줄어요?

> 가정마다 다르지만 15~35% 절감이 일반적입니다. 특히 낮에 비어 있는 방이 많은 맞벌이 가정일수록 효과가 큽니다.

Q2. 온도조절기만 스마트형으로 교체할 수 있나요?

> 기존 제어기와 통신 방식이 맞아야 합니다. 제어기 브랜드에서 출시한 스마트 온도조절기로만 교체 가능하며, 타 브랜드 단독 스마트 온도조절기는 제어기 없이 독립 작동하는 방식(무선 보일러 차단형)으로만 가능합니다.

Q3. 구동기(분배기에 붙은 작은 모터)가 고장나면 직접 교체할 수 있나요?

> 네. 구동기는 분배기 밸브에 클립으로 끼우는 방식이라 전기 지식 없어도 교체 가능합니다. 단, 동일 전압(AC220V 또는 DC24V) 규격의 제품으로 교체해야 합니다.

Q4. 온도조절기 화면에 "E" 오류가 뜨는데요?

> 제품마다 오류 코드가 다릅니다. 제어기 또는 온도조절기 케이스 안쪽 스티커나 제품 설명서의 오류 코드 표를 확인하세요. 주로 센서 단선(E1), 통신 오류(E2~E5), 전원 이상(E9) 등입니다.

Q5. 여름에도 각방제어 시스템을 켜둬야 하나요?

> 냉방 기능이 없는 순수 난방 시스템이라면 여름에는 꺼두어도 됩니다. 단, 제어기 전원은 유지해야 Wi-Fi 연결이 끊기지 않습니다. 냉난방 겸용 제품(팬코일 유닛 연동형)은 여름에도 냉방 모드로 활용 가능합니다.

13-12. 이 챕터 요약

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                 가정용 각방제어 — 핵심 정리                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  자가 시공   신호선 교체는 직접 OK / 220V 배선은 전문가에게                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│  아파트      공사 전 관리사무소 신고, 지역난방 열차단 요청                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│  제품 선택   같은 브랜드 세트 구매 / 2.4GHz Wi-Fi 호환 확인                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│  난방비 절감 15~35% 절감 가능 / 빈 방 낮은 온도 유지이 핵심                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│  세입자      원상복구 가능한 교체는 OK / 신규 시공은 집주인 동의                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│  업체 선정   3곳 이상 견적 비교 / 계약서에 AS 조건 필수 명시                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│  긴급 대처   5분 자가점검 먼저 / AS 전화는 그다음                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

Chapter 14. 가정용 초보자 완전 정복

> **이 챕터는 각방제어에 대해 아무것도 모르는 가정용 독자를 위해 썼습니다.**
>
> 전기 지식 없어도 됩니다. "내 집 난방이 왜 이러지?"라는 질문에 스스로 답할 수 있게 됩니다.

14-1. 한눈에 보기

이 챕터를 다 읽으면 할 수 있는 것:

① 내 집 난방 구조를 스스로 파악한다
② 온도조절기를 제대로 이해하고 조작한다
③ 구동기가 정상인지 고장인지 판단한다
④ 문제 생겼을 때 AS 부르기 전에 스스로 진단한다
⑤ 난방비를 실제로 줄이는 설정을 적용한다
⑥ 봄·가을 계절 전환 시 관리를 스스로 한다

14-2. STEP 0 — 내 집 난방 구조 파악하기

> 이것부터 해야 나머지가 의미 있습니다.
>
> 10분이면 충분합니다.

내 집 난방 방식 알아내기

질문 1: 집 안에 가스보일러가 있나요?
(보통 주방 옆 벽, 베란다, 다용도실에 상자형 기계)

YES → 개별난방 (가스보일러)
내가 직접 보일러를 켜고 끌 수 있음

NO → 질문 2로 이동
|
질문 2: 현관이나 보일러실에 HIU(열교환기)가 있나요?
(냉장고 절반 크기, 파이프 여러 개 연결된 기계)

YES → 지역난방
단지 전체가 공급하는 열을 받아씀
보일러를 따로 켤 필요 없음

NO → 관리사무소에 문의

내 집 분배기 찾기

분배기란?
→ 보일러/HIU에서 온 뜨거운 물을 각 방으로 나눠주는 장치
→ 은색 또는 회색 파이프 여러 개가 나란히 달린 금속 박스

주로 있는 곳:
아파트 → 거실 벽 하단 매립 (커버 열면 보임)
빌라/단독 → 보일러 옆 또는 배관실

확인 방법:
거실 바닥 가까운 벽면에 작은 점검구(뚜껑) 찾기
→ 손으로 열면 파이프 여러 개 보임 = 분배기

```
┌──────────────
```

└──────────────────────────────┴──┘

2선식 vs 3선식 판별법:
  분배기에 달린 구동기에서 나오는 전선이
  → 2가닥이면 2선식
  → 3가닥이면 3선식

14-3. 온도조절기 완전 이해

초보자가 가장 많이 하는 오해 7가지

오해 1: "온도를 높게 올릴수록 빨리 따뜻해진다"

사실:
  ON/OFF 방식 각방제어는 목표 온도에 도달할 때까지
  구동기를 열어두는 방식입니다.
  30°C로 설정해도 22°C 설정보다 '빨리' 따뜻해지지 않습니다.
  보일러 화력이 같기 때문입니다.

올바른 사용법:
  원하는 온도(예: 22°C)로 설정 → 기다리기
  높게 올리는 건 '더 빨리'가 아니라 '더 높이까지' 가는 것

오해 2: "설정 온도가 됐는데 왜 구동기가 바로 안 닫히지?"

히스테리시스(dead band) 때문입니다.

예시: 설정 22°C, 히스테리시스 1°C 설정 시

  20°C → 구동기 열림 (난방 시작)
  22°C → 아직 열려 있음 (히스테리시스 범위)
  23°C → 구동기 닫힘 (난방 중지)
  22°C → 아직 닫혀 있음
  21°C → 구동기 열림 (다시 난방 시작)

  → 이것이 정상입니다. 고장이 아닙니다.
  → 히스테리시스가 있어야 구동기가 오래 삽니다.

오해 3: "온도조절기 숫자가 실제 온도랑 달라요"

흔한 현상입니다. 원인과 해결법:

원인 1: 온도조절기가 직사광선, 창문 근처, 가전제품 옆에 있음
  → 위치 이동이 근본 해결책

원인 2: 센서 오차 (제품 특성)
→ 온도 보정(오프셋) 기능으로 조정

보정 방법 (일반적):
온도조절기 설정 → 오프셋 또는 보정값
→ 실제 온도와 표시 온도 차이만큼 +/- 입력
(예: 실제 21°C인데 조절기가 19°C 표시 → +2°C 보정)

오해 4: "화면이 꺼졌어요 — 고장인가요?"

확인 순서:

STEP 1: 화면 아무 곳이나 터치 또는 버튼 누르기
→ 켜지면 절전 모드 (정상)

STEP 2: 온도조절기 측면/하단 배터리 칸 확인
→ 배터리형이면 교체 (AA/AAA 1~2개)

STEP 3: 온도조절기 뒷면 배선 접촉 확인
→ 전선이 빠졌으면 다시 꽂기

STEP 4: 분전반 차단기 확인
→ 내려가 있으면 올리기

오해 5: "외출할 때 온도조절기를 꺼야 난방비가 줄어든다"

틀렸습니다.

완전히 끄면:
집이 10°C 이하로 떨어짐
귀가 후 22°C까지 올리는 에너지 = 종일 15°C 유지보다 더 큼
특히 한겨울에는 동파 위험까지 있음

올바른 외출 설정:
외출 모드 또는 설정 온도를 15°C로 낮추기
→ 집이 너무 식지 않도록 유지
→ 귀가 후 빠르게 목표 온도 도달
→ 종합 에너지 비용 절감

오해 6: "방마다 온도를 전부 같게 맞춰야 한다"

그럴 필요 없습니다.

방별 추천 설정:
거실 (활동 공간) → 21~22°C
안방 (취침) → 18~20°C (수면 중 낮은 온도가 숙면에 좋음)

아이방 → 20~21℃
서재 (사용 시간만) → 20℃ (있을 때만 켜기)
빈 방 / 창고 → 10~12℃ (동파 방지만)

→ 방별로 다르게 설정하는 것이
각방제어를 제대로 쓰는 방법입니다.

오해 7: "구동기 소리가 나면 고장이다"

정상 소리 vs 비정상 소리:

정상:
· 칙칙 (2선식 구동기 작동음) → 정상
· 딸깍 (3선식 완전 열림/닫힘) → 정상
· 윙~ (3선식 모터 구동) → 정상

비정상:
· 계속 끊임없이 칙칙칙칙 반복 → 히스테리시스 너무 작음
· 덜덜덜 진동 → 구동기 고정 나사 풀림
· 끼이익 소리 → 구동기 내부 기어 마모 → 교체 검토

14-4. 분배기 유량계 — 난방이 되는지 눈으로 확인하는 법

> 분배기 유량계를 볼 줄 알면 "고장인지 아닌지"를 5초 만에 판단합니다.

분배기 유량계 생김새:

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 분배기 (공급측)                                              │
│                                                              │
│ 루프① [유량계] ← 눈금이 올라가면 물 흐르는 중                │
│ 루프② [유량계]                                               │
│ 루프③ [유량계] ← 눈금이 바닥이면 밸브 닫힌 것                │
│ 루프④ [유량계]                                               │
│ 루프⑤ [유량계]                                               │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

유량계 보는 법:
눈금 올라감 → 그 루프(방)에 물이 흐르고 있음 → 난방 중
눈금 바닥 → 물이 안 흐름 → 구동기 닫혀 있음 or 고장

유량계 활용 진단표

상황	유량계	판단

온도 올렸는데 방이 안 따뜻해짐	눈금 올라감	배관·보일러 쪽 문제
온도 올렸는데 방이 안 따뜻해짐	눈금 바닥	구동기 안 열린 것 → 구동기/제어기 확인
온도 안 올렸는데 방이 뜨거움	눈금 올라감	구동기가 안 닫힌 것 → 구동기 고장 의심
특정 방만 유량 없음	해당 루프만 바닥	해당 구동기 단독 문제

14-5. "지금 정상인가?" — 스스로 진단하는 흐름도

증상별 5분 진단

증상 A: 방이 전혀 안 따뜻해요

STEP 1. 온도조절기 설정 확인
→ 설정 온도 > 현재 온도인가?
→ NO: 설정 온도 올리기 → 해결

STEP 2. 분배기 유량계 확인
→ 해당 루프 눈금 올라가나?
→ YES: 보일러/HIU 가동 여부 확인
→ NO: 다음 단계

STEP 3. 구동기 작동 확인
→ 구동기에 손 대보기 (따뜻하면 2선식 작동 중)
→ 소리 들리나? (칙칙 or 윙)
→ 소리 없음: 구동기 전선 접촉 확인

STEP 4. 제어기 LED 확인
→ 꺼져 있음: 전원 확인 (차단기, 콘센트)
→ 켜져 있음: AS 접수

증상 B: 특정 방만 안 따뜻해요

STEP 1. 그 방 온도조절기 설정 확인
→ 설정이 낮으면 올리기

STEP 2. 분배기에서 그 방 루프 유량계 확인
→ 눈금 없음 → 그 방 구동기 확인

STEP 3. 구동기 전선 확인
→ 커넥터 빠졌는지 육안 확인 → 다시 꽂기

STEP 4. 구동기 교체 시도 (자가 가능)
→ 동일 규격 구동기로 교체 (2~3만원대)

증상 C: 방이 너무 뜨거워요 (끄고 싶은데 안 꺼짐)

STEP 1. 온도조절기 설정 온도 낮추기
→ 현재 온도보다 낮게 설정 → 구동기가 닫혀야 함

STEP 2. 그래도 계속 뜨거우면
→ 분배기에서 그 방 루프 유량계 확인
→ 눈금 있으면: 구동기가 안 닫히는 것 → 구동기 고장

STEP 3. 임시 조치
→ 분배기에서 해당 루프 수동 밸브 잠금
(밸브 손잡이 시계 방향으로 돌리면 잠김)
→ 이후 AS 접수

증상 D: 온도조절기에 E 오류가 떠요

브랜드마다 다르지만 가장 흔한 패턴:

E1 또는 Er1 → 온도 센서 이상
(온도조절기 센서 불량 or 단선)
→ 온도조절기 교체

E2~E5 → 통신 오류 (제어기-온도조절기 연결 문제)
→ 전원 껐다가 켜보기 (재부팅)
→ 해결 안 되면 배선 접촉 확인

E8 또는 E9 → 전원 이상
→ 전원 확인, 차단기 확인

오류코드 정확한 의미:
→ 온도조절기 뒷면 또는 제어기 내부 스티커 확인
→ 제조사 고객센터에 모델명 + 오류코드 문의

14-6. 난방비 실제로 줄이는 설정법

효과 순위별 설정 3가지

1위 — 빈 방 온도 낮추기 (효과 가장 큼)

낮에 아무도 없는 방:
기존: 22°C 유지
변경: 10~12°C (동파 방지 온도)

효과:
그 방 구동기가 거의 닫혀 있음
→ 보일러가 그 방에 열 안 보냄

→ 빈 방이 2개면 난방 에너지 최대 40% 절감 가능

2위 — 외출·취침 모드 적극 활용

상황별 권장 설정:

상황	설정 온도	이유
집에 있을 때	21~22°C	활동 적정
취침 중	18~19°C	숙면 적정
낮 외출 (수시간)	17~18°C	너무 식으면 복구 에너지 더 큼
장시간 외출	15°C	최적 균형점
2일 이상 부재	10~12°C	동파 방지

3위 — 스케줄(예약) 기능 설정

맞벌이 가정 추천 스케줄:

06:00 안방·아이방 21°C 가동 (기상 준비)
08:30 전체 15°C (출근·등교 후)
17:00 거실·아이방 22°C 예약 가동 (귀가 대비)
22:30 안방 18°C, 나머지 OFF (취침)

이것만 설정해도 난방비 20~30% 절감 체감 가능

히스테리시스 설정과 난방비 관계

히스테리시스가 너무 작으면:
구동기가 자주 켜졌다 꺼짐 → 에너지 낭비 + 구동기 수명 단축

히스테리시스가 너무 크면:
방 온도 편차가 커짐 → 불쾌함

권장값: 1.0~1.5°C

설정 위치:
제어기 설정 메뉴 → "히스테리시스" 또는 "온도편차" 항목
(브랜드마다 메뉴명 다름)

14-7. 계절 전환 관리 — 봄·가을에 꼭 해야 할 것

난방 시즌 시작 전 (10월 첫째 주 권장)

☐ 1. 분배기 점검구 열어서 누수 여부 육안 확인
→ 파이프 연결부에 물기 있으면 시공 업체 연락

☐ 2. 분배기 수동 밸브 '열림' 상태 확인
→ 여름 내내 잠가둔 경우 → 반시계 방향으로 열기

☐ 3. 온도조절기 배터리 교체
→ 배터리형은 매년 교체 권장 (AA 1~2개)
→ 교체 시기: 난방 시작 전이 가장 좋음

☐ 4. 시험 가동 1회
→ 모든 방 온도조절기를 현재 온도보다 5°C 높게 설정
→ 구동기 작동음 확인 (칙칙 or 윙)
→ 유량계에 흐름 확인
→ 보일러 가동 확인
→ 10분 후 분배기 누수 재확인

☐ 5. 에러 없이 정상 가동 확인 후 원하는 온도로 재설정

난방 시즌 종료 후 (4월 권장)

☐ 1. 온도조절기 끄지 말고 최저 온도로 설정
→ 완전 차단 금지 (기기 설정 초기화, 재시작 오류 원인)
→ 10°C 설정으로 유지 (전기료 거의 없음)

☐ 2. 월 1회 '구동기 작동 유지' 관리
→ 여름 내내 구동기가 닫혀만 있으면 왁스 굳어서 고착

방법:
한 달에 한 번, 각 방 온도조절기를 30°C로 올림
→ 구동기 열림 동작 (5~10분)
→ 다시 10°C로 낮춤 → 구동기 닫힘
→ 이것만으로 고착 예방

☐ 3. 분배기 누수 여부 월 1회 확인
→ 바닥에 물기 없는지 육안 점검

☐ 4. 장기 외출·여행 시
→ 온도조절기 10~12°C 유지
→ 분배기 수동 밸브 열림 상태 유지 (닫으면 동파 위험)

구동기 고착이란?

고착이란:

여름 내내 닫혀 있던 2선식(열동형) 구동기의 왁스가
굳어버려서 난방 시즌에 다시 열리지 않는 현상

증상:
가을에 난방 켰는데 그 방만 차가움
분배기 유량계에 해당 루프 흐름 없음
구동기에 전기 공급됨에도 열리지 않음

예방:
여름에 월 1회 구동기 작동 (위 방법 참조)

발생 시:
구동기 교체 (자가 가능, 2~3만원)

14-8. 자가 해결 vs 전문가 호출 판단표

> 이 표 하나로 "내가 해야 하나, 전화해야 하나"를 결정합니다.

스스로 해결 가능한 것	난이도	비용
온도조절기 설정 조작	★☆☆	무료
배터리 교체	★☆☆	2천원
차단기 복구	★☆☆	무료
분배기 수동 밸브 조작	★★☆	무료
구동기 커넥터 재결합	★★☆	무료
온도조절기 본체 교체 (동일 브랜드)	★★☆	2~10만원
구동기 교체 (동일 규격)	★★☆	2~5만원
히스테리시스·오프셋 설정 변경	★★☆	무료
전문가에게 맡겨야 하는 것		
신규 배선 공사	—	전기공사업 면허
분배기 교체	—	배관 공사
HIU(열교환기) 내부 수리	—	지역난방 관할
보일러 내부 수리	—	가스 면허 필요
제어기 교체 (220V 배선 포함)	—	전기 지식 필요
배관 누수 수리	—	배관 전문

└──┘

14-9. 실수 TOP 5 — 초보자가 가장 많이 하는 실수

순위	실수	결과	올바른 행동
1	온도를 30°C로 올리면 빨리 따뜻해	기대한 효과 없음 + 과열	원하는 온도로만 설정
2	외출 시 온도조절기 완전히 끄기	귀가 후 더 오래 걸림, 동파 위험	15°C 유지
3	구동기 소리에 놀라 AS 전화	불필요한 출장비	정상 소리 목록 숙지
4	여름에 분배기 수동 밸브 잠금	가을 고착 발생	밸브는 항상 열어두기
5	브랜드 다른 온도조절기 구매 교체	통신 불가, 작동 안 됨	동일 브랜드 제품으로만 교체

14-10. 이 챕터 요약 — 1페이지 정리

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    가정용 초보자 각방제어 핵심 정리                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│   파악     내 집 난방 방식(지역/가스), 분배기 위치 먼저 확인                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│   조작     온도는 원하는 값으로만, 높게 올려도 더 빨리 안 됨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│   소리     칙칙·딸깍·윙 소리는 정상, 끊임없는 반복만 확인                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│   진단     유량계 보기 → 눈금 있으면 물 흐름 = 난방 중                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│   절약     빈 방 10°C, 외출 15°C, 취침 18°C — 이것만으로 충분                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│   관리     봄: 밸브 열고 시험 가동 / 여름: 월 1회 구동기 작동                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│   판단     구동기·온도조절기 교체는 자가 OK
│            배관·배선·HIU는 전문가 호출
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

부록

부록 A. 설치/시운전 체크리스트 양식

> 이 양식은 인쇄하여 현장에서 직접 사용할 수 있습니다.
>
> 각 항목 완료 시 체크 후, 완료 일자와 확인자를 기입하세요.

A-1. 현장 조사 체크리스트

```
┌──────────────
```

Zone 1				
Zone 2				
Zone 3				
Zone 4				
Zone 5				
Zone 6				

전기 설비 조사

항목	확인 내용	기록
분전반 위치		
빈 차단기 슬롯 수	개	
접지 단자 유무	있음 / 없음	
분전반 → 분배기 거리	m	
기존 전선관 여유	있음 / 없음	

A-2. 자재 수량 산출표

자재	규격	수량 산출 기준	필요 수량	비고
제어기	채널 수:	존 수 이상	대	
구동기	방식: / 규격:	분배기 루프 수	개	
구동기 어댑터	규격:	구동기 수와 동일	개	
온도조절기	유선 / 무선	존 수와 동일	개	
구동기 전선	2심 or 3심, ㎟	경로 실측 × 1.2	m	
신호선	2심, ㎟	경로 실측 × 1.2	m	
전용 차단기	A	제어기 정격 기준	개	
전선관(CD관)	mm	경로 실측	m	
전선 커넥터		접속 개소 × 2 이상	개	
케이블 타이		여유 있게	개	
마킹 태그		전선 수 × 2 이상	개	

A-3. 설치 단계별 체크리스트

STEP 0. 안전 확인

[ ] 분전반 차단기 OFF 확인
[ ] 검전기로 제어기 설치 위치 무전압 확인
[ ] 분배기 공급 밸브 잠금 (구동기 교체 시)
[ ] 작업 구역 정리 완료
[ ] 절연 장갑·절연 드라이버 착용

STEP 1. 제어기 설치

[ ] 분배기에서 1m 이내 위치 선정
[ ] 바닥에서 1.2~1.5m 높이 확인
[ ] 브래킷 또는 DIN 레일 수평 고정
[ ] 상하 5cm 환기 공간 확보
[ ] 전원선 경로 확인 (미결선 상태)

STEP 2. 구동기 장착

[ ] 분배기 밸브 나사 규격 재확인
[ ] 어댑터 체결 완료 (토크 적정)
[ ] 구동기 수직 상향 또는 허용 방향 장착
[ ] 손으로 흔들어도 흔들리지 않음 확인
[ ] 장착 후 물 채우기 → 5분 이상 누수 관찰

STEP 3. 온도조절기 베이스 설치

[ ] 각 방 내벽, 바닥에서 1.2~1.5m 높이 위치 확정
[ ] 직사광선·에어컨·가전 발열 영향 없는 위치 확인
[ ] 수평계로 수평 맞추고 고정
[ ] 배선 통과 홀 위치 확인

STEP 4. 배선 작업

[ ] 전선관·몰딩 경로 계획 및 고정
[ ] 구동기 전선 포설 완료
[ ] 온도조절기 신호선 포설 완료
[ ] 보일러/HIU 연동선 포설 완료
[ ] 전력선과 신호선 분리 배선 확인 (10cm 이상 이격)
[ ] 전선 마킹 태그 부착 완료
[ ] 케이블 타이로 배선 정리 완료

STEP 5. 결선 작업

[ ] 제어기 L/N/GND 전원선 결선
[ ] 제어기 BLR 보일러 연동선 결선
[ ] 제어기 Z1~ZN 온도조절기 신호선 결선
[ ] 제어기 A1~AN 구동기 출력선 결선
[ ] 결선도와 실제 배선 대조 완료
[ ] 남은 전선 끝 절연 처리
[ ] 커버 및 케이스 닫기 전 내부 점검

STEP 6. 결선 점검

[ ] 차단기 OFF 상태 재확인
[ ] L-N 간 저항 측정 → 무한대(∞) 확인
[ ] 구동기 전선 도통 측정 → 정상 코일 저항 확인

[ ] 신호선 도통 측정 → 수 Ω 이하 확인
[ ] 접지선 연결 확인
[ ] 모든 단자 나사 조임 재확인

A-4. 시운전 체크리스트

전원 인가 전 최종 확인

[ ] 배관 물 채우기 완료 (누수 없음)
[ ] 에어벤트로 공기 제거 완료
[ ] 보일러/HIU 정상 가동 확인
[ ] 결선 도통 점검 완료
[ ] 이상 없으면 차단기 ON

존별 동작 시험 기록

존	위치	온도조절기 반응	구동기 열림	구동기 닫힘	보일러 연동	판정
Z1		○ /	○ /	○ /	○ /	정상 / 불량
Z2		○ /	○ /	○ /	○ /	정상 / 불량
Z3		○ /	○ /	○ /	○ /	정상 / 불량
Z4		○ /	○ /	○ /	○ /	정상 / 불량
Z5		○ /	○ /	○ /	○ /	정상 / 불량
Z6		○ /	○ /	○ /	○ /	정상 / 불량

시운전 최종 확인

[ ] 전체 존 동작 시험 완료 (이상 없음)
[ ] 보일러 기동·정지 연동 정상
[ ] 분배기 누수 없음
[ ] 비정상 소음 없음
[ ] 온도조절기 표시 안정적
[ ] 스마트홈/앱 연동 확인 (해당 시)

A-5. 설치 완료 인수인계 확인서

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                  각방제어 시스템 설치 완료 인수인계 확인서                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  설치 일자   |                 년     월     일                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
│  설치 주소   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
```

```
├──────────────────────────┴──────────────────────────
```

부록 B. 장애 접수/조치 리포트 양식

> 이 양식은 인쇄하여 현장에서 직접 사용할 수 있습니다.
>
> 장애 발생 시 즉시 기록하고, A/S 완료 후 보관하세요.

B-1. 장애 접수표 (사용자용)

> 사용자가 이상 증상 발견 시 이 양식에 기록 후 A/S에 연락합니다.

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                 장애 접수표                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  접수 일시   │      년    월    일    시    분          │
│  설치 주소   │                                          │
│  연락처      │                                          │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  시스템 기본 정보                                        │
│  최초 설치일:          년    월    일                   │
│  제어기 모델:                                            │
│  구동기 모델:                                            │
│  온도조절기 모델:                                        │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  증상 확인 (해당 항목에  표시)                           │
│                                                          │
│  난방 불량 유형                                          │
│  [ ] 전체 방 난방 안 됨        [ ] 특정 방만 난방 안 됨  │
│  [ ] 특정 방만 과열            [ ] 난방이 너무 느림      │
│                                                          │
│  기기 이상 유형                                          │
│  [ ] 제어기 LED 이상           [ ] 온도조절기 화면 이상  │
│  [ ] 구동기 소음 발생          [ ] 구동기 동작 안 함     │
│  [ ] 보일러 미기동             [ ] 배관 소음 (콸콸)      │
│  [ ] 분배기 누수 발생          [ ] 기타 (          )    │
│                                                          │
│  이상 발생 방/존:                                        │
│  [ ] Zone 1 (    ) [ ] Zone 2 (    ) [ ] Zone 3 (    )  │
```

```
│  [ ] Zone 4 (    )  [ ] Zone 5 (    )  [ ] Zone 6 (    )  │
│  [ ] 전체                                                  │
├──────────────
```

전선 피복 상태	육안	손상 없음	정상 / 이상
단자 나사 조임	육안	느슨함 없음	정상 / 이상

신호·통신 계층 점검 기록

점검 항목	존/위치	측정값	정상 기준	판정
온도조절기 신호선 도통	Z	Ω	수 Ω 이하	정상 / 이상
온도조절기 신호선 도통	Z	Ω	수 Ω 이하	정상 / 이상
BLR 연동 출력	-	V / 접점	난방 요청 시 도통	정상 / 이상
노이즈 확인	-	분리 배선 여부	분리	정상 / 이상

부품 계층 점검 기록

점검 항목	존/위치	측정값	정상 기준	판정
구동기 코일 저항	Z	Ω	50~500Ω	정상 / 이상
구동기 코일 저항	Z	Ω	50~500Ω	정상 / 이상
구동기 출력 전압	Z	V	정격 전압	정상 / 이상
구동기 출력 전압	Z	V	정격 전압	정상 / 이상
온도조절기 접점	Z	Ω	ON:0Ω / OFF:∞	정상 / 이상
온도조절기 온도 오차	Z	°C 차이	±2°C 이내	정상 / 이상

설비 계층 점검 기록 (해당 시)

점검 항목	측정값	정상 기준	판정
분배기 공급 압력	bar	1.0~2.0 bar	정상 / 이상
HIU 2차측 공급 온도	°C	40~60°C	정상 / 이상
루프별 유량 편차	%	20% 이내	정상 / 이상
분배기 누수	있음 / 없음	없음	정상 / 이상

B-3. 원인 분석 및 조치 기록표

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 원인 분석 및 조치 기록                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 최종 원인 계층                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│ [ ] Layer 1 전원  [ ] Layer 2 배선  [ ] Layer 3 신호                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│ [ ] Layer 4 부품  [ ] Layer 5 설비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│ 원인 상세 내용:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│                                                                                                                                                                                                                                                                                                
```

```
├──────────────
```

```
│ 추가 조치 필요 사항:                                    │
│                                                         │
├─────────────
```

```
│  근본 원인 조치 계획:                                  │
│                                                        │
└────────────
```

부록 C. 용어사전

> 이 전자책에 등장하는 주요 용어를 카테고리별로 정리했습니다.
>
> 처음 접하는 용어는 이 사전을 먼저 확인하세요.

C-1. 시스템 구성 용어

용어	영문	쉬운 설명	관련 챕터
각방제어	Zone Control	방마다 온도를 독립적으로 설정·제	Ch.1
존(Zone)	Zone	하나의 온도조절기가 담당하는 공간	Ch.1
열원	Heat Source	난방수를 데우는 에너지 공급 장치	Ch.1
분배기	Manifold	여러 방으로 난방수를 나눠주는 분	Ch.1, 4
난방수	Heating Water	보일러 또는 HIU에서 데워져 배관을	Ch.1
루프	Loop	분배기에서 출발해 각 방 바닥을 돌	Ch.1, 4
콜-포-히트	Call for Heat	온도조절기가 난방 필요 신호를 제	Ch.3
히스테리시스	Hysteresis	ON/OFF 제어에서 잦은 스위칭을	Ch.3

C-2. 장치·부품 용어

용어	영문	쉬운 설명	관련 챕터
제어기	Controller	온도조절기 신호를 받아 구동기를	Ch.3
구동기	Actuator	분배기 밸브 위에 장착해 전기 신호	Ch.3
온도조절기	Thermostat	방 안의 온도를 측정하고 목표 온도	Ch.3
열동형 구동기	Thermal Actuator	내부 왁스 소자를 전기로 가열해 팽	Ch.3
모터형 구동기	Motor Actuator	소형 전동 모터로 밸브를 직접 회전	Ch.3
HIU	Heat Interface Unit	지역난방 단지 열수를 세대 난방수	Ch.4
에어벤트	Air Vent	배관 내 공기를 자동으로 배출하는	Ch.4
밸런싱 밸브	Balancing Valve	루프별 유량을 균등하게 조정하는	Ch.4, 5
팽창탱크	Expansion Tank	난방수 온도 변화에 따른 부피 팽창	Ch.4
유량계	Flow Meter	각 루프의 난방수 유량을 눈으로 확	Ch.4
NTC 서미스터	NTC Thermistor	온도가 올라가면 저항이 줄어드는	Ch.3

C-3. 배선·전기 용어

용어	영문	쉬운 설명	관련 챕터
2선식	2-Wire	구동기와 제어기 사이를 전선 2가닥	Ch.2
3선식	3-Wire	구동기와 제어기 사이를 전선 3가닥	Ch.2

L선	Live Wire	전원 공급선. AC 220V의 전류가 흐	Ch.6
N선	Neutral Wire	중성선. 전류의 복귀 경로	Ch.6
GND	Ground	접지선. 누전 시 전류를 안전하게 ㅁ	Ch.6
COM	Common	3선식 구동기의 공통 기준선	Ch.2, 6
OPEN	Open	3선식 구동기의 밸브 열기 신호선	Ch.2, 6
CLOSE	Close	3선식 구동기의 밸브 닫기 신호선	Ch.2, 6
무전압 접점	Dry Contact	자체 전원 없이 스위치 역할만 하는	Ch.3, 6
쉴드 케이블	Shielded Cable	외부 전자기 노이즈를 차단하는 금	Ch.6
노이즈	Noise	전자기 유도로 신호선에 유입되는	Ch.6
도통 점검	Continuity Test	멀티미터로 전선이 끊어지지 않고	Ch.6, 7
단락	Short Circuit	전원선과 접지 또는 다른 전선이 저	Ch.6
단선	Open Circuit	전선이 끊어져 전류가 흐르지 않는	Ch.6
전압강하	Voltage Drop	전선 길이·저항으로 인해 말단으로	Ch.5
차단기	Circuit Breaker	과전류 발생 시 자동으로 회로를 차	Ch.6, 7
검전기	Voltage Tester	전선에 전압이 인가되어 있는지 확	Ch.7
멀티미터	Multimeter	전압·저항·전류를 측정하는 다기능	Ch.9, 10

C-4. 난방·설비 용어

용어	영문	쉬운 설명	관련 챕터
지역난방	District Heating	외부 열공급소에서 단지 전체에 열	Ch.4
개별 보일러	Individual Boiler	세대마다 독립적으로 설치된 가스	Ch.4
1차측	Primary Side	지역난방에서 열공급소~HIU 구간.	Ch.4
2차측	Secondary Side	지역난방에서 HIU 이후 세대 내 난	Ch.4
공급수	Supply Water	보일러 또는 HIU에서 각 방으로 향	Ch.4
환수	Return Water	각 방 바닥을 돌고 보일러 또는 HIU	Ch.4
퍼징	Purging	배관 내에 갇힌 공기를 물로 밀어내	Ch.4, 12
밸런싱	Balancing	루프별 유량을 균등하게 맞추는 조	Ch.4, 11
스케일	Scale	배관 내벽에 쌓이는 석회질·탄산칼	Ch.11, 12
동파	Freeze Damage	배관 내 물이 얼어 팽창하면서 배관	Ch.12
보온재	Insulation Material	배관의 열 손실과 동파를 막기 위해	Ch.12
온수 난방	Radiant Floor Heating	바닥 배관에 온수를 순환시켜 복사	Ch.1
어댑터	Adapter	구동기와 분배기 밸브의 나사 규격	Ch.5, 7
M28, M30	M28×1.5, M30×1.5	분배기 밸브 나사의 규격. 숫자는 나	Ch.5

C-5. 진단·유지관리 용어

용어	영문	쉬운 설명	관련 챕터
트러블슈팅	Troubleshooting	고장 증상의 원인을 찾아 해결하는	Ch.9, 10
원인 매트릭스	Cause Matrix	증상과 원인의 관계를 표로 정리해	Ch.10

오프셋(보정값)	Offset	온도조절기 센서 오차를 보정하기	Ch.3
예방점검	Preventive Maintenance	고장이 나기 전에 주기적으로 점검	Ch.12
수명 주기	Life Cycle	부품이 정상적으로 사용 가능한 기	Ch.12
계절 전환 점검	Seasonal Inspection	난방 시즌 시작·종료 시 수행하는 정	Ch.12
인수인계	Handover	설치 완료 후 사용자에게 시스템 조	Ch.8
SOP	Standard Operating Procedure	표준 작업 절차. 정해진 순서대로 수	Ch.7
시운전	Commissioning	설치 완료 후 시스템이 설계대로 동	Ch.8
접촉 저항	Contact Resistance	단자 접속 부위의 저항값. 느슨한 단	Ch.10
절연 저항	Insulation Resistance	전선 심선과 외피(또는 다른 선) 사	Ch.12

C-6. 약어 모음

약어	원어	의미
HIU	Heat Interface Unit	열교환기 (지역난방)
SOP	Standard Operating Procedure	표준 작업 절차
NTC	Negative Temperature Coefficient	부특성 서미스터
PTC	Positive Temperature Coefficient	정특성 서미스터
GND	Ground	접지
COM	Common	공통선 (3선식)
N.C.	Normally Closed	상시 닫힘
N.O.	Normally Open	상시 열림
BLR	Boiler	보일러 연동 단자
CH	Central Heating	중앙 난방 (보일러)
AC	Alternating Current	교류 전류
DC	Direct Current	직류 전류
LED	Light Emitting Diode	발광 다이오드 (표시등)
LCD	Liquid Crystal Display	액정 표시 장치
IoT	Internet of Things	사물 인터넷
RF	Radio Frequency	무선 주파수
WD	Working Drawing	시공 도면

C-7. 단위 정리

단위	표기	의미	사용 예

볼트	V	전압	AC 220V 전원
암페어	A	전류	차단기 16A
옴	Ω	저항	코일 저항 200Ω
와트	W	전력	구동기 소비 전력 2W
바	bar	압력	공급 압력 1.5bar
섭씨	°C	온도	설정 온도 22°C
제곱미터	㎡	면적	방 면적 12㎡
미터	m	길이·거리	루프 길이 30m
제곱밀리미터	㎟	전선 단면적	전원선 2.5㎟
데시벨 밀리와트	dBm	무선 신호 강도	Wi-Fi 수신 -70dBm

찾아보기 팁

- 처음 보는 용어가 나오면 C-1~C-6 카테고리 순서로 찾아보세요.

- 약어는 C-6에서 먼저 확인하세요.

- 용어와 관련된 자세한 설명은 "관련 챕터" 번호를 참고하세요.

부록 D. 자주 묻는 질문 (FAQ)

> 각방제어 시스템을 처음 접하는 분들이 가장 많이 묻는 질문을 모았습니다.
>
> 빠른 검색을 위해 카테고리별로 분류했습니다.

FAQ 빠른 찾기

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 카테고리별 FAQ 목록                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 카테고리                  │ 질문 번호                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ D-1. 기초 개념            │ Q1 ~ Q8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│ D-2. 설치·시공            │ Q9 ~ Q17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│ D-3. 사용·조작            │ Q18 ~ Q24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│ D-4. 고장·트러블슈팅      │ Q25 ~ Q33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│ D-5. 비용·효과            │ Q34 ~ Q38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│ D-6. 지역난방 특화        │ Q39 ~ Q44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│ D-7. 안전                 │ Q45 ~ Q48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

D-1. 기초 개념 FAQ

Q1. 각방제어 시스템이 없으면 어떤 문제가 생기나요?

A. 각방제어 없이 보일러만 켜면 전체 방이 동일한 온도로 가열됩니다.
발생하는 문제:

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ • 빈 방에도 난방비 지출 (에너지 낭비)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│ • 가족별 선호 온도 차이 반영 불가                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│ • 특정 방 과열 또는 저온 발생                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│ • 장기적으로 난방비 과다 지출                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
```

```
└──────────────
```

```
│ ──신호──[온도조절기1: 거실]
│ ──신호──[온도조절기2: 안방]
│ ──신호──[온도조절기3: 아이방]
│ ──신호──[온도조절기4: 서재]
│
└──연동──[보일러/HIU]
```

Q5. 각방제어를 하면 난방비가 얼마나 절감되나요?

조건	예상 절감률
낮 시간대 빈 방 차단	10~20%
방별 최적 온도 개별 설정	5~15%
스케줄 설정 활용	10~20%
세 조건 모두 적용	**최대 25~35%**

> 실제 절감률은 건물 단열 성능, 외기온도, 거주 패턴에 따라 달라집니다.

Q6. 바닥 난방이 아닌 라디에이터(방열기)에도 적용할 수 있나요?

A. 네, 가능합니다. 다만 방열기용 구동기(서모스태틱 밸브 헤드)는 바닥 난방용 분배기 구동기와 형태가 다릅니다. 방열기 밸브 규격에 맞는 구동기를 선택해야 합니다.

Q7. 온도조절기 설정온도와 실제 방 온도가 왜 다른가요?

온도 차이 원인

```
┌──────────────
```

Q8. 각방제어 시스템의 수명은 얼마나 되나요?

구성 요소	일반적 수명
제어기	10~15년
열동형 구동기	5~10년
모터형 구동기	8~12년
온도조절기	7~12년
분배기 밸브	15~25년

> 부품 수명은 사용 환경·물 수질·점검 주기에 따라 크게 달라집니다.

D-2. 설치·시공 FAQ

Q9. 직접 설치할 수 있나요? 전문가가 필요한가요?

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  직접 가능 vs 전문가 필요 구분                                                                                                │
├──────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  직접 가능                                                │  전문가 의뢰 필수                                                 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 온도조절기 교체                                           │ 분전반 내부 차단기 설치                                           │
│ 구동기 교체                                               │ 구조 변경 배관 공사                                               │
│ 제어기 단자 결선                                          │ 가스 배관·HIU 1차측 작업                                          │
│ 기본 시운전 점검                                          │ 법정 자격 필요 전기 공사                                          │
└──────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

Q10. 설치에 걸리는 시간은 얼마나 되나요?

규모	1인 기준 소요 시간
2존 (방 2개)	3~4시간
4존 (방 4개)	5~7시간
6존 (방 6개)	7~10시간

> 신축(도면 있음)은 빠르고, 리모델링(기존 배선 추적 필요)은 더 오래 걸립니다.

Q11. 어떤 공구가 반드시 필요한가요?

필수 공구	용도
멀티미터	전압·저항 측정 (가장 중요)

검전기	전압 인가 여부 확인
드라이버 (십자·일자)	단자 나사
와이어 스트리퍼	전선 피복 제거
수평계	온도조절기 수평 설치
줄자	거리 실측

Q12. 온도조절기 위치를 선택할 때 가장 중요한 기준이 뭔가요?

온도조절기 위치 선정 3대 원칙

① 실제 생활 공간 온도를 대표하는 위치
→ 내벽 중앙부, 바닥에서 1.2~1.5m

② 외부 요인 영향이 없는 위치
→ 직사광선·에어컨·가전 발열·외풍 없는 곳

③ 배선 경로가 확보되는 위치
→ 벽 뒤 배선 홀·전선관 통과 가능 여부 확인

Q13. 분배기 구동기 교체 시 물을 다 빼야 하나요?

A. 분배기 공급 밸브를 잠그면 해당 루프만 격리할 수 있습니다. 전체 물을 빼지 않아도 구동기 교체 가능합니다. 단, 교체 후 반드시 밸브를 천천히 열어 5분 이상 누수 확인하세요.

Q14. 전선 길이가 부족할 때 어떻게 연장하나요?

전선 연장 방법

```
┌──────────────
```

Q15. 온도조절기를 벽에 매립 설치하면 뭐가 다른가요?

구분	매립형	표면 부착형
미관	깔끔함	벽면 돌출
배선	벽 속으로 숨김	몰딩 또는 노출
설치 난이도	높음 (타공·배선 작업)	낮음
교체 편의성	낮음 (배선 홀 재작업)	높음
권장 시점	신축·리모델링 마감 전	기설치 벽면

Q16. 구동기를 직접 구매할 때 어떤 규격을 확인해야 하나요?

구동기 구매 전 반드시 확인할 4가지

① 방식: 2선식 or 3선식 (현장 제어기 방식과 일치)
② 나사 규격: M28 or M30 (분배기 밸브 규격 실측)
③ 전압: AC 220V or AC 24V (제어기 출력 전압 확인)
④ 동작 시간: 제품 스펙의 열림·닫힘 시간 확인

Q17. 보일러 연동 신호선은 어떤 단자에 연결하나요?

A. 보일러 제조사마다 다르지만 대부분 "외부 온도조절기 입력", "실내온도조절기", "CH 입력" 등으로 표시됩니다. 무전압 건접점 방식이 가장 일반적이며, 보일러 설명서에서 해당 단자를 확인 후 제어기 BLR 단자와 연결합니다.

D-3. 사용·조작 FAQ

Q18. 난방비를 가장 효과적으로 줄이는 방법은?

난방비 절감 실천 순위

```
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1위 │ 외출 시 모든 존 16°C로 낮추기                          │
│     │ (끄지 말고 낮추는 것이 재가열 에너지 절약)              │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2위 │ 스케줄 설정 활용                                       │
│     │ (기상 1시간 전 자동 가열 → 쾌적하게 절약)              │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3위 │ 사용하지 않는 방 밸브 완전 차단                         │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4위 │ 방별 적정 온도 설정 (과도하게 높이지 않기)              │
│     │ (1°C 높일수록 난방비 약 6% 증가)                        │
└──────┴──────────────────────────────────────────────────────┘
```

Q19. 히스테리시스는 어떻게 설정하는 게 좋나요?

상황	권장 히스테리시스	이유

일반 주거 (바닥 난방)	1~2°C	느린 바닥 온도 응답에 적합
정밀 온도 유지 필요	0.5°C	온도 변동 최소화
구동기 소음 심한 경우	2~3°C	ON/OFF 횟수 줄이기

Q20. 장기간 집을 비울 때 어떻게 설정하나요?

장기 부재 시 권장 설정

```
┌──────────────
```

- 온도조절기 전원 유지 (설정온도를 낮게 유지하거나 여름 모드)
- 제어기 전원 유지 (단, 보일러는 온수 전용 모드 전환)
- 월 1회 구동기 LED·분배기 누수 육안 점검

Q24. 온도조절기를 스마트폰 앱으로 제어하려면 어떻게 해야 하나요?

앱 연동 절차

① Wi-Fi 또는 Zigbee 지원 온도조절기 선택
② 제조사 앱 설치 (App Store / Google Play)
③ 앱에서 기기 등록 (QR코드 또는 일련번호 입력)
④ 홈 네트워크 Wi-Fi 연결 설정
⑤ 원격 제어·스케줄 설정 가능

주의: 스마트홈 허브(구글홈·애플홈킷·스마트싱스)
연동 시 온도조절기 통신 프로토콜 사전 확인 필수

D-4. 고장·트러블슈팅 FAQ

Q25. 전체 방이 갑자기 난방이 안 됩니다. 가장 먼저 뭘 확인해야 하나요?

전체 난방 불가 즉시 확인 순서 (3분 안에 할 수 있는 것)

1. 분전반 차단기 상태 확인 → 내려가 있으면 올리기
2. 보일러/HIU 디스플레이 오류 코드 확인
3. 제어기 전원 LED 확인

→ 위 세 가지 정상이면 Chapter 9.1 진단 흐름도 참조

Q26. 특정 방만 계속 뜨겁습니다. 어떻게 하나요?

A. 해당 방 구동기가 닫히지 않는 것이 원인입니다.

즉시 조치:

1. 온도조절기 설정온도를 현재 온도보다 낮게 설정
2. 5분 후에도 뜨거우면 해당 구동기 전선 전압 측정
3. 전압 있는데 닫히지 않으면 구동기 교체
4. 전압 없는데 제어기 LED 켜져 있으면 결선 확인

Q27. 구동기에서 딸깍 소리가 계속 납니다.

A. 히스테리시스 설정 부족이 가장 흔한 원인입니다.

원인	확인 방법	조치
히스테리시스 부족	설정 메뉴 확인	1~2℃로 조정
온도조절기 위치 불량	외풍·냉기 영향 확인	위치 이동
노이즈 신호 유입	배선 분리 여부 확인	분리 배선·쉴드 케이블

Q28. 보일러는 켜지는데 바닥이 미지근합니다.

바닥 미온 원인 확인 순서

① 분배기 해당 루프 유량계 확인 (유량 있는지)
② 보일러 공급 온도 확인 (설정값이 너무 낮지 않은지)
③ 해당 루프 밸런싱 밸브 확인 (너무 조여져 있지 않은지)
④ 루프 배관 길이 확인 (너무 길면 열손실 큼)
⑤ 지역난방이면 1차측 공급 온도·압력 관리사무소 확인

Q29. 온도조절기 화면이 갑자기 꺼졌습니다.

원인	확인	조치
배터리 방전	배터리 잔량	배터리 교체
전원선 단선	전원선 도통 측정	전선 재결선
제어기 전원 공급 불량	제어기 출력 전압 측정	결선 확인
온도조절기 고장	다른 온도조절기와 교차 테스트	교체

Q30. 구동기를 교체했는데 작동하는 소리가 없습니다.

A. 열동형(왁스) 구동기는 코일 가열 시간이 필요해 2~3분 후부터 반응합니다. 교체 직후 30초 안에 동작하지 않는다고 불량이 아닙니다. 5분 이상 기다린 후에도 반응 없으면 전압 측정으로 확인하세요.

Q31. 같은 존인데 어떤 날은 잘 되고 어떤 날은 안 됩니다.

간헐적 오작동 원인

```
┌──────────────
```

Q32. 새로 이사 온 집에 각방제어가 있는데 조작법을 모릅니다.

A. 온도조절기 본체에 붙은 스티커나 뒷면의 모델명을 확인해 제조사 홈페이지에서 설명서를 다운로드하세요. 모델명을 모르면 사진을 찍어 제조사 A/S 센터에 문의하면 됩니다.

Q33. 각방제어 시스템 전체를 교체해야 할 시점은 언제인가요?

교체 검토 기준	상황
부품 단종	교체 부품 구매 불가
전체 부품 노후화	설치 후 15년 이상 + 잦은 고장
성능 저하 심각	보정·조치 후에도 온도 제어 불량
스마트홈 업그레이드	앱 연동·자동화 기능 추가 원함

D-5. 비용·효과 FAQ

Q34. 각방제어 시스템 설치 비용은 얼마나 되나요?

규모	자재비 (참고)	시공비 (참고)	합계 (참고)
2존	20~40만원	10~20만원	30~60만원
4존	35~70만원	20~40만원	55~110만원
6존	60~120만원	30~60만원	90~180만원

> 제품 브랜드·시공 업체·지역에 따라 크게 차이납니다. 참고용으로만 활용하세요.

Q35. 설치 비용 대비 난방비 절감으로 언제 본전이 되나요?

투자 회수 기간 예시 (4존, 설치비 80만원, 월 난방비 15만원 기준)

난방비 절감률 20% 가정:
→ 월 절감액 = 15만원 × 20% = 3만원
→ 회수 기간 = 80만원 ÷ 3만원 = 약 27개월 (2.2년)

※ 단열 성능이 좋고 난방비가 높을수록 회수 기간 단축

Q36. 오래된 아파트에도 설치 효과가 있나요?

A. 네, 오히려 단열이 부족한 노후 아파트일수록 방별 독립 제어의 효과가 큽니다. 단, 노후 배관 상태와 HIU(지역난방) 성능을 먼저 점검해야 합니다.

Q37. 구동기 하나를 교체하는 비용은?

구분	비용 범위 (참고)
열동형(2선식) 구동기	1~3만원/개

모터형(3선식) 구동기	3~8만원/개
온도조절기	3~15만원/개
제어기 (4채널)	10~30만원

Q38. 자가 설치와 업체 시공의 장단점은?

구분	자가 설치	업체 시공
비용	시공비 절약	시공비 추가
품질	숙련도 따라 다름	안정적
보증	자기 책임	시공 보증 포함
시간	더 소요	빠름
권장 대상	DIY 경험자	처음 설치하는 경우

D-6. 지역난방 특화 FAQ

Q39. 지역난방 아파트에서 각방제어 설치 전 관리사무소에 신고해야 하나요?

A. 세대 내 전기 장치(구동기·온도조절기·제어기) 교체는 대부분 신고가 불필요합니다. 단, 지역난방 1차측 배관이나 HIU에 영향을 주는 작업은 반드시 관리사무소에 사전 통보하세요.

Q40. 지역난방인데 보일러 연동선이 없어도 되나요?

A. HIU에 외부 제어 입력 단자가 있으면 연동 가능합니다. 단자가 없으면 연동 없이 구동기·온도조절기만 제어하는 형태로 운용할 수 있습니다. 이 경우 HIU 순환펌프가 항상 가동되므로 에너지 소비가 다소 늘어납니다.

Q41. 지역난방 아파트에서 유독 특정 층만 난방이 안 좋은 이유는?

층별 난방 차이 원인

```
┌──────────────
```

└─┘

Q42. HIU(열교환기) 청소는 직접 해도 되나요?

A. HIU 외부 필터(스트레이너) 청소는 가이드를 따라 직접 가능합니다. 그러나 HIU 내부 판형 열교환기 스케일 세척, 순환펌프 교체 등은 전문 A/S 기사에게 의뢰하세요.

Q43. 지역난방인데 난방 공급이 시즌제로 운영됩니다. 비수기에 각방제어 장치를 꺼도 되나요?

A. 제어기·온도조절기는 비수기에도 전원을 유지하는 것이 권장됩니다. 전원을 완전히 끄면 재가동 시 설정이 초기화되거나 에러가 발생할 수 있습니다. 전력 소비가 걱정된다면 대기 모드를 활용하세요.

Q44. 지역난방 공급이 중단될 때(야간 감압 등) 각방제어 장치에 영향이 있나요?

A. 전기 장치(제어기·온도조절기)에는 영향이 없습니다. 배관 압력이 낮아질 때 2선식 구동기는 스프링으로 닫히고, 3선식은 현재 위치를 유지합니다. 공급 재개 후 정상 동작합니다.

D-7. 안전 FAQ

Q45. 전기 작업 시 가장 중요한 안전 수칙은?

전기 안전 절대 원칙 (반드시 지킬 것)

```
┌──────────────
```

① 분배기 공급 밸브 즉시 잠금 (우측으로 돌리면 잠김)
② 제어기 전원 차단 (물이 전기 장치에 닿지 않도록)
③ 바닥의 물 제거 (감전 방지)
④ 누수 원인 확인:
- 구동기 어댑터 풀림 → 재체결
- 배관 연결부 누수 → 전문가 의뢰

⑤ 수리 완료 전 보일러 가동 금지

Q48. 전문가 의뢰가 반드시 필요한 상황을 알려주세요.

상황	이유
분전반 내부 차단기 설치·교체	법정 자격(전기기사) 필요
가스 배관 근처 작업	가스 누출 위험
HIU 1차측 배관 작업	단지 전체 계통 영향
구조 변경 배관 공사	건물 구조 영향
감전 또는 화재 발생	즉시 119 신고 + 전문가 조치
배관 동파 파열	2차 피해 방지를 위해 긴급 수리 의뢰

이 FAQ에서 답을 찾지 못했다면:

1. 제조사 고객센터에 제품 모델명과 증상을 설명하세요.
2. 설치 업체 A/S 연락처로 문의하세요.
3. 이 전자책의 Chapter 9~10 트러블슈팅 절차를 다시 확인하세요.

안전과 관련된 작업은 절대 추측으로 진행하지 말고, 확실하지 않으면 전문가에게 의뢰하세요.

부록 E. 업체 선정 체크리스트 & 견적 비교표

> **사용법**: 각방제어 시공 업체에 견적을 요청하기 전·후, 이 부록을 인쇄하거나 스마트폰에 저장해 체크하세요.
>
> 3곳 이상 견적을 받아 비교하는 것을 강력 권장합니다.

E-1. 업체 탐색 전 — 내 상황 먼저 정리

> 이 표를 먼저 채워야 업체에 정확한 견적을 요청할 수 있습니다.

항목	내 상황 기재
주소 (아파트명·동·호수)	
평형 / 방 개수	평 / 룸
현재 난방 방식	□ 지역난방 □ 개별(가스보일러) □ 중앙난방
현재 각방제어 시스템	□ 없음(신규) □ 있음(교체/업그레이드)
기존 배선 상태	□ 모름 □ 2선식 □ 3선식
희망 기능	□ 기본 온·오프 □ 스마트폰 앱 제어 □ 음성
선호 브랜드	□ 없음(업체 추천) □ 경동나비엔 □ 귀뚜라미
총 예산 (부품+시공)	약 만원 이내
희망 공사일	월 일 전후 (평일 / 주말)
아파트 관리사무소 신고	□ 완료 □ 미완료 (공사 전 필수)

E-2. 업체 기본 신뢰도 확인 체크리스트

> 견적 전화 또는 방문 시 확인할 사항입니다.

[사업자 정보]

□ 사업자등록번호를 알려주나?
□ 상호명·대표자명·주소가 명확한가?
□ 전기공사업 또는 설비업 등록 업체인가?
□ 네이버·카카오 지도 등에 실제 사업장이 등록되어 있는가?
□ 리뷰(구글·네이버 플레이스)가 실재하는가? (리뷰 0개 주의)

[상담 태도]

□ 견적 전 현장 실사 또는 사진 요청을 하는가? (정상)
□ 전화 한 통에 바로 가격을 확정하려 하지 않는가?
□ "오늘만 할인" 압박이 없는가?
□ 질문에 구체적으로 답변하는가?
□ 부품 브랜드·모델명을 먼저 말해주는가?

E-3. 현장 실사 체크리스트 (업체 방문 시)

[업체 담당자가 확인해야 할 것]
☐ 분배기 위치 및 현재 구동기 상태 직접 확인
☐ 제어기 위치 및 기존 배선 상태 점검
☐ 각 방 온도조절기 위치·배선 수 확인
☐ 220V 전원 공급 경로 파악
☐ 아파트 세대 내 배관 구조 파악 (지역난방 여부)

[내가 확인할 것]
☐ 담당자가 분배기·배선을 직접 보고 판단하는가?
☐ 사진 촬영 후 이를 견적 근거로 활용하는가?
☐ "추가 공사 필요할 수도 있다"는 말을 솔직하게 하는가?
☐ 현장 실사 없이 전화로만 최종 가격을 제시하면 신뢰도 낮음

E-4. 견적서 항목별 체크리스트

[부품 명세]
☐ 제어기 — 브랜드: 모델명: 수량: 개 단가: 원
☐ 온도조절기 — 브랜드: 모델명: 수량: 개 단가: 원
☐ 구동기 — 브랜드: 모델명: 수량: 개 단가: 원
☐ 배선재 — 규격: 길이: m 수량: 단가: 원
☐ 기타 부자재 (터미널, 커넥터 등) 소계: 원

[시공비 명세]
☐ 철거비 (기존 장치 제거) : 원
☐ 설치비 (제어기·구동기·온도조절기 설치) : 원
☐ 배선 정리비 : 원
☐ 시운전·테스트비 : 원
☐ 폐자재 처리비 : 원

[합계]
☐ 부품비 합계 : 원
☐ 시공비 합계 : 원
☐ 부가세 (10%) ☐ 포함 ☐ 별도 : 원
☐ 최종 총액 : 원

[AS 조건]
☐ 무상 AS 기간: 개월 (최소 12개월 이상 권장)
☐ AS 적용 범위: ☐ 부품 결함 ☐ 시공 불량 ☐ 소모품 제외
☐ AS 연락처:
☐ AS 출장비 유상 여부: ☐ 무상 ☐ 유상 (원/회)

E-5. 3개 업체 견적 비교표

> 아래 표를 복사해 3개 업체 견적을 나란히 비교하세요.

비교 항목	업체 A	업체 B	업체 C
상호명			
연락처			
사업자등록번호 확인	□	□	□
현장 실사 여부	□	□	□
제어기 브랜드·모델			
온도조절기 브랜드·모델			
구동기 브랜드·모델			
부품비 합계	원	원	원
시공비 합계	원	원	원
부가세 포함 여부	□포함 □별도	□포함 □별도	□포함 □별도
총액 (부가세 포함)	**원**	**원**	**원**
무상 AS 기간	개월	개월	개월
AS 출장비	원	원	원
스마트홈 연동 지원	□	□	□
견적서 서면 제공	□	□	□
계약서 작성 가능	□	□	□
공사 가능 일정			
종합 점수 (10점 만점)	/10	/10	/10
선택 여부	□	□	□

E-6. 평형별 적정 견적 시세표 (2026년 기준)

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                  적정 총액 범위 (부가세 포함, 중급형 브랜드 기준)                                          │
├──────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┤
│  세대 구성  │  부품비  │  시공비  │  총액 범위  │
├──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│  20평 2룸  │  25~40만원  │  20~30만원  │  45~70만원  │
│  30평 3룸  │  40~65만원  │  30~40만원  │  70~105만원  │
│  33평 3룸  │  45~70만원  │  30~45만원  │  75~115만원  │
│  40평 4룸  │  60~90만원  │  40~55만원  │  100~145만원  │
│  50평 4룸+  │  80~120만원  │  50~70만원  │  130~190만원  │
├──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
```

```
│   총액이 위 범위 하한의 50% 미만 → 저가 부품·불완전 시공 의심        │
│   총액이 위 범위 상한의 2배 이상 → 과다 청구 가능성, 재견적 필요     │
└──────────────
```

☐ 스마트폰 앱 연결 및 원격 제어 테스트 (스마트 제품의 경우)

[마감 확인]
☐ 온도조절기 벽면 고정 상태 (흔들림 없음)
☐ 제어기 벽면 고정 및 커버 체결 상태
☐ 구동기 분배기 고정 상태 (탈거 없음)
☐ 배선 정리 상태 (노출 배선 케이블타이 정리)
☐ 공사 중 발생한 벽면·바닥 오염 청소 여부

[인수인계]
☐ 제품 보증서·설명서 수령
☐ AS 연락처 메모 또는 명함 수령
☐ 앱 계정 설정 및 로그인 정보 확인
☐ 계약서 사본·영수증 보관
☐ 잔금 지급 및 영수증 수령

E-10. AS 요청 전 자가 점검 체크리스트

> 불필요한 출장비(회당 2~5만원) 방지를 위해 먼저 확인하세요.

증상	먼저 확인할 것	자가 해결 가능?
특정 방 안 따뜻함	온도 설정값 확인 → 현재 온도보다 높게 설정	
온도조절기 화면 꺼짐	전원 연결·배터리 확인	
앱 연결 안됨	Wi-Fi 재연결, 라우터 재시작	
전체 난방 안됨	두꺼비집 차단기 확인 → 보일러 오류 코드 확	△
구동기 소음	고정 나사 조임	
오류 코드 표시	제품 설명서 오류 코드 표 확인	△
보일러 연동 안됨	보일러 자체 오류 여부 먼저 확인	△

E-11. 소비자 권리 & 분쟁 해결

상황	대처 방법	연락처
계약 해지 요청	공사 착수 전 → 계약금 환불 요청 가능	—
시공 불량 AS 거부	내용증명 우편 발송 후 분쟁조정 신청	소비자원 1372
과다 청구	견적서·계약서 근거로 환급 요청	소비자원 1372
무면허 시공 피해	전기공사업 무등록 신고	한국전기공사협회
제품 하자	제조사 소비자 보호센터	브랜드별 상이

소비자보호원 상담 전화: 1372 (평일 09:00~18:00)
한국소비자원 분쟁조정: www.kca.go.kr
전기공사협회 불법 신고: www.keca.or.kr

부록 F. 실전 케이스별 장비 리스트 & 배선도

> **이 부록은 "내 집과 가장 비슷한 케이스"를 찾아 그대로 따라 할 수 있도록 구성했습니다.**
>
> 장비 리스트 → 배선도 → 설정 순서를 한 케이스에 모두 담았습니다.

케이스 목록

케이스	상황	난방 방식	방 수	분배기
F-1	신축 아파트 3룸 신규 설치	지역난방	3룸	5구
F-2	구축 아파트 2선식 → 3선식	개별(가스보일러)	4룸	6구
F-3	빌라/다세대 소형 2룸 신규	개별(가스보일러)	2룸	3구
F-4	스마트홈 연동 아파트 4룸	지역난방	4룸	6구
F-5	노후 아파트 온도조절기만	개별(가스보일러)	3룸	기존 유지

CASE F-1. 신축 아파트 33평 — 거실 5구 분배기, 3룸 각방제어 신규 설치

상황 요약

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 주거 유형  : 신축 아파트 (입주 1년 이내)                                                                                                │
│ 평형       : 33평 (전용 84㎡)                                                                                                           │
│ 난방 방식  : 지역난방 (HIU 설치됨)                                                                                                      │
│ 방 구성    : 거실 + 안방 + 방2 + 방3                                                                                                    │
│ 분배기     : 거실 벽면 매립 5구 분배기                                                                                                  │
│              (루프 5개 중 — 거실 2루프, 안방 1루프, 방2 1루프, 방3 1루프)                                                                │
│ 기존 시스템 : 없음 (신규 설치)                                                                                                          │
│ 배선 상태  : 신축이므로 제어기 → 각 방 배선 타공 가능                                                                                   │
│ 목표       : 3개 방 독립 온도 제어, 앱 연동 없음 (기본형)                                                                               │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

F-1-1. 필요 장비 리스트

번호	품목	규격·사양	수량	비고
1	각방제어기 (컨트롤러)	4채널 이상, AC 220V 입력,	1대	안방·방2·방3·예비 1채널
2	온도조절기 (실내기)	유선형, RS-485 또는 전용	3개	안방·방2·방3 각 1개
3	전동 구동기 (액추에이터)	3선식, AC 220V, NC형(상시	3개	분배기 루프 3개에 장착

4	전원 어댑터	AC 220V → DC 24V (제어기	1개	제어기 내장 시 불필요
5	신호선 (온도조절기 ↔ 제어	0.75mm² × 2심 또는 4심, ㅂ	30m	방별 10m 기준
6	구동기 전원선 (제어기 ↔ 구	0.75mm² × 3심 (3선식용)	15m	분배기까지 5m 기준
7	전원선 (분전반 → 제어기)	2.5mm² × 2심 (220V)	3m	전기공사업자 시공
8	케이블 채널 / 몰딩	벽면 노출 배선 정리용	5m	필요 시
9	나사 / 앵커	M4×20 (제어기·온도조절기	1세트	
10	절연 테이프	전기 절연용	1롤	

예상 부품 비용: 55~80만원 (브랜드별 상이)
예상 시공비: 30~40만원
총 예상 비용: 85~120만원

F-1-2. 시스템 구성도

```
[지역난방 열공급]
        |
      [HIU]
   (세대 열교환기)
        |
┌──────────────────────▼──────────────────────┐
|      5구 분배기              |
|  (거실 벽면 매립)            |
|                        |
|  루프1 ——— 거실(A구역)       |
|  루프2 ——— 거실(B구역)       |
|  루프3 —[구동기①]— 안방      |
|  루프4 —[구동기②]— 방2       |
|  루프5 —[구동기③]— 방3       |
└──────────────────────────────────────────┘
    ↑ 구동기 제어 신호
    |
┌──────┴──────┐
|  각방제어기  | ← AC 220V 전원 (분전반)
|  (4채널)    |
└──────┬──────┘
    | 온도조절기 신호선
┌──────┴──────┐
↓       ↓       ↓
[온도조절기①] [온도조절기②] [온도조절기③]
  안방        방2        방3
```

F-1-3. 배선 상세도

■ 제어기 단자대 배선 (3선식 구동기 기준)

제어기 단자대 — 구동기 (분배기 장착)

[L] ———— 공통(COM)
[N] ———— 공통(COM)
[CH1-OPEN] ———— 안방 구동기 OPEN단자
[CH1-CLOSE] ———— 안방 구동기 CLOSE단자
[CH2-OPEN] ———— 방2 구동기 OPEN단자
[CH2-CLOSE] ———— 방2 구동기 CLOSE단자
[CH3-OPEN] ———— 방3 구동기 OPEN단자
[CH3-CLOSE] ———— 방3 구동기 CLOSE단자

■ 온도조절기 신호선 (유선 4심 기준)

제어기 — 온도조절기

[TH1+] ———— 적색 ———— VCC (전원+)
[TH1-] ———— 흑색 ———— GND (전원-)
[TH1-A] ———— 황색 ———— 신호A (RS-485 A)
[TH1-B] ———— 백색 ———— 신호B (RS-485 B)
(CH2, CH3 동일 방식 반복)

■ 전원 배선

분전반 — 제어기
[전용 차단기 15A] ———— L(갈색/검정) ———— [L단자]
———— N(파란색) ———— [N단자]
———— E(녹황색) ———— [接地 단자]

> **주의**: 전원 배선(220V L·N선)은 반드시 전기공사업 등록 업체에서 시공해야 합니다.
>
> 신호선(0.75mm² 가는 선)만 자가 연결 가능합니다.

F-1-4. 거실 루프 처리 방법

5구 분배기에서 거실 루프(루프1·루프2)는 각방제어 없이 상시 개방 운영

방법 A — 구동기 미설치 (권장)
루프1, 루프2에 구동기 장착 안 함
→ 밸브 핸들을 '열림' 위치로 고정
→ 거실은 보일러 가동 시 항상 난방됨

방법 B — 별도 온도조절기 추가
루프1+루프2를 묶어 구동기 1개 + 온도조절기 1개 추가
→ 제어기 채널 4개 모두 사용 (안방·방2·방3·거실)
→ 거실도 독립 온도 제어 가능

F-1-5. 설정 순서

STEP 1. 제어기 설치 (거실 벽면 또는 분배기 옆)
→ 분전반 전용 차단기 OFF 후 전원선 연결
→ 차단기 ON → 제어기 LED 점등 확인

STEP 2. 구동기 장착 (분배기 루프3·4·5)
→ 구동기를 밸브 어댑터에 끼우고 클립 고정
→ 구동기 전선(3심) → 제어기 CH1·CH2·CH3 단자에 연결
→ 전선 색상: 보통 갈색=L, 파랑=N, 주황/회색=제어신호

STEP 3. 온도조절기 설치 (안방·방2·방3)
→ 벽면 신호선 인출구 위치 확인
→ 신호선 4심 → 온도조절기 단자 연결
→ 온도조절기 베이스 벽면 고정 → 본체 결합

STEP 4. 제어기 채널 매핑 설정
→ 제어기 설정 메뉴 진입 (보통 리셋+설정 동시 5초)
→ CH1 = 안방 온도조절기 주소 01
→ CH2 = 방2 온도조절기 주소 02
→ CH3 = 방3 온도조절기 주소 03

STEP 5. 시운전
→ 각 방 온도조절기 온도를 현재보다 5°C 높게 설정
→ 해당 구동기 열림 동작 확인 (2~3분 후 '칙' 소리)
→ 보일러 기동 여부 확인
→ 목표 온도 도달 후 구동기 닫힘 동작 확인

STEP 6. 히스테리시스 설정 (선택)
→ 제어기 설정에서 히스테리시스 1.0°C 설정 권장
→ 너무 작으면 구동기 반복 동작 → 소음·수명 단축

F-1-6. 체크리스트 (시공 완료 후)

□ 제어기 전원 LED 정상 점등
□ 온도조절기 3개 전원 및 현재 온도 표시 정상

□ 각 방별 온도 올리면 해당 구동기만 열리는지 확인
□ 다른 방 구동기는 닫혀 있는지 확인
□ 거실 루프1·2 수동 개방 상태 고정 확인
□ 분배기 누수 없음 확인
□ 배선 정리 (몰딩 또는 케이블 타이)
□ 제어기 채널 매핑 설정값 사진 촬영 보관

CASE F-2. 구축 아파트 40평 — 기존 2선식 → 3선식 교체, 4룸

상황 요약

```
┌──────────────
```

→ 호환 불가 시: 밸브 어댑터도 교체 필요 (+추가 비용)

□ 기존 배선관(배선 피복 속 전선 수) 확인
→ 2선식 배선(2심)은 3선식 구동기에 사용 불가
→ 제어기 → 분배기 구간은 3심 신규 포설 필요

□ 보일러 연동 방식 확인
→ 기존 제어기의 보일러 ON/OFF 신호 방식 (무전압 접점 / 12V 등)
→ 신규 제어기와 동일 방식인지 확인

F-2-2. 시스템 구성도

```
[가스보일러]
     |
┌────────────────┤ 보일러 연동선 (2심)
|      |
|   ┌──────▼──────────────────────────────┐
|   |     6구 분배기 (보일러실)  |
|   |                    |
|   | 루프1 —[구동기①]— 거실      |
|   | 루프2 —[구동기②]— 안방      |
|   | 루프3 —[구동기③]— 방2       |
|   | 루프4 —[구동기④]— 방3       |
|   | 루프5 —[구동기⑤]— 서재      |
|   | 루프6 — (예비, 구동기 미설치) |
|   └──────────┬──────────────────────┘
|          | 구동기 전원선 (3심 × 5회로)
└──────────┬──────────┘
     |
┌──────────▼──────────┐
| 각방제어기  | ← AC 220V (분전반)
| (6채널)    |
└──────────┬──────────┘
     | 온도조절기 신호선 (4심 × 5회로)
┌──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
↓      ↓      ↓      ↓      ↓
[거실] [안방] [방2]  [방3]  [서재]
```

F-2-3. 보일러 연동 배선

■ 무전압 건접점 방식 (가장 일반적)

각방제어기 가스보일러

[COM단자] ———— 백색 ———————————— 외부입력 COM
[NO단자] ———— 황색 ———————————— 외부입력 NO
(접점 닫힘 = 보일러 ON 신호)

■ 동작 원리
어느 방이라도 난방 요청 → 제어기 내부 릴레이 닫힘
→ 보일러 외부 입력 단자 도통 → 보일러 가동
→ 모든 방 요청 없음 → 릴레이 열림 → 보일러 대기

■ 보일러 브랜드별 외부 입력 단자 위치
경동나비엔 : 보일러 하단 단자함 'EXT' 또는 '외부'
귀뚜라미 : 보일러 우측 단자함 'RM' 단자
린나이 : 보일러 단자함 'RC' 단자
※ 반드시 보일러 설명서 확인 후 연결

F-2-4. 2선식 → 3선식 교체 순서

STEP 1. 분전반 차단기 OFF (각방제어 전용 회로)

STEP 2. 기존 2선식 구동기 전수 탈거
→ 밸브 어댑터 클립 해제 → 구동기 위로 분리
→ 전선 커넥터 분리

STEP 3. 기존 2선식 제어기 철거
→ 단자대 전선 모두 분리 → 제어기 벽면 분리

STEP 4. 신규 배선 포설
→ 제어기 위치 → 분배기 구간 : 3심 전선 신규 포설
→ 기존 2심 전선 활용 가능한 신호선 구간은 재활용
→ 추가된 서재 구간 : 신규 4심 신호선 포설

STEP 5. 신규 3선식 제어기 설치 및 배선 연결

STEP 6. 신규 3선식 구동기 장착
→ 밸브 어댑터 호환 확인 후 장착
→ 구동기 전선(3심) → 제어기 각 채널 연결

STEP 7. 보일러 연동선 연결

STEP 8. 신규 온도조절기 5개 설치

STEP 9. 채널 매핑 및 시운전

CASE F-3. 빌라 25평 — 소형 2룸 신규 설치, 3구 분배기

상황 요약

```
┌──────────────
```

```
              |
      ┌──────────────┤
      ↓          ↓
   [안방]     [방2]
 온도조절기  온도조절기
```

CASE F-4. 스마트홈 연동 아파트 34평 — 앱 제어, 음성 명령, 4룸

상황 요약

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 주거 유형   : 신축 아파트 (스마트홈 월패드 있음)                                                                                                                │
│ 평형        : 34평 (전용 84㎡)                                                                                                                                  │
│ 난방 방식   : 지역난방                                                                                                                                          │
│ 방 구성     : 거실 + 안방 + 방2 + 방3 + 드레스룸                                                                                                                │
│ 분배기      : 거실 6구 분배기                                                                                                                                   │
│ 목표        : 스마트폰 앱 + 음성(구글홈) 제어                                                                                                                   │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

F-4-1. 필요 장비 리스트 (스마트홈 구성)

번호	품목	규격·사양	수량	비고
1	스마트 각방제어기	Wi-Fi/Zigbee, 앱 연동, 4채	1대	브랜드 앱 지원 필수
2	스마트 온도조절기	Wi-Fi 또는 유선+브리지 방	4개	안방·방2·방3·드레스룸
3	전동 구동기	3선식, AC 220V	4개	
4	스마트홈 허브 (선택)	구글홈 허브 또는 스마트싱	1대	음성 제어 시 필요
5	Wi-Fi 공유기 (2.4GHz)	기존 공유기 2.4GHz 대역 분	—	신규 구매 불필요 시
6	신호선	0.75mm² × 4심	50m	
7	구동기 전원선	0.75mm² × 3심	20m	

F-4-2. 스마트홈 연동 설정 흐름

[설치 완료 후 앱 연동 순서]

STEP 1. 스마트폰에 제조사 앱 설치
(예: 경동나비엔 → NavienSmartControl 앱)

STEP 2. 공유기 2.4GHz SSID 분리 설정
※ 5GHz 혼합 SSID에서 연결 시도 시 실패하는 경우 많음
공유기 관리 페이지 → 무선 설정 → 2.4GHz SSID 별도 생성
예시) 기존: "MyHome_5G" / 신규: "MyHome_2G"

STEP 3. 제어기 Wi-Fi 등록

제어기 설정 버튼 5초 누름 → AP 모드 진입 (LED 빠르게 깜빡)

스마트폰 Wi-Fi → "NavienAP_XXXX" 접속

앱에서 집 Wi-Fi SSID 및 비밀번호 입력 → 연결 완료

STEP 4. 온도조절기별 방 이름 설정

앱 → 기기관리 → 채널별 이름 입력

CH1: "안방", CH2: "방2", CH3: "방3", CH4: "드레스룸"

STEP 5. 구글홈 연동

구글홈 앱 → + → 기기 설정 → 브랜드 검색

계정 연동 → 자동으로 방 목록 불러오기

STEP 6. 음성 명령 테스트

"OK 구글, 안방 온도 22도로 설정해줘"

"OK 구글, 방2 난방 꺼줘"

"OK 구글, 모든 방 온도 알려줘"

F-4-3. 스마트 자동화 설정 예시

자동화 규칙 예시 (앱에서 설정)

규칙 1 — 기상 자동 가동

트리거 : 매일 오전 06:30

동작 : 안방 22°C, 방2 21°C 가동

규칙 2 — 외출 자동 절약

트리거 : 스마트폰 위치 (집에서 500m 이상)

동작 : 전체 방 15°C 절약 모드 전환

규칙 3 — 귀가 예열

트리거 : 스마트폰 위치 (집에서 1km 이내)

동작 : 거실 22°C, 안방 20°C 미리 가동

규칙 4 — 취침 모드

트리거 : 매일 오후 11:00

동작 : 안방 18°C, 나머지 방 OFF

CASE F-5. 온도조절기만 교체 — 기존 제어기·구동기 유지

상황 요약

```
┌──────────────
```

보일러 연동	△ (HIU)			△ (HIU)	유지
앱 연동					
신규 배선	일부	전체	신규	일부	없음
예상 비용	85~120만원	100~150만원	40~65만원	120~180만원	10~25만원
자가 시공 난이도	★★★	★★★★	★★★	★★★★	★★☆

> **자가 시공 권장 케이스**: F-5 (온도조절기만 교체)
>
> **전문가 시공 권장 케이스**: F-2 (2선식→3선식 교체), F-4 (스마트홈 연동)